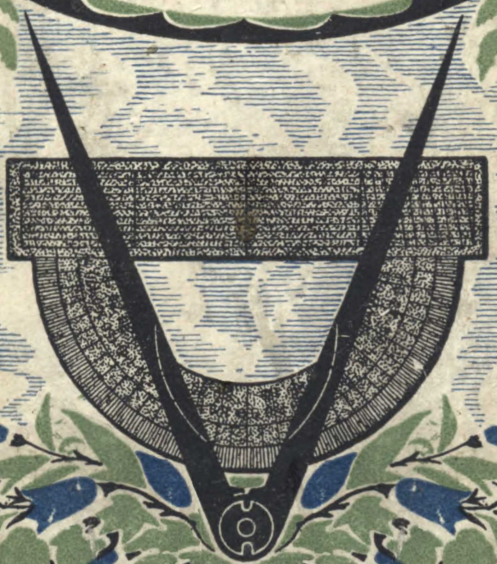


Я. И. ПЕРЕЛЬМАН

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ
ГЕОМЕТРИЯ
НА ВОЛЬНОМ
ВОЗДУХЕ
И ДОМА



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ»

Я. И. ПЕРЕЛЬМАН

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

НА ВОЛЬНОМ
ВОЗДУХЕ
И ДОМА

С 160 РИСУНКАМИ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ»
ЛЕНИНГРАД — 1925



Scan AAW

Обложка и рисунки работы
Ю. Д. Скалдина.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Эта книга написана не столько для друзей математики, сколько для ее недругов. Она имеет в виду, главным образом, не тех, у кого есть уже склонность к математике, и не тех также, кто вообще еще не приступал к ее изучению. Автор предназначает книгу всего более для той обширной категории читателей, которые познакомились в школе (или сейчас еще знакомятся) с этой наукой без особого интереса и одушевления, пиная к ней в лучшем случае лишь холодную почтительность. Сделать геометрию для них привлекательной, внушить охоту и воспитать вкус к ее изучению—прямая задача настоящей книги.

Лучшее средство для этого—показать предмет, до некоторой степени известный читателю, с новой, незнакомой, порою неожиданной стороны, способной возбудить интерес и привлечь внимание. С этой целью автор, прежде всего, отделяет геометрию от классной доски, с которой наука эта прочно срослась в представлении такого читателя, выводит ее из стен школьной комнаты на вольный воздух, в лес, в поле, к реке, на дорогу, чтобы под открытым небом отпасться неприну-

жденным геометрическим занятиям, без учебника и таблиц, без циркуля и линейки. Таково содержание первой части книги. Вторая предлагает читателю пестрый подбор упражнений и задач, любопытных по сюжету и мало похожих на те, какими занимается школа. Здесь также учебник откладывается в сторону, и единственный книжный материал, к которому привлекается внимание читателя, — страницы Жюль Верна, Майн-Рида, Марка Твена, Свифта...

Удалось ли подобными средствами достигнуть цели — пусть судят те недруги геометрии, которых автор желает превратить в ее друзей.

Область, отвечающая назначению книги, весьма обширна и в значительной части общеизвестна. Стремясь дать свежий материал, составитель старался, по возможности, меньше писать о том, что излагалось другими. Ему не удалось, однако, избежать повторения, в том или ином виде, некоторых сюжетов, уже использованных им самим в его учебных книгах.

Художнику Ю. Д. Скалдину, снабдившему книгу большим числом вдумчиво исполненных иллюстраций, автор приносит свою глубокую признательность.

К сведущим читателям — просьба сообщить о замеченных в книге промахах и желательных изменениях *).

Я. П.

*) Адрес для корреспонденции: Ленинград, Троицкая 4, кв. 3. Издательство „Время“, Якову Исидоровичу Перельману.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ГЕОМЕТРИЯ НА ВОЛЬНОМ ВОЗДУХЕ.

Первые основы геометрии должны быть заложены не в школьной комнате, а на вольном воздухе. Покажите мальчику, как измеряется площадь луга, обратите его внимание на высоту колокольни, на длину тени, отбрасываемой ею, на соответствующее положение солнца—и он гораздо быстрее, правильнее и притом с большим интересом усвоит математические соотношения, чем когда понятия измерения угла, а то и какой-либо тригонометрической функции внедряются в его голову помощью слов и чертежа на доске.

Альберт Эйнштейн.



Scan AAW

Г Л А В А I.

ГЕОМЕТРИЯ В ЛЕСУ.

По длине тени.

Еще сейчас памятно мне то изумление, с каким смотрел я в первый раз на седого лесничего, который, стоя возле огромной сосны, измерял ее высоту маленьким карманным прибором. Когда он нацелился своей квадратной дощечкой в вершину дерева, я ожидал, что старик сейчас начнет взбираться туда с мерной цепью. Вместо этого, он спрятал прибор обратно в карман и объявил, что измерение кончено. А я думал, еще не начиналось...

Я был тогда очень молод, и такой способ измерения, когда человек определяет высоту дерева, не срубая его и не взбираясь на верхушку, являлся в моих глазах чем-то вроде маленького чуда. Лишь позднее, когда меня посвятили в начатки геометрии, я понял, до чего просто выполняются такого рода чудеса. Существует множество различных способов производить подобные измерения помощью весьма незамысловатых приборов и даже без всяких приспособлений.

Самый легкий и самый древний способ,—без сомнения, тот, которым греческий мудрец Фалес за шесть веков до нашей эры определил в Египте высоту

пирамиды. Он воспользовался для этого ее тенью. Жрецы и фараон, собравшиеся у подножия высочайшей пирамиды, озадаченно смотрели на северного пришельца, отгадывавшего по тени высоту огромного сооружения. Фалес—говорит предание—избрал день и час, когда длина собственной его тени равнялась его росту; в этот момент высота пирамиды должна также равняться длине отбрасываемой ею тени*). Вот, пожалуй, единственный случай, когда человек может из своей тени извлечь пользу.

Задача греческого мудреца представляется нам теперь детски-простой,—но не будем забывать, что мы смотрим на нее с высоты геометрического здания, воздвигнутого уже после Фалеса. Он жил задолго до Евклида, автора замечательной книги, по которой обучались геометрии в течение двух тысячелетий после его смерти. Заключенные в ней истины, известные теперь каждому школьнику, еще не были открыты в эпоху Фалеса. А чтобы воспользоваться тенью для решения задачи о высоте пирамиды, надо было знать уже некоторые геометрические свойства треугольника,—именно, следующие два (из которых первое Фалес сам открыл):

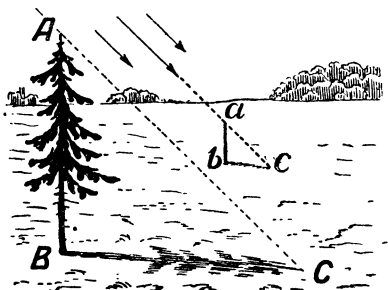
1) что углы при основании равнобедренного треугольника равны, и, обратно,—стороны, лежащие против равных углов треугольника, равны между собою;

2) что сумма углов всякого треугольника (или, по крайней мере, прямоугольного) равна двум прямым углам.

*) Конечно, длину тени надо было считать от средней точки квадратного основания пирамиды; ширину этого основания Фалес мог измерить непосредственно.

Только вооруженный этим знанием, Фалес в праве был заключить, что, когда его собственная тень равна его росту, солнечные лучи встречают ровную почву под углом в половину прямого, и, следовательно, вершина пирамиды, середина ее основания и конец ее тени должны образовать равнобедренный треугольник.

Этим простым способом очень удобно, казалось бы, пользоваться в ясный солнечный день для измерения одиноко стоящих деревьев, тень которых не сливается с тенью соседних. Но в наших широтах не так легко подстеречь нужный для этого момент, как в Египте: солнце у нас низко стоит над горизонтом, и тени бывают равны высоте отбрасывающих их предметов лишь в околополуденные часы летних месяцев. Поэтому способ Фалеса в указанном виде применим не всегда.



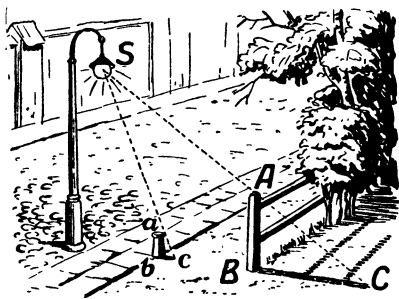
Черт. 1.

Не трудно, однако, изменить этот способ так, чтобы можно было пользоваться любой тенью, какой бы длины она ни была. Измерив, кроме того, и свою тень или тень какого-нибудь шеста, вычисляют искомую высоту из пропорции (см. черт. 1):

$$AB : ab = BC : bc,$$

т.-е. высота дерева во столько же раз больше вашей собственной высоты (или высоты шеста), во сколько раз тень дерева длиннее вашей тени (или тени шеста). Это вытекает, конечно, из геометрического подобия треугольников ABC и abc (по двум углам).

Иные читатели возразят, пожалуй, что столь элементарный прием не нуждается вовсе в геометрическом обосновании: неужели и без геометрии не ясно



Черт. 2.

что во сколько раз дерево выше, во столько раз и тень его длиннее. Дело, однако, не так просто, как кажется. Попробуйте применить это правило к теням, отбрасываемым присвете уличного фонаря или комнатной лампы,—оно не оправдается. На черт. 2 вы видите, что столбик AB

выше тумбы ab , примерно, втрое, а тень столбика больше тени тумбы ($BC : bc$) раз в восемь. Здесь треугольники ABC и abc не подобны, как было в случае солнечных лучей. Объяснить, почему в одном случае способ применим, в другом нет, — невозможно без геометрии.

Задача № 1.

Рассмотрим поближе, в чем тут разница. Суть дела сводится к тому, что солнечные лучи между собою параллельны, лучи же фонаря — непараллельны. Последнее очевидно; но почему мы в праве считать лучи солнца параллельными, хотя все они безусловно пересекаются в том месте, откуда исходят?

Решение.

Лучи Солнца, падающие на Землю, мы можем считать параллельными потому, что угол между ними

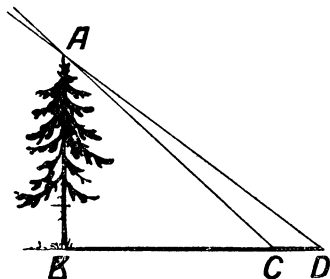
чрезвычайно мал, практически равен нулю. Несложный геометрический расчет убедит вас в этом. Вообразим два луча, исходящие из какой-нибудь точки Солнца и падающие на Землю в расстоянии, скажем, одного километра друг от друга. Значит, если бы мы поставили одну ножку циркуля в эту точку Солнца, а другою описали окружность на расстоянии Земли, то между нашими двумя лучами-радиусами оказалась бы дуга в один километр длиною. Полная длина этой исполненной окружности была бы равна $2\pi \times 150\,000\,000 = 942\,500\,000$ километров*). Один градус ее, конечно, в 360 раз меньше, т. е. около 2 610 000 километров; одна дуговая минута—в 60 раз меньше градуса, т. е. равна 43 500 км, а одна дуговая секунда—еще в 60 раз меньше: 725 км. Но наша дуга имеет в длину всего только 1 км; значит, она соответствует углу в $1/725$ секунды. Такой ничтожный угол неуловим даже для точнейших астрономических инструментов, и, следовательно, мы на практике можем считать лучи Солнца, падающие на Землю, за параллельные прямые.

Если бы эти геометрические соображения были нам неизвестны, мы не могли бы обосновать рассматриваемый способ определения высоты по тени.

Пробуя применять способ теней на практике, вы сразу же убедитесь, однако, что нельзя получить помощью его вполне надежный результат. Тени не отграничены так отчетливо, чтобы измерение их длины можно было выполнить вполне точно. Каждая тень, отбрасываемая при свете Солнца, имеет неясно очерченную серую кайму полутени, которая и придает границе тени неопределенность. Происходит это оттого,

*) Расстояние от Земли до Солнца — 150 000 000 км.

что Солнце—не точка, а целое светящееся тело, испускающее лучи из многих точек. На черт. 3 показано, почему вследствие этого тень BC дерева имеет еще придаток в виде полутени CD , постепенно сходящей на нет. Угол CAD между крайними границами полу-



Черт. 3.

тени равен тому углу, под которым мы всегда видим солнечный диск, т. е. половине градуса. Ошибка, происходящая оттого, что обе тени измеряются не вполне точно, может при не слишком низком стоянии Солнца достигать 5% и более. Эта ошибка прибавляется к другим неиз-

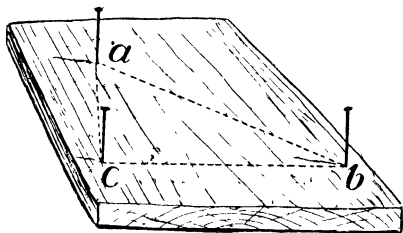
бежным ошибкам — от неровности почвы и т. д. — и делает окончательный результат мало надежным. В местности гористой, например, способ этот совершенно неприменим.

Еще два способа.

Однако, вполне возможно обойтись при измерении высоты без помощи теней. Таких способов много; начнем с двух простейших.

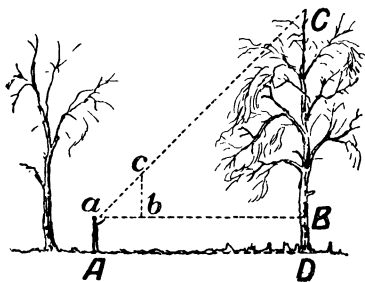
Прежде всего, мы можем воспользоваться свойством равнобедренного прямоугольного треугольника, обратившись к услугам весьма простого прибора, который легко изготовить из дощечки и трех булавок. На дощечке любой формы, даже на куске коры, если у него есть плоская сторона, намечают 3 точки — вершины равнобедренного прямоугольного треугольника, и в этих точках втыкают торчком по булавке

(черт. 4). У вас нет под рукой чертежного треугольника для построения прямого угла и циркуля для отложения равных сторон? Перегните тогда любой лоскут бумаги один раз, а затем поперек первого сгиба еще раз так, чтобы обе части первого сгиба совпали,—и получите прямой угол. Та же бумажка пригодится и вместо циркуля, чтобы отметить равные расстояния. Как видите, прибор может быть целиком изготовлен в бивуачной обстановке.



Черт. 4.

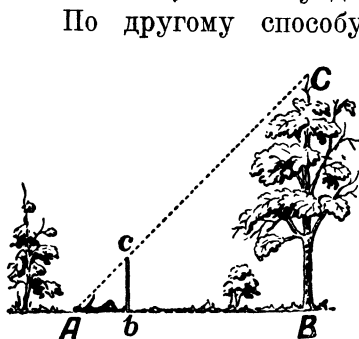
Обращение с ним не сложнее изготовления. Отойдя немного от измеряемого дерева, вы держите прибор так, чтобы один из катетов треугольника был направлен отвесно, для чего можете воспользоваться ниточкой с грузиком, привязанной к верхней булавке. Приближаясь к дереву или удаляясь от него, вы всегда найдете такое место A (черт. 5), из которого,



Черт. 5.

глядя на булавки a и c , увидите, что они покрывают верхушку C дерева: это значит, что продолжение гипотенузы ac проходит через точку C . Тогда, очевидно, расстояние aB равно CB , так как угол $a = 45^\circ$. Следовательно, измерив расстояние aB (или, на ровном месте, одинаковое с ним расстояние AD) и

прибавив BD , т. е. высоту глаза над землей, — получите искомую высоту дерева.



Черт. 6.

По другому способу вы обходитесь даже и без булавочного прибора. Зато здесь нужен шест, который вам придется воткнуть отвесно в землю так, чтобы выступающая часть как раз равнялась вашему росту*). Место для шеста надо выбрать так, чтобы, лежа, как показано на черт. 6, вы видели верхушку дерева на одной прямой линии с верхней точкой шеста. Так как треугольник Abc — равнобедренный и прямоугольный, то угол $A = 45^\circ$, и, следовательно, $AB = BC$, т. е. искомой высоте дерева.

По способу Жюль Верна.

Следующий, тоже весьма несложный способ измерения высоких предметов очень наглядно описан у Жюль Верна в известном романе „Таинственный остров“.

„ — Сегодня нам надо измерить высоту площадки Далекого Вида, — сказал инженер.

„ — Вам понадобится для этого инструмент? — спросил Герберт.

„ — Нет, не понадобится. Мы будем действовать несколько иначе, но прибегнем к не менее простому и точному способу.

*) Точнее, расстоянию от подошв до глаз.

„Юноша, стараясь научиться возможно большему, последовал за инженером, который спустился с гранитной стены до окраины берега.

„Взяв прямой шест, футов 12 длиною, инженер измерил его возможно точнее, сравнивая со своим ростом, который был ему хорошо известен. Герберт же нес за ним отвес, врученный ему инженером: просто камень, привязанный к концу веревки.

„Не доходя футов 500 до гранитной стены, поднимавшейся отвесно, инженер воткнул шест фута на 2 в песок и, прочно укрепив его, поставил вертикально с помощью отвеса.



Черт. 7.

„Затем он отошел от шеста на такое расстояние, чтобы, лежа на песке, можно было на одной прямой линии видеть и конец шеста и край гребня (черт. 7). Эту точку он тщательно наметил колышком.

„ — Тебе знакомы начатки геометрии? — спросил он Герберта, поднимаясь с земли.

„ — Да.

„ — Помнишь свойства подобных треугольников?

„ — Их соответственные стороны пропорциональны.

„ — Правильно. Так вот: сейчас я построю два подобных прямоугольных треугольника. У меньшего одним катетом будет отвесный шест, другим — расстояние от колышка до основания шеста; гипотенуза же — мой луч зрения. У другого треугольника катетами будут: отвесная стена, высоту которой мы хотим опре-

делить, и расстояние от колышка до основания этой стены; гипотенуза же—мой луч зрения, совпадающий с направлением гипотенузы первого треугольника.

„ — Понял!—воскликнул юноша.—Расстояние от колышка до шеста так относится к расстоянию от колышка до основания стены, как высота шеста к высоте этой стены.

„ — Да. И, следовательно, если мы измерим два первых расстояния, то, зная высоту шеста, сможем вычислить четвертый, неизвестный член этой пропорции, т. е. высоту стены. Мы обойдемся, таким образом, без непосредственного измерения этой высоты.

„Оба горизонтальные расстояния были измерены: меньшее равнялось 15 футам, большее—500 футам.

„По окончании измерений инженер составил следующую пропорцию:

$$\begin{aligned}15 : 500 &= 10 : x \\500 \times 10 &= 5000 \\5000 : 15 &= 333,3\end{aligned}$$

„Значит, высота гранитной стены равнялась 333 футам“.

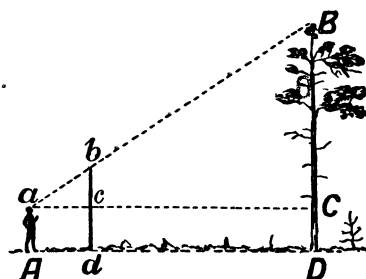
Этот способ, как и предыдущий, неудобен тем, что при пользовании им приходится ложиться на землю. Но вот видоизменение, свободное от такого неудобства. Запасшись шестом выше человеческого роста, втыкают его отвесно на некотором расстоянии от измеряемого дерева (черт. 8). Отойдя от шеста назад, по продолжению прямой Dd , находят такую точку A , из которой, глядя на вершину дерева, видят на одной линии с ней и верхнюю точку b шеста. При этом замечают (здесь нужны услуги помощника) точки c

и C , в которых горизонтальная прямая проходящая через a , встречает шест и ствол; помощник делает в этих местах пометки,—и измерение окончено. Теперь остается только, на основа-

нии подобия треугольников abc и aBC , вычислить BC из пропорции:

$BC : bc = aC : ac$,
откуда:

$$BC = bc \cdot \frac{aC}{ac}.$$

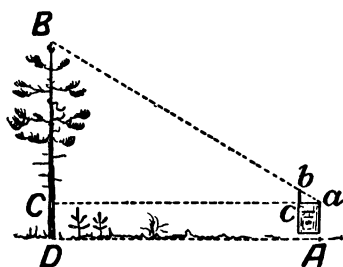


Черт. 8.

Расстояния bc , aC и ac легко измерить непосредственно. К полученной величине BC нужно прибавить расстояние CD (которое также измеряется непосредственно), чтобы узнать искомую высоту дерева.

Помощь записной книжки.

В качестве прибора для приблизительной оценки недоступной высоты вы можете использовать и свою



Черт. 9.

карманную записную книжку, если она снабжена карандашом, всунутым в чехлик или петельку при книжке. Она поможет вам построить в пространстве те два подобных треугольника, из которых получается искомая высота. Книжку надо держать возле глаза

так, как показано на упрощенном черт. 9. Она должна находиться в отвесной плоскости, а карандаш выдви-

гается над верхним обрезом книжки настолько, чтобы, глядя из точки a , видеть вершину B дерева покрытой кончиком b карандаша. Тогда, вследствие подобия треугольников abc и aBC , высота BC определится из пропорции:

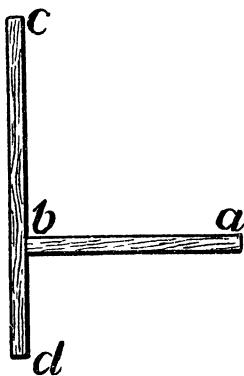
$$BC : bc = aC : ac.$$

Расстояния bc , ac и aC измеряются непосредственно. К полученной величине BC надо прибавить еще длину CD , т. е.—на ровном месте—высоту глаза над почвой.

Так как ширина ac книжки неизменна, то, если вы будете всегда становиться на одном и том же расстоянии от измеряемого дерева (например, в 10 метрах), высота дерева будет зависеть только от выдвинутой части bc карандаша. Поэтому вы можете заранее вычислить, какая высота соответствует тому или иному выдвижению, и нанести эти числа на карандаш.

Ваша записная книжка превратится тогда в упрощенный высотомер, так как вы сможете помощью нее определять высоты сразу, без вычислений.

Не приближаясь к дереву.

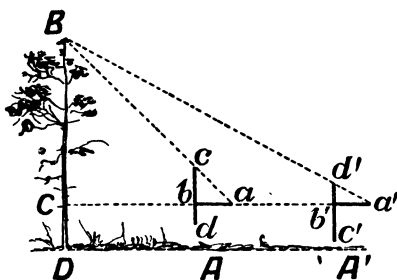


Черт. 10.

Случается, что почему-либо неудобно подойти вплотную к основанию измеряемого дерева. Можно ли и в таком случае определить его высоту?

Вполне возможно. Для этого придуман даже очень остроумный прибор, который, как и предыдущие, легко изготовить самому. Две планки ab и cd (черт. 10) скрепляются под прямым углом так, чтобы ab равнялось bc , а bd

составляло половину ab . Вот и весь прибор. Чтобы измерить им высоту, держат его в руках, направив планку cd вертикально (для чего на ней имеется отвес—шнурок с грузиком), и становятся последовательно в двух местах: сначала (черт. 11) в точке A , где располагают прибор концом c вверх, а затем в точке A' , подальше, где прибор держат вверх



Черт. 11.

концом d . Точка A избирается так, чтобы, глядя из a на конец c , видеть его на одной прямой с верхушкой дерева. Точку же A' отыскивают так, чтобы, глядя из a' на точку d' , видеть ее совпадающей с B . В нахождении этих двух точек A и A' *) заключается все измерение, потому что искомая высота дерева BC равна расстоянию AA' . Равенство это вытекает, как легко сообразить, из того, что $aC = BC$, а $a'C = 2BC$; значит,

$$a'C - aC = BC.$$

Вы видите, что, пользуясь этим простым прибором, мы измеряем дерево, не подходя к его основанию ближе его высоты. Само собою разумеется, что если подойти к стволу возможно, то достаточно найти только одну из точек— A или A' , чтобы узнать его высоту.

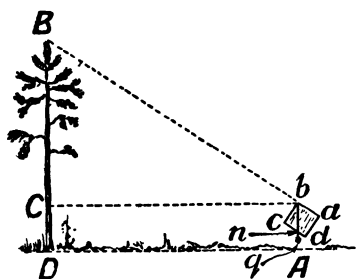
Вместо двух планок, которые предлагает французский изобретатель этого прибора, можно воспользо-

*) Точки эти непременно должны лежать на одной прямой с основанием дерева.

ваться четырьмя булавками, разместив их на дощечке надлежащим образом: в таком виде „прибор“ еще проще и портативнее.

Высотомер лесоводов.

Пора объяснить теперь, как устроены „настоящие“ высотомеры, которыми пользуются на практике работники леса. Опишу один из подобных высотомеров, не-



Черт. 12.

сколько изменив его так, чтобы легко было изготовить его самому. Сущность устройства видна из черт.12. Картонный или деревянный прямоугольник $abcd$ держат в руках так, чтобы, глядя вдоль края ab , видеть на одной линии с ним вершину B дерева. В точке b привешен на нити грузик q . Замечают точку n , в ко-

торой нить пересекает линию dc . Треугольники bBC и bnc подобны, так как оба прямоугольные и имеют равные острые углы bBC и bnc (с взаимно-перпендикулярными сторонами). Значит, мы в праве написать пропорцию:

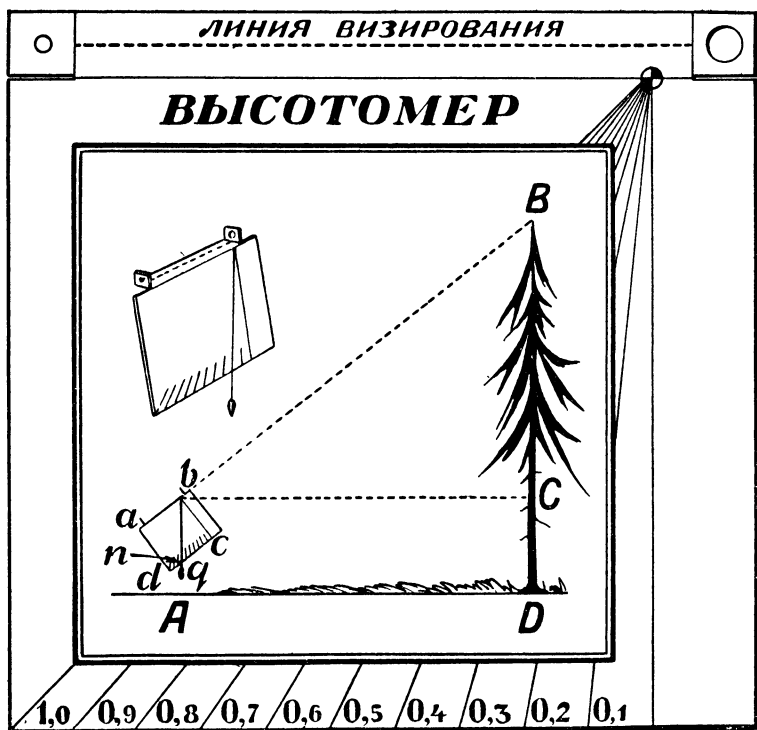
$$BC : nc = bC : bc,$$

отсюда

$$BC = bC \cdot \frac{nc}{bc}.$$

Так как bC , nc и bc можно измерить непосредственно, то легко получить искомую высоту дерева, прибавив длину нижней части CD ствола (высоту прибора над почвой).

Остается добавить несколько подробностей. Если край bc дощечки сделать, напр., ровно в 10 сантиметров, а на краю dc нанести сантиметровые деления, то отношение $\frac{nc}{bc}$ будет всегда выражаться в виде десятичной дроби, прямо указывающей, какую долю расстояния bC составляет высота BC дерева. Пусть, например, нить остановилась против 7-го деления (т.-е. $nc = 7 \text{ см}$); это значит, что высота дерева над уровнем глаза составляет 0,7 расстояния наблюдателя от ствола.



Черт. 13. Прибор для определения высоты деревьев (в рамке пояснен способ употребления).

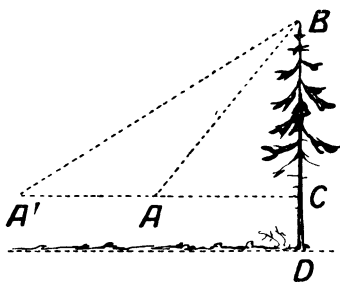
Второе улучшение относится к способу наблюдения: чтобы удобно было смотреть вдоль линии ab , можно отогнуть у верхних углов картонного прямоугольника два квадрата с просверленными в них дырочками: одной поменьше—у глаза, другой побольше—для наведения на верхушку дерева (черт. 13).

В результате у нас получится прибор, изображенный почти в натуральную величину на черт. 13. Изготовить его в таком виде легко и недолго; для этого не требуется особенного умения мастерить. Занимая в кармане не много места, он доставит вам возможность во время экскурсии быстро определять высоты встречаемых предметов—деревьев, столбов, зданий и т. п.

Задача № 2.

Можно ли описанным сейчас высотомером измерять деревья, к которым нельзя подойти вплотную? Если можно, то как следует в таких случаях поступать?

Решение.



Черт. 14.

Надо направить прибор на вершину B дерева (черт. 14) с двух точек A и A' . Пусть в A мы определили, что $BC = 0,9 AC$, а в точке A' —что $BC = 0,4 A'C$. Тогда мы знаем, что

$$AC = \frac{BC}{0,9}; \quad A'C = \frac{BC}{0,4},$$

откуда

$$AA' = A'C - AC = \frac{BC}{0,4} - \frac{BC}{0,9} = \frac{0,9 BC - 0,4 BC}{0,36} = \frac{50}{36} BC.$$

Итак,

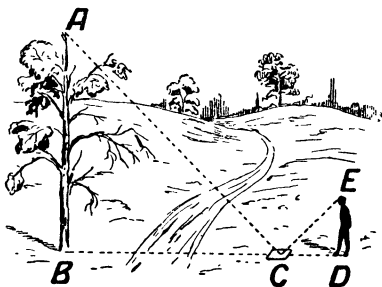
$$AA' = \frac{25}{18} BC, \text{ или } BC = \frac{18}{25} A'A = 0,72A'A.$$

Вы видите, что, измерив расстояние $A'A$ между обоими местами наблюдения и взяв определенную долю этой величины, мы узнаем искомую недоступную и неприступную высоту.

Помощью зеркала.

Задача № 3.

Вот еще один своеобразный способ определения высоты дерева—помощью зеркала. На некотором расстоянии (черт. 15) от измеряемого дерева, на ровной земле, в точке C кладут горизонтально зеркальце и отходят от него назад в такую точку D , стоя в которой наблюдатель видит в зеркале верхушку A дерева. Тогда дерево (AB) во столько раз выше роста наблюдателя (ED), во сколько раз расстояние BC от зеркала до дерева больше расстояния CD от зеркала до наблюдателя. Почему?

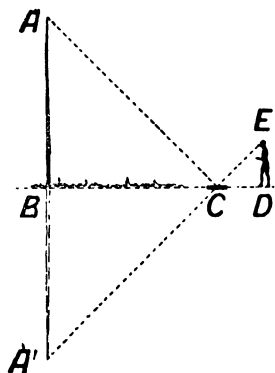


Черт. 15.

Решение.

Способ основан на законе отражения света. Вершина (черт. 16) A отражается в точке A' так, что $AB = A'B$. Из подобия же треугольников BCA' и CED следует, что

$$A'B : ED = BC : CD.$$



Черт. 16.

В этой пропорции остается лишь заменить $A'B$ равным ему AB , чтобы обосновать указанное в задаче соотношение.

Этот удобный и нехлопотливый способ можно применять во всякую погоду, однако не в густом насаждении, а к одиноко стоящему дереву. Читатель сам догадается, как пользоваться им в тех случаях, когда нельзя приблизиться к дереву вплотную.

Прежде, чем покончить беседу об измерении высоты деревьев, предложу читателю еще одну „лесную“ задачу.

Две сосны.

Задача № 4.

В 40 метрах одна от другой растут две сосны. Вы измерили их высоту: одна оказалась в 31 метр высотой, другая, молодая, — всего 6 метров.

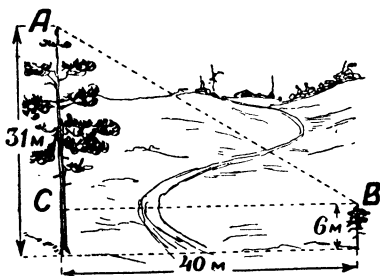
Можете ли вы вычислить, как велико расстояние между их верхушками?

Решение.

Искомое расстояние AB (черт. 17), по теореме Пифагора, равно

$$\sqrt{BC^2 + AC^2} = \sqrt{40^2 + 25^2} = 47,2.$$

Между верхушками сосен 47,2 метра.



Черт. 17.

Форма древесного ствола.

Теперь вы можете уже, прогуливаясь по лесу, определить — чуть не полудюжиной различных способов—высоту любого дерева. Вам интересно будет, вероятно, определить также и его об'ем, вычислить, сколько в нем кубических метров древесины, а заодно и взвесить его,—узнать, можно ли было бы, например, увезти такой ствол на крестьянской телеге. Однако эта задача уже не столь проста, как определение высоты; специалисты еще не нашли способов точного ее разрешения и довольствуются лишь более или менее приближенной оценкой. Даже и для срубленного ствола, который лежит перед вами, очищенный от сучьев, задача разрешается далеко не просто. Дело в том, что древесный ствол, самый ровный и тонкий, не представляет собою ни цилиндра, ни полного конуса, ни усеченного конуса, ни какого-либо другого геометрического тела, об'ем которого мы умеем вычислять по формуле. Ствол, конечно, не цилиндр,—он суживается к вершине (имеет „сбег“, как говорят лесоводы); но и не конус, потому что его „образующая“ не прямая линия, а кривая и при том не дуга окружности, а некоторая другая кривая, обращенная выпуклостью к оси дерева *).

*) Всего ближе кривая эта подходит к, так наз., „полукубической параболе“ ($y^3 = ax^2$); тело, полученное вращением этой параболы, называется „нейлоидом“ (по имени старинного английского математика Нейля, нашедшего способ определять длину дуги такой кривой). Ствол выросшего в лесу дерева по форме приближается к нейлоиду. Вычисление об'ема нейлоида выполняется приемами высшей математики.

Поэтому более или менее точное вычисление объема древесного ствола выполнимо лишь средствами так называемой высшей математики. Иным читателям покажется, быть может, странным, что для измерения простого бревна приходится обращаться к услугам высшей математики. Многие думают, что высшая математика имеет отношение только к каким-то особенным предметам, в обиходной же жизни всегда применяема лишь математика элементарная. Это совершенно не верно: можно довольно точно вычислить объем планеты, пользуясь элементами геометрии, между тем как точный расчет объема длинного бревна или пивной бочки невозможен без аналитической геометрии и интегрального исчисления.

Но наша книга не предполагает у читателей знакомства с высшей математикой; придется поэтому удовлетвориться здесь лишь приблизительным вычислением объема ствола. Будем исходить из того, что объем ствола более или менее близок либо к объему усеченного конуса, либо—для ствола с вершинным концом—к объему полного конуса, либо, наконец,—для коротких бревен—к объему цилиндра. Объем каждого из этих трех тел легко вычислить. Но нельзя ли для однообразия расчета найти такую формулу объема, которая годилась бы сразу для всех трех названных тел? Тогда мы приближенно вычисляли бы объем ствола, не интересуясь тем, на что он больше похож—на цилиндр или на конус, полный или усеченный.

Универсальная формула.

Такая формула существует; более того, она пригодна не только для цилиндра, полного конуса и усе-

ченного конуса, но также и для всякого рода призм, пирамид, полных и усеченных, и даже для шара. Вот эта замечательная формула, известная в математике под названием формулы Симпсона:

$$v = \frac{h}{6} (b_1 + 4b_2 + b_3), \quad \left\{ \begin{array}{l} h - \text{высота тела} \\ b_1 - \text{пл. нижнего основания,} \\ b_2 - \text{ " среднего *) } \\ b_3 - \text{ " верхнего} \end{array} \right.$$

Задача № 5.

Как доказать, что по приведенной сейчас формуле можно вычислять объём следующих семи геометрических тел:

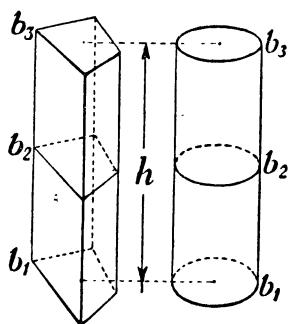
призмы,	цилиндра,
пирамиды полной,	конуса полного,
пирамиды усеченной,	конуса усеченного,
шара?	

Решение.

Убедиться в правильности этой формулы очень легко простым применением ее к перечисленным телам. Тогда получим:

для призмы и цилиндра (черт. 18) —

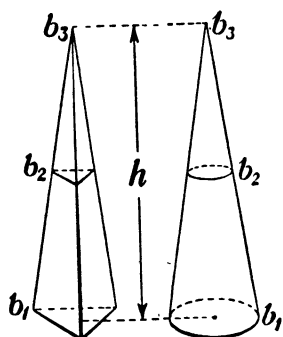
$$v = \frac{h}{6} (b_1 + 4b_2 + b_3) = b_1 h;$$



Черт. 18.

*) Т.-е. площадь сечения тела по середине его высоты.

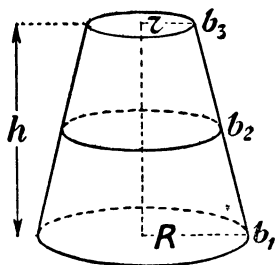
для пирамиды и конуса (черт. 19)—



Черт. 19.

$$v = \frac{h}{6} \left(b_1 + 4 \frac{b_1}{4} + 0 \right) = \frac{b_1 h}{3};$$

для усеченного конуса (черт. 20)—



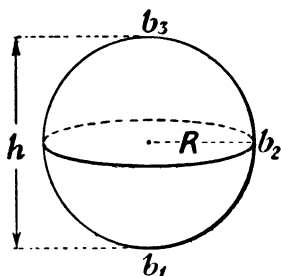
Черт. 20.

$$\begin{aligned} v &= \frac{h}{6} \left[\pi R^2 + 4\pi \left(\frac{R+r}{2} \right)^2 + \pi r^2 \right] = \\ &= \frac{h}{6} \pi R^2 + \pi R^2 + 2\pi Rr + \pi r^2 + \pi r^2 = \\ &= \frac{\pi h}{3} (R^2 + Rr + r^2); \end{aligned}$$

для усеченной пирамиды доказательство ведется сходным образом;

наконец, для шара (черт. 21)—

$$v = \frac{2R}{6} (0 + 4\pi R^2 + 0) = \frac{4}{3} \pi R^3$$



Черт. 21.

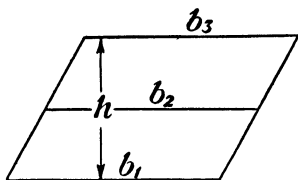
Задача № 6.

Отметим еще одну любопытную особенность нашей универсальной формулы: она годится также и для вычисления площади плоских фигур—параллелограмма, трапеции и треугольника, если под h разуместь, как прежде, высоту фигуры, под b_1 — длину нижнего основания, под b_2 — среднего, под b_3 — верхнего.

Как это доказать?

Решение.

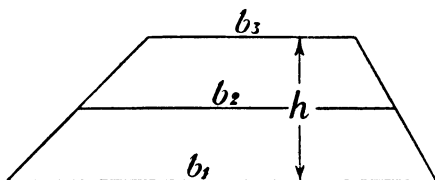
Применяя формулу, имеем:
для параллелограмма (квадрата, прямоугольника)
(черт 22)—



$$S = \frac{h}{6} (b_1 + 4b_2 + b_3) = bh;$$

Черт. 22.

для трапеции (черт. 23)—

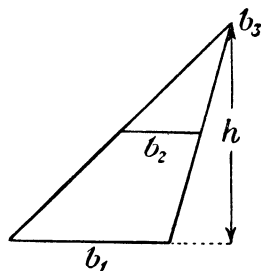


Черт. 23.

$$S = \frac{h}{6} \left(b_1 + 4 \cdot \frac{b_1 + b_3}{2} + b_3 \right) = \frac{h}{2} (b_1 + b_3);$$

для треугольника (черт. 24)—

$$S = \frac{h}{6} \left(b_1 + 4 \frac{b_1}{2} + 0 \right) = \frac{b_1 h}{2}$$



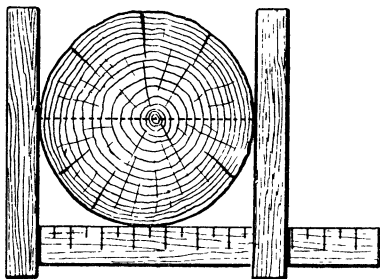
Черт. 24.

Вы видите, что формула наша имеет достаточно прав называться у н и в е р с а л ь н о й.

Объем и вес дерева на корню.

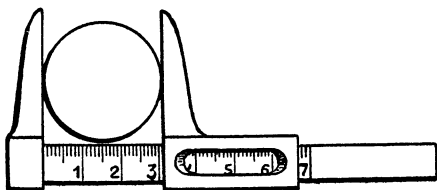
Итак, вы располагаете формулой, по которой можете приближенно вычислить объем ствола *срубленного* дерева, не задаваясь вопросом о том, на какое геометрическое тело он похож: на цилиндр, на полный конус или на усеченный конус. Для этого понадобятся четыре измерения—длина ствола и трех поперечников: нижнего сруба, верхнего и по середине

длины. Измерение нижнего и верхнего поперечника очень просто; непосредственное же определение среднего поперечника без специального приспособления („мерной вилки“ лесоводов, черт. 25 *) довольно неудобно. Но трудность можно обойти, если измерить бечевкой окружность ствола и разделить ее длину на $3^{1/7}$, чтобы получить диаметр.



Черт. 25. Мерная вилка.

Объем срубленного дерева получается при этом с точностью, достаточной для многих практических целей. Короче, но менее точно, решается эта задача, если вычислять объем ствола, как объем цилиндра, диаметр основания которого равен диаметру ствола по середине длины: при этом результат получается, однако, преуменьшенный, иногда на



Черт. 26. Штангенциркуль.

12%. Но если разделить ствол мысленно на отрубки в два метра длины и определить объем каждого из этих почти цилиндрических частей, чтобы, сложив их, получить объем всего ствола, то результат получится гораздо лучший: он погрешает в сторону преуменьшения не более, чем на 2—3%.

*) Сходным образом устроен общеизвестный прибор для измерения диаметра круглых изделий—штангенциркуль (черт. 26).

Все это, однако, совершенно неприменимо к дереву на корню: если вы не собираетесь взбираться на него то вашему измерению доступен только диаметр его



Черт. 27.

нижней части. В этом случае придется для определения объема довольствоваться лишь весьма приближенной оценкой, утешаясь тем, что и профессиональные лесоводы поступают обычно сходным же образом. Они пользуются для этого таблицей так наз. „видовых чисел“, т.-е. чисел, которые показывают, какую долю объем измеряемого дерева составляет от объема цилиндра той же высоты и диаметра, измеренного на высоте груди взрослого человека, т.-е. 130 сантиметров (на этой высоте его удобнее всего измерять). Черт. 27 наглядно поясняет, в чем здесь дело. Конечно, „видовые числа“ различны для деревьев разной породы и высоты, так как форма ствола изменчива. Но колебания не особенно велики: для стволов

сосны и для ели (выросших в густом насаждении) видовые числа заключаются между 0,45 и 0,51, т.-е. равны примерно половине.

Значит, без большой ошибки можно принимать за объем хвойного дерева на корню половину объема цилиндра той же высоты с диаметром, равным поперечнику дерева на высоте груди. Это, разумеется, лишь приближенная оценка, но не слишком отклоняющаяся

от истинного результата: до 2% в сторону преувеличения и до 10% в сторону преуменьшения *).

Отсюда уже один шаг к тому, чтобы оценить и *вес* дерева на корню. Для этого достаточно лишь знать, что 1 куб. метр свежей сосновой или еловой древесины весит около 600—700 килограммов. Пусть, например, вы стоите возле ели, высоту которой вы определили в 28 метров, а окружность ствола на высоте груди оказалась равной 120 сантиметрам. Тогда площадь соответствующего круга равна 1131 кв. сантиметру, или 0,113 кв. м, а объем ствола $\frac{1}{2} \times 0,113 \times 28 = 1,58$ куб. метра. Принимая, что 1 куб. метр свежей еловой древесины весит в среднем 650 килограммов, находим, что 1,58 куб. метра должны весить свыше тонны (1000 килограммов).

Геометрия листьев

Задача № 7.

В тени серебристого тополя от его корней разраслаесь поросль. Сорвите лист и заметьте, как он велик по сравнению с листьями родительского дерева,—особенно с теми, что выросли на ярком солнце. Теневые листья, очевидно, возмещают недостаток света размерами своей площади, улавливающей солнечные лучи. Разобраться в этом—задача ботаника. Но и геометр может сказать здесь свое слово: он может определить, во сколько именно раз площадь листа поросли больше площади листа родительского дерева.

Как решили бы вы эту задачу?

*) Необходимо помнить, что „видовые числа“ относятся лишь к деревьям, выросшим в лесу, т.-е. к высоким и тонким; для отдельно стоящих, ветвистых деревьев нельзя указать подобных общих правил вычисления объема

Р е ш е н и е.

Можно идти двояким путем. Во-первых, определить площадь каждого листа в отдельности и найти их отношение. Измерить же площадь листа можно, покрывая его прозрачной клетчатой бумагой, каждый квадратик которой соответствует, например, 4 кв. миллиметрам (клетчатая бумага, употребляемая для подобных целей, называется палеткой). Это хотя и вполне правильный, но чересчур кропотливый способ *).

Более короткий способ основан на том, что оба листа, различные по величине, имеют все же одинаковую или почти одинаковую форму: другими словами — это фигуры, геометрически подобные. Площади таких фигур, мы знаем, относятся, как квадраты их линейных размеров. Значит, определив, во сколько раз один лист длиннее или шире другого, мы простым возведением этого числа в квадрат узнаем отношение их площадей. Пусть лист поросли имеет в длину 15 сантиметров, а лист с ветви дерева — только 4 см; отношение линейных размеров $\frac{15}{4}$, и, значит, один больше другого по площади в $\frac{225}{16}$, т. е. в 14 раз. Округляя результат (так как полной точности здесь быть не может), мы в праве утверждать, что порослевый лист меньше древесного по площади, примерно, в 15 раз.

Еще пример.

*) У этого способа есть, однако, и преимущество: пользуясь им, можно сравнивать площади листьев, имеющих не одинаковую форму, — чего нельзя сделать по далее описанному способу.

Задача № 8.

У одуванчика, выросшего в тени, лист имеет в длину 31 сантиметр. У другого экземпляра, выросшего на солнцепеке, длина листовой пластинки всего 3,3 см. Во сколько, примерно, раз площадь первого листа больше площади второго?

Р е ш е н и е.

Поступаем по предыдущему. Отношение площадей равно

$$\frac{31^2}{3,3^2} = \frac{961}{10,89} = \text{около } 87;$$

значит, один лист больше другого по площади в 80—90 раз.

Не трудно подобрать в лесу множество пар листьев одинаковой формы, но различной величины и таким образом получить любопытный материал для геометрических задач на отношение площадей подобных фигур. Непривычному глазу всегда кажется странным при этом, что сравнительно небольшая разница в длине и ширине листьев порождает заметную разницу в их площадях. Если, например, из двух листьев, геометрически подобных по форме, один длиннее другого на 20%, то отношение их площадей равно

$$1,2^2 = 1,44,$$

т. е. разница составляет 44%. А при различии ширины в 40% один лист превышает другой по площади в

$$1,4^2 = 1,96,$$

т. е. почти вдвое.

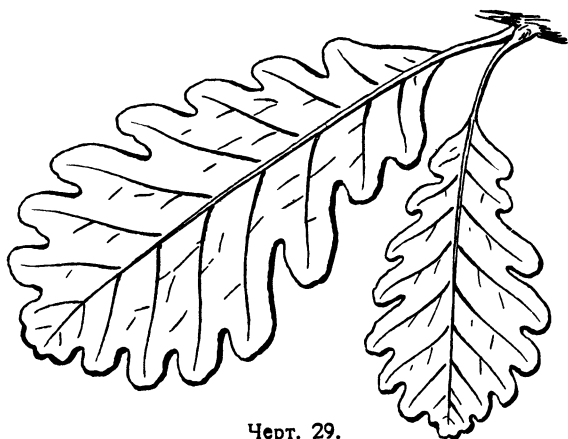
Задачи № 9 и № 10.

Предлагаем читателю определить отношение площадей двух пар листьев, изображенных здесь в натуральную величину (черт. 28 и 29).



Черт. 28.

Задача № 9: во сколько раз площадь одного листа больше площади другого?



Черт. 29.

Задача № 10: во сколько раз площадь одного листа больше площади другого?

Шестиногие богатыри.

Удивительные создания муравьи! Проворно взбегая по стебельку вверх с тяжелой, для своего крошечного роста, ношей в челюстях, муравей задает наблюдающему за ним человеку головоломную задачу: откуда у этого насекомого берется сила, чтобы без видимого напряжения втаскивать груз в десять раз тяжелее его самого? Ведь, человек не мог бы взбегать по стремянке, держа на плечах, например, пианино (черт. 30) – а, ведь, отношение грузов к весу тела у муравья примерно такое же. Выходит, что муравей относительно сильнее человека.

Так ли?

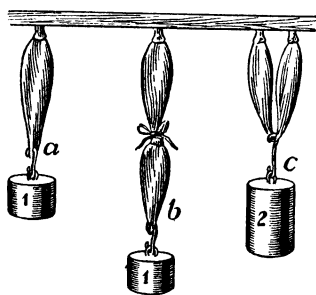
Без геометрии здесь не разобратся. Послушаем, что говорит специалист (проф. А. Ф. Брандт), прежде всего, о силе мускулов, а затем и о поставленном сейчас вопросе соотношения сил насекомого и человека:

„Живой мускул уподобляется упругому шнуру; только сокращение его основано не на упругости, а на других причинах, и проявляется нормально под влиянием нервного возбуждения, а в физиологическом опыте от прикладывания электрического тока к соответствующему нерву или непосредственно к самому мускулу.



Черт. 30.

Опыты весьма легко проделываются на мускулах, вырезанных из только что убитой лягушки, так как мускулы холоднокровных животных весьма долго и вне организма, даже при обыкновенной температуре, сохраняют свои жизненные свойства. Форма опыта очень простая. Вырезают главный мускул, разгибающий заднюю лапу—мускул икр—вместе с куском бедренной кости, от которой он берет начало, и вместе с концевым сухожилием. Этот мускул оказывается наиболее



Черт. 31.

удобным и по своей величине, и по форме, и по легкости препаровки. За обрезок кости мускул подвешивают на станке (черт. 31а), а сквозь сухожилие продевают крючок, на который нацепляют гирю. Если до такого мускула дотрагиваться проволоками, идущими от гальванического

элемента, то он моментально сокращается, укорачивается и приподнимает груз. Постепенным накладыванием дополнительных разновесов легко определить максимальную подъемную способность мускула. Свяжем теперь по длине (черт. 31b) два, три, четыре одинаковых мускула и станем раздражать их сразу. Этим мы не достигнем большей подъемной силы, а груз будет подниматься лишь на большую высоту, соответственно суммировке укорочений отдельных мускулов. Зато, если свяжем два, три, четыре мускула в пучок (черт. 31c), то вся система будет при раздражении поднимать и в соответственное число раз больший груз. Точно такой же результат, очевидно, полу-

чился бы и тогда, если бы мускулы между собою срослись. Итак, мы убеждаемся в том, что подъемная сила мускулов зависит не от длины или общей массы, а лишь от толщины, т. е. поперечного разреза.

„После этого отступления обратимся к сличению одинаково устроенных, геометрически подобных, но различных по величине животных. Мы представим себе двух животных, первоначальное и вдвое увеличенное во всех линейных измерениях. У второго объем и вес всего тела, а также каждого из его органов, будет в 8 раз больше, все же соответственные плоскостные измерения, в том числе и поперечное сечение мускулов, лишь в 4 раза больше. Оказывается, что мускульная сила, по мере того, как животное разрастается до двойной длины и восьмерного веса, увеличивается лишь в четыре раза, т. е. животное сделалось относительно вдвое слабее. На этом основании животное, которое втрое длиннее (с поперечными сечениями в девять раз обширнейшими и с весом в 27 раз большим), оказывалось бы относительно втрое слабее, а которое вчетверо длиннее—вчетверо слабее, и т. д.

„Законом неодинакового нарастания объема и веса животного, а вместе с тем и мускульной силы, объясняется, почему насекомое—как мы это наблюдаем на муравьях, хищных осах и т. д.—может тащить тяжести, в 30, в 40 раз превосходящие вес собственного их тела, тогда как человек в состоянии тащить нормально—мы исключаем гимнастов и носильщиков тяжестей—лишь около $\frac{9}{10}$, а лошадь, на которую взираем, как на прекрасную живую рабочую машину, и того меньше, а именно лишь около $\frac{7}{10}$ своего веса“.

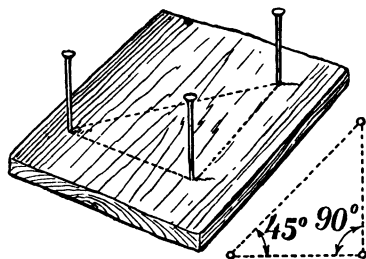
Г Л А В А II.

ГЕОМЕТРИЯ У РЕКИ.

Измерить ширину реки.

Не переплывая реки, измерить ее ширину—так же просто для знающего геометрию, как определить высоту дерева, не взбираясь на его вершину. Непроступное расстояние измеряют теми же приемами, какими мы измеряли недоступную высоту. В обоих случаях определение искомого расстояния заменяется промером другого расстояния, легко поддающегося непосредственному измерению.

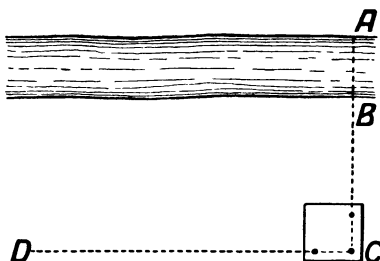
Из многих способов решения этой задачи рассмотрим несколько наиболее простых.



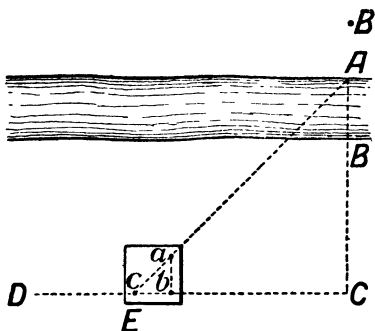
Черт. 32.

1) Для первого способа понадобится уже знакомый нам „прибор“ с тремя булавками на вершинах равнобедренного прямоугольного треугольника (черт. 32). Пусть требуется определить ширину AB реки

(черт. 33), стоя на том берегу, где точка B , и не перебираясь на противоположный. Став где-нибудь у точки B , держите булавочный прибор близ глаз так, чтобы, смотря одним глазом вдоль двух булавок, вы видели, как обе они покрывают точки B и A . Легко понять, что, когда вам это удастся, вы будете находиться как раз на продолжении прямой AB . Теперь, не двигая дощечки прибора, смотрите вдоль других двух булавок (перпендикулярно прежнему



Черт. 33.



Черт. 34.

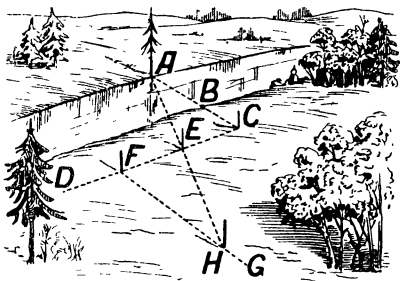
(черт. 34), откуда можно одновременно покрыть для глаза булавкой b шест точки C , а булавкой a —точку A . Это будет значить, что вы отыскиали на берегу третью вершину треугольника ACE , в котором угол C —прямой, а угол E —равен острому углу булавочного прибора, т.е. $\frac{1}{2}$ прямого. Очевидно, и угол A равен $\frac{1}{2}$ прямого, т.е. $AC = CE$. Если вы измерите рассто-

направлению) и заметьте какую-нибудь точку D , покрываемую этими булавками, т.е. лежащую на прямой, перпендикулярной к AC . После этого воткните в точке C веху, покиньте это место и идите с вашим инструментом вдоль прямой CD , пока не найдете на ней такую точку E

яние SE хотя бы шагами, вы узнаете расстояние AC ; а отняв BC , которое легко измерить, вы определите искомую ширину реки.

Довольно неудобно и трудно держать в руке булавочный прибор неподвижно; лучше поэтому прикрепить эту дощечку к палке с заостренным концом, которую и втыкать отвесно в землю.

2) Второй способ сходен с первым. Здесь также находят точку C на продолжении AB и намечают,



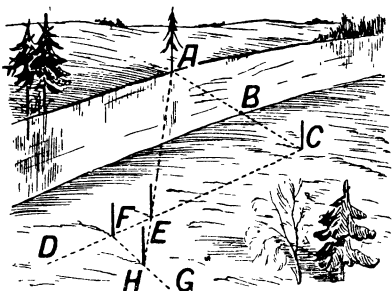
Черт. 35.

помощью булавочного прибора, прямую CD под прямым углом к AC . Но дальше поступают иначе (черт. 35). На прямой CD отмеряют равные расстояния CE и EF произвольной длины и втыкают в точки E и F вехи. Став затем в точке F с булавочным прибором, намечают направление FG , перпендикулярное к EC . Теперь, идя вдоль FG , отыскивают на этой линии такую точку H , из которой веха E кажется покрывающей точку A . Это будет значить, что точки H , E и A лежат на одной прямой.

Задача решена: расстояние FH равно расстоянию AC , от которого достаточно лишь отнять BC , чтобы узнать искомую ширину реки. (Читатель, конечно, сам догадается, почему FH равно AC).

Этот способ требует больше места, чем первый; если местность позволяет осуществить оба приема, полезно проверить один результат другим.

3) Описанный сейчас способ можно видоизменить: отмерить на прямой CF не равные расстояния, а одно в несколько раз меньше другого. Например (черт. 36), отмеряют FE в четыре раза меньше EC , а далее поступают по-прежнему: по направлению FG , перпендикулярному к FC , отыскивают точку H , из которой вежа E кажется покрывающей точку A . Но теперь уже FH не равно AC , а меньше этого расстояния в 4 раза: треугольники ACE и EFH здесь не равны, а подобны (имеют равные углы при неравных сторонах). Из подобия треугольников следует пропорция.



Черт. 36.

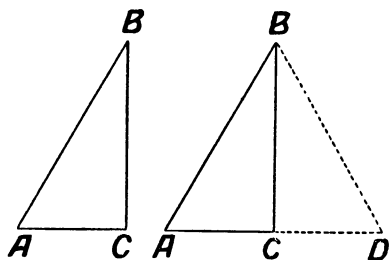
$$AC : FH = CE : EF = 4 : 1.$$

Значит, измерив FH и умножив результат на 4, получим расстояние AC , а отняв BC , узнаем и искомую ширину реки.

Способ этот требует, как видим, меньше места и потому удобнее для выполнения, чем предыдущий.

4) Четвертый способ основан на том свойстве прямоугольного треугольника, что если один из его острых углов равен 30° , то противолежащий катет составляет половину гипотенузы. Убедиться в правильности этого положения очень легко. Пусть угол B прямоугольного треугольника ABC (черт. 37) равен 30° ; докажем, что в таком случае $AC = \frac{1}{2} AB$. Повернем треугольник ABC вокруг BA так, чтобы он расположился симме-

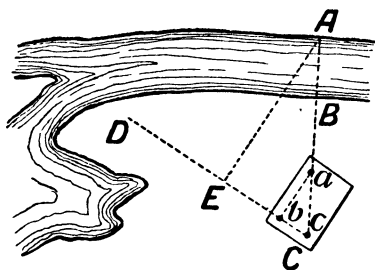
трично своему первоначальному положению (черт. 37), образовав фигуру ABD ; линия ACD , конечно, прямая,



Черт. 37.

потому что оба угла у точки C прямые. В треугольнике ABD угол $A = 60^\circ$, угол ABD , как составленный из двух углов по 30° , тоже равен 60° . Значит, $AD = BD$, как стороны, лежащие против равных углов. Но $AC = \frac{1}{2} AD$; следовательно, $AC = \frac{1}{2} AB$.

Желая воспользоваться этим свойством треугольника, мы должны расположить булавки на дощечке так, чтобы основания их составляли прямоугольный треугольник, в котором катет вдвое меньше гипотенузы. С этим прибором мы помещаемся в точке C (черт. 38) так, чтобы направление AC совпадало с гипотенузой булавочного треугольника. Смотря вдоль короткого катета этого треугольника, намечают направление CD и отыскивают на нем такую точку E , чтобы направление EA было перпендикулярно CD (это выполняется помощью того же булавочного прибора). Легко сообразить, что расстояние CE — катет, лежащий против 30° , — равно половине AC . Значит, измерив CE , удвоив это расстояние и отняв BC , получим искомую ширину AB реки.



Черт. 38.

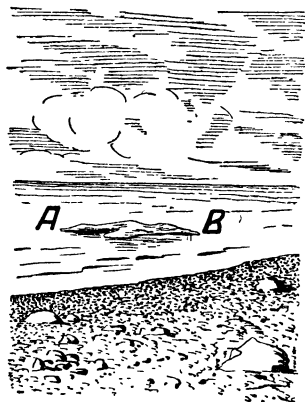
Вот четыре легко выполнимых приема, помощью которых всегда возможно, не переправляясь на другой берег, измерить ширину реки с вполне удовлетворительной точностью. Других способов, требующих употребления более сложных приборов (хотя бы и самодельных), мы здесь рассматривать не будем.

Длина острова.

Задача № 11.

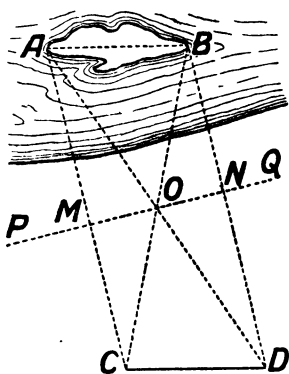
Теперь нам предстоит задача более сложная. Стоя у реки или у озера, вы видите остров (черт. 39), длину которого желаете измерить, не покидая берега. Можно ли выполнить такое измерение?

Хотя в этом случае для нас неприступны оба конца измеряемой линии, задача все же вполне



Черт. 39.

разрешима, при том без сложных приборов.



Черт. 40.

Решение.

Пусть требуется узнать длину AB (черт. 40) острова, оставаясь во время измерения на берегу. Избрав на берегу две произвольные точки P и Q , втыкают в них вехи и отыскивают на прямой PQ точки

M и N так, чтобы направления AM и BN составляли с направлением PQ прямые углы (для этого пользуются булавочным прибором). В середине O расстояния MN втыкают веху и отыскивают на продолжении линии AM такую точку C , откуда веха O кажется покрывающей точку B . Точно также на продолжении BN отыскивают точку D , откуда веха O кажется покрывающей конец A острова. Расстояние CD и будет искомой длиной острова.

Доказать это не трудно. Рассмотрите прямоугольные треугольники AMO и OND ; в них катеты MO и ON равны, а, кроме того, равны углы AOM и NOD —следовательно, треугольники равны, и $AO = OD$. Сходным образом можно доказать, что $BO = OC$. Сравнивая затем треугольники ABO и COD , убеждаемся в их равенстве, а, значит, и в равенстве расстояний AB и CD .

Пешеход на другом берегу.

Задача № 12.

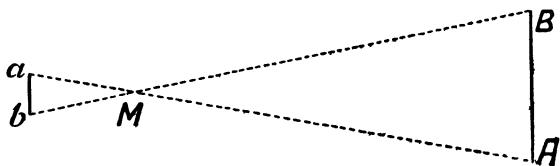
По другому берегу реки идет человек. Вы отчетливо различаете его шаги. Можете ли вы, не сходя с места, определить, хотя бы приблизительно, расстояние от него до вас? Никаких приборов под рукою вы не имеете.

Решение.

У вас нет приборов, но есть глаза и руки—этого достаточно. Вытяните руку вперед по направлению к пешеходу и смотрите на конец пальца одним глазом, ожидая, когда отдаленный пешеход покроется им. В этот момент вы закрываете тот глаз, которым сейчас

смотрели, и открываете другой: пешеход покажется вам словно отодвинутым назад. Сосчитайте, сколько шагов сделает он прежде, чем снова поравняется с вашим пальцем. Вы получите все данные, необходимые для приблизительного определения расстояния.

Объяснение, как ими воспользоваться. Пусть на черт. 41 a и b —ваши глаза, точка M —конец пальца вытянутой руки. Точка A — первое



Черт. 41.

положение пешехода, B —второе. Треугольники abM и ABM подобны (вы должны повернуться к пешеходу так, чтобы ab было приблизительно параллельно направлению его движения). Значит, $BM : bM = AB : ab$, — пропорция, в которой неизвестен только один член BM , все же остальные можно определить непосредственно. Действительно: bM —длина вашей вытянутой руки; ab —расстояние между зрачками ваших глаз; AB —измерено шагами пешехода, которые можно принять в среднем равным $\frac{3}{4}$ метра. Следовательно, неизвестное расстояние от вас до пешехода на противоположном берегу реки:

$$MB = AB \cdot \frac{aM}{ab}$$

Если, например, расстояние между зрачками глаз (ab) у вас 6 сантиметров, длина aM от конца вытянутой руки до глаза—60 см, а пешеход сделал от A до B , скажем, 14 шагов, то расстояние его от вас $MB = 14 \cdot \frac{60}{6} = 140$ шагов, или около 105 метров.

Достаточно вам заранее измерить у себя расстояние между зрачками и aM — расстояние от глаз до конца вытянутой руки, чтобы, запомнив их отношение $\frac{aM}{ab}$, быстро определять отдаление недоступных предметов. Тогда останется лишь умножить AB на это отношение. В среднем у большинства людей $\frac{aM}{ab}$ равно 10, с небольшими колебаниями. Затруднение будет лишь в том, чтобы каким-нибудь образом определить расстояние AB . В нашем случае мы воспользовались шагами идущего вдали человека. Но можно привлечь к делу и иные указания. Если, например, вы измеряете расстояние до отдаленного товарного поезда, то длину AB можно оценить по сравнению с длиной товарного вагона, которая обычно известна (7,6 метра между буферами). Если определяется расстояние от дома, то AB оценивают по сравнению с шириною окна, с длиной кирпича (27 сантиметров) и т. п.

Тот же прием можно приложить и другим способом—для определения размера отдаленного предмета если известно его расстояние. Для этой цели можно пользоваться и другими „дальномерами“, которые мы сейчас опишем.

Простейшие дальномеры.

В первой главе был описан самый простой прибор для определения недоступных высот — высотомер. Теперь опишем простейшее приспособление для измерения неприступных расстояний—„дальномер“. Простейший дальномер можно изготовить из обыкновенной спички. Для этого нужно лишь нанести

на одной из ее граней миллиметровые деления,—для ясности попеременно светлые и черные (черт. 42).

Пользоваться этим примитивным „дальномером“ для оценки расстояния до отдаленного предмета можно только в тех случаях, когда размеры этого



Черт. 42. Спичка-дальномер.

предмета вам известны; впрочем, и всякого рода иными дальномерами, более совершенного устройства, можно пользоваться при том же условии. Предположим, вы видите вдали человека и ставите себе задачу—определить расстояние до него. Здесь спичка-дальномер может

вас выручить. Держа ее в вытянутой руке (черт. 43) и глядя одним глазом, вы приводите свободный ее конец в совпадение с верхней частью отдаленной фигуры. Затем, медленно подвигая по спичке ноготь большого пальца, вы останавливаете



Черт. 43.

его у той ее точки, которая проектируется на основании человеческой фигуры. Вам остается теперь только узнать, приблизив спичку к глазу, у которого деления остановился ноготь, и тогда все данные для решения задачи у вас налицо.

Легко убедиться в правильности пропорции:

$$\frac{\text{иск. расстояние}}{\text{расст. от глаза до спички}} = \frac{\text{средн. рост человека}}{\text{измер. часть спички}} .$$

Отсюда не трудно вычислить искомое расстояние. Если, например, расстояние до спички — 60 см, рост человека — 1,7 метра, а измеренная часть спички — 12 мм, то определяемое расстояние равно

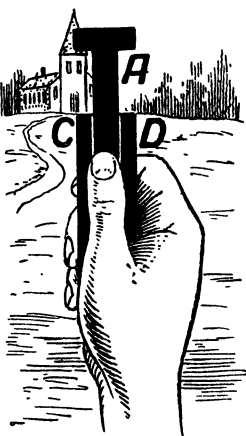
$$60 \cdot \frac{1700}{12} = 85 \text{ метрам.}$$

Чтобы приобрести некоторый навык в обращении с этим дальномером, измерьте рост кого-либо из ваших товарищей и, попросив его отойти на некоторое расстояние, попытайтесь определить, на сколько шагов от вас он отошел.

Тем же приемом можете вы определить расстояние до всадника (средняя высота 2,2 метра), велосипедиста (диаметр колеса — 75 сантиметров), телеграфного столба (высота 8 метров; отвесное расстояние между соседними изоляторами — 90 сантимет-

ров), до железнодорожного поезда, кирпичного дома и т. п. предметов, размеры которых не трудно оценить с достаточной точностью. Таких случаев может представиться во время экскурсий довольно много.

Для умеющих мастерить не составит большого труда изготовление более удобного прибора того же типа, предназначенного для оценки расстояний по величине отдаленной человеческой фигуры. Устройство его ясно из черт. 44. Наблюдаемый предмет помещают как раз в промежуток А, обра-



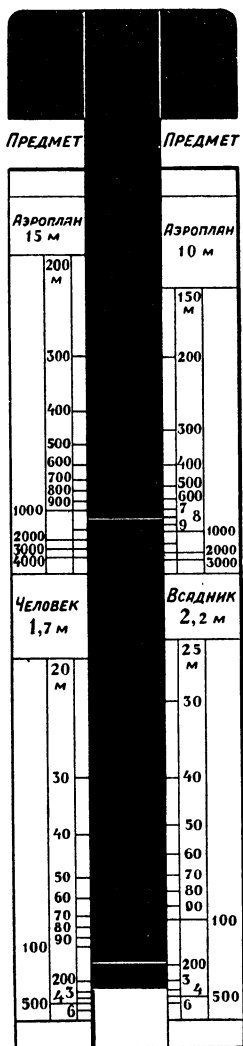
Черт. 44.

зующийся при поднятии выдвижной части приборчика. Величина промежутка удобно определяется по

делениям на частях *C* и *D* дощечки. Чтобы избавить себя от необходимости делать какие-либо расчеты, можно на полоске *C* прямо нанести против делений соответствующие им расстояния, если наблюдаемый предмет—человеческая фигура (прибор держат от глаза на расстоянии вытянутой руки). На правой полоске *D* можно нанести обозначения расстояний, заранее вычисленных для случая, когда наблюдается фигура всадника (2,2 метра). Для телеграфного столба (высота 8 метров), аэроплана с размахом крыльев 15 метров и т. п. более крупных предметов можно использовать верхние, свободные части полосок *C* и *D*. Тогда прибор примет вид, представленный в натуральную величину на черт. 45.

Германские солдаты во время последней войны снабжались дальномерами именно такой конструкции.

Конечно, точность такой оценки расстояния не велика. Это именно лишь *оценка*, а не измерение. В примере, рассмотренном ранее, когда расстояние до человеческой фигуры оценено было в 85 метров, ошибка в 1 миллиметр при измере-



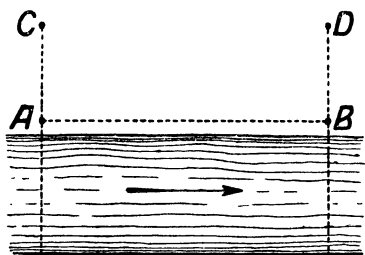
Черт. 45. Дальномер.

нии части спички дала бы погрешность результата в 7 метров ($\frac{1}{12}$ от 85). Но если бы человек отстоял четверо дальше, мы отмерили бы на спичке не 12, а 3 миллиметра,—и тогда ошибка даже в $\frac{1}{2}$ миллиметра вызвала бы изменение результата на 57 метров. Поэтому наш прием, в случае человеческой фигуры, надежен только для сравнительно близких расстояний в 100—200 метров. При оценке больших расстояний надо избирать и более крупные предметы.

Скорость течения.

„Много воды утекло с тех пор“—часто говорим мы, но мало кто умеет ответить на вопрос, сколько именно воды протекает, например, в сутки даже в небольшой речке. Между тем, это вполне поддается измерению и представляет сравнительно нетрудную геометрическую задачу.

Чтобы решить ее, нужно, прежде всего, измерить скорость течения воды в реке. Измерение выполняют несколько человек. Избирают прямой участок реки и ставят вдоль берега две вехи *A* и *B*, в расстоянии, например, 100 метров одну от другой (черт. 46). На линиях, перпендикулярных к *AB*, ставят еще две вехи



Черт. 46.

C и *D*. Один из участников измерения становится позади вехи *C*, другой—позади вехи *D*, и оба смотрят вдоль

направлений CA и DB на поверхность воды. Третий участник бросает в воду выше точки A какой-нибудь хорошо заметный поплавок, например, закупоренную полупустую бутылку с флажком. Наблюдатели, стоящие у вех с хорошо сверенными часами в руках, отмечают моменты, когда поплавок пересечет продолжение линий CA и DB . Если разница времени, например, 40 секунд, то скорость течения воды в реке

$$\frac{100}{40} = 2\frac{1}{2} \text{ метра в секунду.}$$

Полученный результат относится лишь к поверхностным струям реки. Более глубокие слои текут медленнее, и средняя скорость течения всех струй в реке составляет приблизительно $\frac{5}{6}$ этой поверхностной скорости,—в нашем случае около 2 метров в секунду.

Можно определить поверхностную скорость и иным, правда, менее надежным способом. Сядьте в лодку и проплывите 1 километр (отмеренный по берегу) вверх по течению и затем обратно по течению, стараясь все время грести с одинаковою силою. Пусть вы проплыли эти 1000 метров против течения в 18 минут, а по течению—в 6 минут. Обозначив искомую скорость течения реки через x , а скорость вашего движения в стоячей воде через y , вы составляете уравнения:

$$\frac{1000}{y - x} = 18; \quad \frac{1000}{y + x} = 6,$$

откуда

$$\begin{aligned} y + x &= \frac{1000}{6}; \\ y - x &= \frac{1000}{18} \\ \hline 2x &= 111,1 \\ x &= 55,5. \end{aligned}$$

Скорость течения воды на поверхности равна 55,5 метра в минуту, а, следовательно, средняя скорость—около $\frac{5}{6}$ метра в секунду.

Сколько воды протекает в реке?

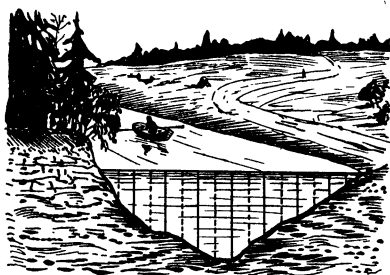
Так или иначе, вы всегда можете определить скорость, с какой текут водяные струи реки. Труднее вторая часть подготовительной работы, необходимой для вычисления количества протекающей воды,—определение площади поперечного разреза воды. Чтобы найти величину этой площади—того, что принято называть „живым сечением“ реки,—надо изготовить план этого сечения. Выполняется подобная работа следующим образом.

В том месте, где вы измерили ширину реки, вы ставите на обоих берегах по вехе. Затем садитесь с товарищем в лодку и плывете от одной вехи к другой, стараясь все время держаться прямой линии, соединяющей вехи. Неопытный гребец с такой задачей не справится, особенно в реке с быстрым течением. Ваш товарищ должен быть искусным гребцом; кроме того, ему должен помогать и третий участник работы, который, стоя на берегу, следит, чтобы лодка не сбивалась с надлежащего направления, и в нужных случаях дает гребцу сигналами указания, в какую сторону ему нужно повернуть. В первую переправу через речку вы должны сосчитать лишь, сколько ударов веслами она потребовала, и отсюда узнать, какое число гребков перемещает лодку на 5 или 10 метров. Тогда вы совершаете второй переезд, вооружившись на этот раз достаточно длинным шестом с нанесенными на нем делениями, и каждые 5—10 метров (отме-

ряемые по числу гребков) погружаете шест до дна, записывая глубину речки в этом месте.

Таким способом можно промерить живое сечение только небольшой речки; для широкой, многоводной реки необходимы другие, более сложные приемы; работа эта выполняется специалистами. Любителю приходится избирать себе задачу, отвечающую его скромным измерительным средствам.

Когда все измерения закончены, вы, прежде всего, набрасываете на бумаге чертёж поперечного профиля реки. У вас получится фигура вроде той, какая изображена сплошными линиями на черт. 47. Площадь этой фигуры определить весьма несложно, так как она расчленяется на ряд трапеций, в которых вам известны оба основания и высота, и на два крайних треугольника также с известным основанием и высотой.



Черт. 47. „Живое сечение“ реки.

Теперь вы располагаете уже всеми данными для расчета количества протекающей воды. Очевидно, через живое сечение реки протекает каждую секунду объем воды, равный объему призмы, основанием которой служит это сечение, а высотой—средняя секундная скорость течения. Если, например, средняя скорость течения воды в речке 1,5 метра в секунду, а площадь живого сечения, скажем, равна 126 кв. метрам, то ежесекундно через это сечение проносится

$126 \times 1,5 = \text{около } 190 \text{ куб. метров воды,}$
или столько же тонн*). Это составляет в час

$$190 \times 3600 = 684\,000 \text{ куб. метров,}$$

а в сутки

$$684\,000 \times 24 = 16\,396\,000 \text{ куб. метров,}$$

свыше 16 миллионов куб. метров, почти в сто раз больше, чем подает за то же время ленинградский водопровод, питающий свыше миллиона жителей. В год мимо вас проносится в такой речке около 6 кубических километров воды—содержимое исполинского бака в километр ширины, километр глубины и 6 километров длины. А ведь речка с живым сечением 126 кв. метров—не так уж велика: она может иметь, скажем, 6 метров глубины и 21 метр ширины. Сколько же воды протекает за год в такой реке, как Нева, через живое сечение которой каждую секунду проносится 3300 куб. метров воды!

Добавим еще, что количество воды, каждую секунду протекающей через поперечное сечение реки, называется „расходом“ воды в этой реке. Средний „расход“ воды в Днепре у Киева—700 *куб. м*; в Неве у Ленинграда, как сейчас было указано, 3300 *куб. м*; в реке Москве, в пределах города, вследствие необычайно медленного течения (только 1½ миллиметра в сек.)—менее 9 куб. метров.

Радужная пленка.

На реке, в которую спускается вода от завода, можно заметить нередко близ стока красивые цветные переливы. Это играет оттенками радуги тончайшая

*) 1 куб. метр пресной воды весит 1 тонну (1000 килограммов, или 61 пуд).

масляная пленка. Масло (например, машинное), стекающее на реку вместе с водою завода, остается на поверхности, как более легкое, и растекается чрезвычайно тонким слоем. Можно ли измерить или хотя бы приблизительно оценить толщину такой пленки?

Задача кажется замысловатой; однако решить ее не особенно трудно. Вы уже догадываетесь, что мы не станем заниматься таким безнадежным делом, как непосредственное измерение толщины пленки. Мы измерим ее косвенным путем, короче сказать — вычислим.

Возьмите определенное количество машинного масла, например, 20 граммов, и вылейте на воду, подальше от берега (с лодки). Когда масло растечется по воде в форме более или менее ясно очерченного круглого пятна, измерьте хотя бы приблизительно диаметр этого круга. Зная диаметр, вы вычисляете площадь. А так как вам известен и объем взятого масла (его легко вычислить по весу), то уже сама собою определится отсюда искомая толщина пленки. Рассмотрим пример.

Задача № 13.

Один грамм керосина, растекаясь по воде, покрывает круг поперечником в 30 сантиметров. Какова толщина керосиновой пленки на воде? Куб. сантиметр керосина весит 0,8 грамма.

Решение.

Найдем объем пленки, который, конечно, равен объему взятого керосина. Если один куб. см. керосина

весит 0,8 грамма, то на 1 грамм идет $\frac{1}{0,8} = 1,25$ см, или 1250 куб. миллиметров. Площадь круга с диаметром 30 см, или 300 мм, равна 70686 кв. мм. Искомая толщина пленки равна объему, деленному на площадь основания:

$$\frac{1250}{70686} = 0,018 \text{ мм},$$

т. е. менее 50-й доли миллиметра. Прямое измерение подобной толщины обычными средствами, конечно, невозможно.

Масляные и мыльные пленки растекаются еще более тонкими слоями, достигающими 0,0001 мм и менее. „Однажды,—рассказывает английский физик Бойз в известной книге „Мыльные пузыри“,—я проделал такой опыт на пруде. На поверхность воды была вылита ложка оливкового масла. Сейчас же образовалось большое пятно, метров 20—30 в поперечнике. Так как пятно было в тысячу раз больше в длину и в тысячу раз больше в ширину, чем ложка, то толщина слоя масла на поверхности воды должна была приблизительно составлять миллионную часть толщины слоя масла в ложке, или около 0,000002 миллиметра“.

К р у г и н а в о д е .

Задача № 14.

Вы не раз, конечно, с любопытством рассматривали те круги, которые порождает брошенный в спокойную воду камень. И вас, без сомнения, никогда не затруд-

няло объяснение этого поучительного явления природы: волнение распространяется от начальной точки во все стороны с одинаковой скоростью; поэтому в каждый момент все волнующиеся точки должны быть расположены на одинаковом расстоянии от места возникновения волнения, т. е. на окружности.



Черт. 48. Круги на воде.

Но как обстоит дело в воде текучей? Должны ли волны от камня, брошенного в воду быстрой реки, тоже иметь форму круга, или же форма их будет вытянутая в направлении течения?

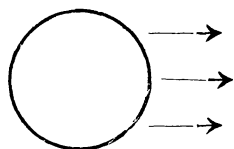
На первый взгляд может показаться, что в текучей воде круговые волны должны вытянуться в ту сторону, куда увлекает их течение: волнение передается по течению быстрее, чем против течения и чем в боковых направлениях. Поэтому волнующиеся части водной поверхности должны бы расположиться по некоторой вытянутой замкнутой кривой,—во всяком случае, не по окружности.

В действительности, однако, это не так. Бросая камни в самую быструю речку, вы можете убедиться, что волны получаются строго круговые—совершенно такие же, как и в стоячей воде. Почему?

Решение.

Будем рассуждать так. Если бы вода не текла, волны были бы круговые (черт. 49). Какое же изменение

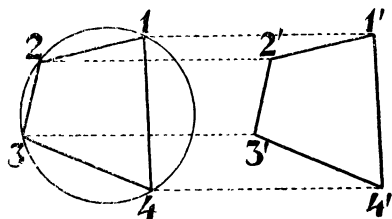
вносит течение? Оно увлекает каждую точку этой круговой волны в направлении, указанном стрелками, при



Черт. 49.

чем все точки переносятся по параллельным прямым с одинаковой скоростью, т. е. на одинаковые расстояния. А такое „параллельное перенесение“ не изменяет формы фигуры. Действительно, в результате перенесения точка 1 (черт. 50) окажется в точке 1', точка 2—в точке 2'

и т. д.; четырехугольник 1234 заменится четырехугольником 1'2'3'4', который равен ему, как легко усмотреть из образовавшихся параллелограммов 122'1', 233'2', 344'3' и т. д. Взяв на окружности не четыре, а больше точек, мы также получили бы равные многоугольники; наконец, взяв бесконечно много точек, т. е. окружность, мы получили бы, после параллельного перенесения, равную ей окружность.



Черт. 50.

Вот почему переносное движение воды не изменяет формы волн—они и в текучей воде остаются кругами. Разница лишь в том, что на поверхности озера круги не перемещаются (если не считать того, что они расходятся от своего неподвижного центра); на поверхности же реки круги движутся вместе со своим центром со скоростью течения воды.

Фантастическая шрапнель.

Задача № 15.

Оставим ненадолго реку и займемся задачей, которая как будто не имеет сюда никакого отношения, на самом же деле, как увидим, тесно примыкает к рассматриваемой теме.

Вообразите шрапнельный снаряд, летящий высоко в воздухе. Вот он начал опускаться и вдруг разорвался; осколки разлетаются в разные стороны. Пусть все они одинаковы, брошены взрывом с одинаковой силою и несутся, не встречая помехи со стороны воздуха. Спрашивается: как расположатся эти осколки спустя секунду после взрыва, если за это время еще не успеют достичь земли?

Решение.

Задача эта похожа на ту, которую мы сейчас рассмотрели. И здесь кажется, будто осколки должны расположиться некоторой фигурой, вытянутой вниз, в направлении падения: ведь, осколки, брошенные вверх, летят медленнее, нежели кинутые вбок, и еще медленнее, чем брошенные вниз. Не трудно, однако, показать, что осколки нашей воображаемой шрапнели должны расположиться на поверхности шара. Представьте на мгновение, что тяжести нет; тогда, разумеется, все осколки в течение секунды отлетят от места взрыва на строго одинаковое расстояние, т. е. расположатся на шаровой поверхности. Введем теперь в действие силу тяжести. Под ее влиянием осколки должны опускаться; но так как все тела, мы знаем, падают с оди-

наковой скоростью*), то и осколки должны в течение секунды опуститься на одинаковое расстояние, притом по параллельным прямым. Но такое параллельное перемещение не меняет формы фигуры—шар остается шаром.

Итак, осколки фантастической шрапнели должны образовать шар, который, словно раздуваясь, опускается вниз со скоростью свободно падающего тела.

Головная волна.

Вернемся к реке. Стоя на мосту, обратите внимание на след, оставляемый быстро идущим судном. Вы увидите, как от носовой части расходятся под углом два водяных гребня.

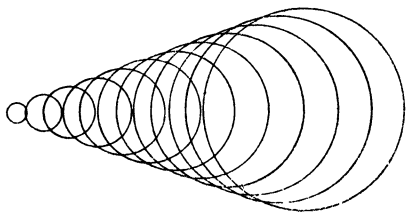
Откуда они берутся? И почему угол между ними тем острее, чем быстрее идет судно?

Причина возникновения этих гребней хорошо объяснена немецким физиком Махом в его „Популярных очерках“:

„Представьте себе, что вы бросаете в воду камешки через одинаковые промежутки времени и при том так, что места, куда вы попадаете, расположены на прямой линии в равных расстояниях одно от другого. Образуются круги, все менее и менее широкие, и все круги в совокупности порождают подобие волны у носа корабля. Чем камешки мельче и чем чаще их бросают, тем сходство заметнее. Погрузив в воду палку и ведя ею по поверхности воды, вы как бы заменяете прерывистое падение камешков непрерывным,—и тогда вы видите как раз такую волну, какая возникает у носа корабля“.

*) Различия обуславливаются сопротивлением воздуха, которое мы в нашей задаче исключили.

К этой наглядной картине остается прибавить не много, чтобы довести ее до полной отчетливости. Врезаясь в воду, нос корабля каждое мгновение порождает такую же круговую волну, как и брошенный камень. Круг расширяется во все стороны, но тем временем судно успевает продвинуться вперед и породить новую круговую волну, за которой



Черт. 51.

тотчас же следует третья и т. д. Получается картина, представленная на черт. 51. Встречаясь между собою, гребни соседних волн разбивают друг друга; остаются нетронутыми от полной окружности только те два небольших участка, которые находятся на их наружных частях. Эти наружные участки, сливаясь, образуют два сплошных гребня, имеющих положение внешних касательных ко всем круговым волнам (черт. 52).

Таково происхождение тех водяных гребней, которые видны позади судна, позади всякого вообще тела, движущегося с достаточной быстротой по поверхности воды.

Отсюда прямо следует, что явление это возможно только тогда, когда тело движется *быстрее*, чем бегут водяные волны. Если вы проведете палкой по воде медленно, то гребней не увидите: круговые волны расположатся одна *внутри* другой, и общей касательной провести к ним нельзя будет.

Расходящиеся гребни можно наблюдать и в том случае, когда тело стоит на месте, а вода протекает мимо него. Если течение реки достаточно быстро, то

подобные гребни образуются в воде, обтекающей мостовые устои. Форма волн получается здесь даже более отчетливая, чем, например, от парохода, так как правильность их не нарушается работою винта.

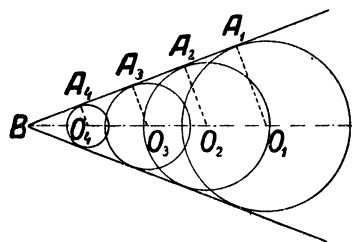
Выяснив геометрическую сторону дела, попробуем разрешить такую задачу:

Задача № 16.

От чего зависит величина угла между обеими ветвями головной волны парохода?

Решение.

Проведем из центров круговых волн (черт. 52)



Черт. 52.

радиусы к соответствующим участкам прямолинейного гребня, т. е. к точкам общей касательной. Легко сообразить, что O_1B есть путь, пройденный за некоторое время носовой частью корабля, а O_1A_1 —расстояние, на которое за то же время распространяется вол-

нение. Отношение $\frac{OA}{OB}$ есть синус угла OBA_1 ; в то же время это есть отношение скоростей волнения и корабля. Значит, угол B между гребнями килевой волны не что иное, как удвоенный угол, синус которого равен отношению скорости бега круговых волн к скорости судна.

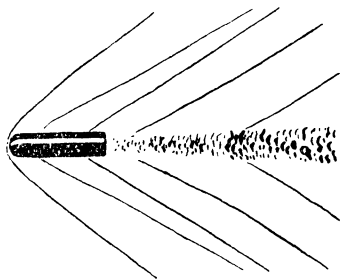
Скорость распространения круговых волн в воде приблизительно одинакова для всех судов; поэтому

угол расхождения ветвей головной волны зависит, главным образом, от скорости корабля: синус половины угла обратно пропорционален этой скорости. И, наоборот, по величине угла можно судить о том, во сколько раз скорость парохода больше скорости волн. Если, например, угол между ветвями килевой волны прямой (90°), то синус его половины ($\sin 45^\circ$) равен $\frac{\sqrt{2}}{2}$, т. е. 0,7: это значит, что скорость парохода больше скорости бега круговых волн в $\frac{1}{0,7} = 1,4$ раза.

Скорость пушечных ядер.

Задача № 17.

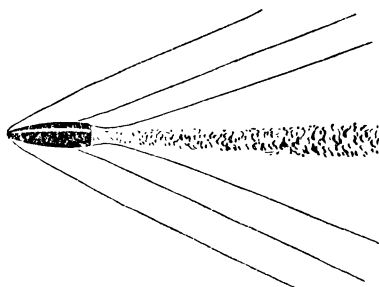
Волны, наподобие сейчас рассмотренных, порождаются в воздухе летящею пулею или артиллерийским снарядом. Существуют способы фотграфировать снаряд на лету; здесь (рис. 53 и 54) воспроизводятся 2 таких изображения снарядов, движущихся не одинаково быстро. На обоих рисунках отчетливо видна интересующая нас „головная волна“ (как ее и в этом слу-



Черт. 53.

чае называют). Происхождение ее такое же, как и волны парохода. И здесь применимы те же геометрические отношения, а именно синус половины угла расхождения головных волн равен отношению скорости распространения волнения в воздухе к скорости полета самого снаряда. Но волнение в воздуш-

ной среде передается со скоростью, близкой к скорости звука, т. е. 330 метров в секунду. Легко по-



Черт. 54.

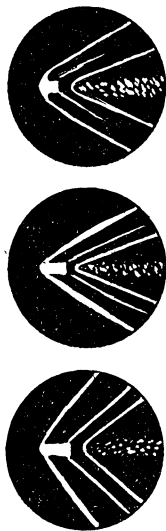
этому, располагая снимком летящего снаряда, определить приблизительно его скорость. Как сделать это для приложенных здесь двух изображений?

Решение.

Измерим угол расхождения ветвей головной

волны на рис. 53 и 54. В первом случае он заключает около 80° , во втором—примерно 55° . Половины их — 40° и $27\frac{1}{2}^\circ$. $\sin 40^\circ = 0,64$; $\sin 27\frac{1}{2}^\circ = 0,46$. Следовательно, скорость распространения воздушной волны, т. е. 330 м, составляет в первом случае 0,64 скорости полета снаряда, во втором — 0,46. Отсюда скорость первого снаряда $= \frac{330}{0,64} = 516$ метров, второго $= \frac{330}{0,46} = 717$ метров в секунду.

Вы видите, что довольно простые геометрические соображения, при некоторой поддержке со стороны физики, помогли нам разрешить задачу, на первый взгляд очень замысловатую: по фотографии летящего снаряда определить его скорость в момент фотографирования. (Расчет этот, однако, лишь приблизительно верен, так как здесь



Черт. 55.

не принимаются в соображение некоторые второстепенные обстоятельства).

Задача № 18.

Для желающих самостоятельно выполнить подобное вычисление скорости полета ядер здесь предлагается три воспроизведения снимков со снарядов, летящих с различной скоростью (черт. 55).

Высота водяных растений.

Круги на воде отвлекли нас на время в область артиллерии. Вернемся же снова к реке и рассмотрим древнюю индусскую задачу о лотосе.

Задача № 19.

Цветок лотоса, возвышающийся над водой на $1\frac{1}{2}$ фута, был ветром отнесен в сторону. Тогда он очутился на поверхности воды в 2 футах от прежнего положения. Определить по этим данным глубину пруда.

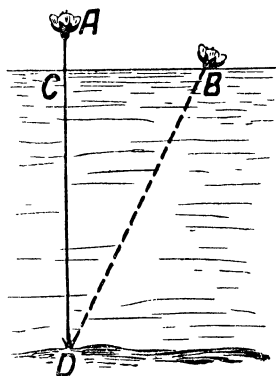
Решение.

Обозначим (черт. 56) искомую глубину CD пруда через x . Тогда, по теореме Пифагора, имеем:

$$\overline{BD^2} = x^2 + \overline{CB^2},$$

то-есть:

$$x^2 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - 2^2,$$



Черт. 56.

откуда

$$x^2 = x^2 + x + \frac{1}{4} - 4,$$
$$x = 3\frac{3}{4}$$

Искомая глубина — $3\frac{3}{4}$ фута.

Близ берега реки или неглубокого пруда вы можете отыскать водяное растение, которое доставит вам реальный материал для подобной задачи: без всяких приспособлений, не замочив даже рук, определить глубину водоема в этом месте.

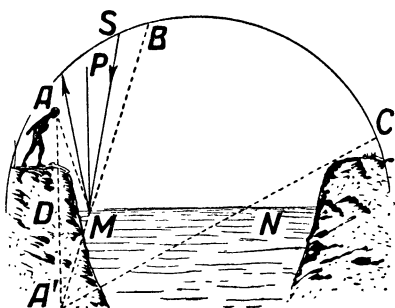
Звездное небо в реке

Река и в ночное время предлагает геометру задачи. Помните у Гоголя в описании Днепра: „Звезды горят и светят над миром и все разом отдаются в Днепре. Всех их держит Днепр в темном лоне своем: ни одна не убежит от него, разве погаснет в небе“. В самом

деле, когда стоишь на берегу широкой реки, кажется, что в водном зеркале отражается целиком весь звездный купол. Но так ли в действительности? Все ли звезды отдаются в реке?

Сделаем чертеж (черт 57): A — глаз наблюдателя, стоящего на берегу

реки, у края обрыва, MN — поверхность воды. Какие звезды может видеть в воде наблюдатель из точки A ?



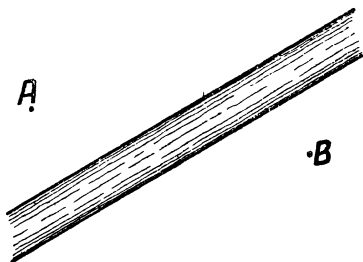
Черт. 57.

в широкой реке), если наклонитесь близко к воде. Легко удостовериться в этом, сделав для такого случая построение поля зрения (черт. 58).

Путь через реку.

Задача № 20.

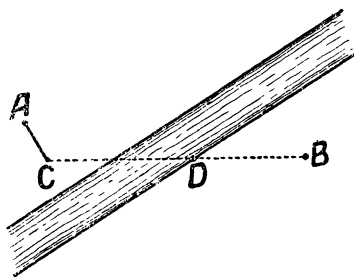
Между точками A и B течет река (или канал) с прямыми параллельными берегами (черт. 59). Нужно построить через реку мост под прямым углом к его берегам. Где следует выбрать место для моста, чтобы путь от A до B был кратчайший?



Решение.

Черт. 59.

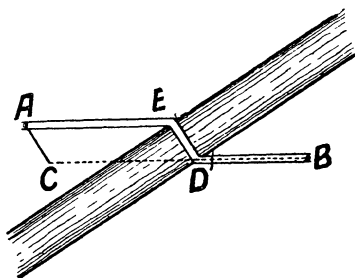
Проведя через точку A (черт. 60) прямую, перпендикулярную к направлению реки, и отложив от A отрезок AC , равный ширине реки, соединяем C с B . В точке D и надо построить мост, чтобы путь из A в B был кратчайшим.



Черт. 60.

Действительно: построив мост DE (черт. 61) и соединив E с A , получим путь $AEDB$, в котором часть AE параллельна CD ($AEDC$ —параллелограмм, потому что

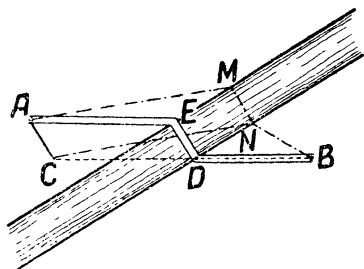
его противоположные стороны AC и ED равны и параллельны). Поэтому путь $AEDB$ по длине равен пути ACB . Легко показать, что всякий иной путь длиннее этого. Пусть мы заподозрили, что некоторый путь $AMNB$ (черт. 62) короче $AEDB$, т. е. короче ACB . Соединив C с N , видим, что CN равно AM . Значит, путь $AMNB = ACNB$. Но CNB , очевидно,



Черт. 61.

больше CB ; значит, и $ACNB$ больше ACB , а, следовательно, больше и $AEDB$.

Это рассуждение применимо ко всякому положению моста, не совпадающему с ED ; другими словами, путь $AEDB$ действительно кратчайший.

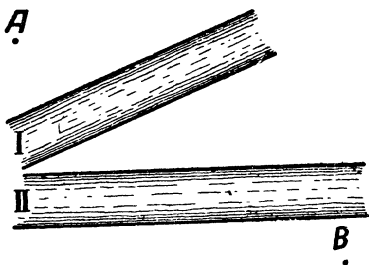


Черт. 62.

Через две реки.

Задача № 21.

Может представиться более сложный случай — именно, когда надо найти кратчайший путь через две реки, которые необходимо пересечь тоже

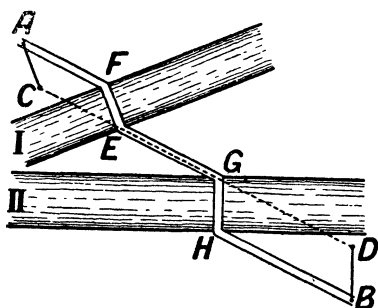


Черт. 63.

под прямым углом к их берегам (черт. 63). В каких местах рек надо тогда построить мосты?

Решение.

Нужно из точки A (черт. 64) провести отрезок



Черт. 64.

AC , равный ширине реки I и перпендикулярный к ее берегам. Из точки B провести отрезок BD , равный ширине реки II и также перпендикулярный к ее берегам. Точки C и D соединить прямой. В точке E строить мост EF через реку I, а в точке G мост GH

через реку II. Путь $AFEGHB$ есть искомый кратчайший путь от A до B .

Как доказать это,—читатель, конечно, сообразит сам, если будет в этом случае рассуждать так же, как рассуждали мы в предыдущей задаче.

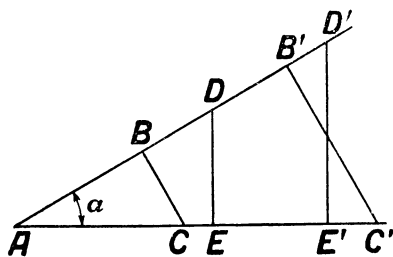
Г Л А В А III.

ПОХОДНАЯ ТРИГОНОМЕТРИЯ БЕЗ ФОРМУЛ И ТАБЛИЦ.

Вычисление синуса.

В этой главе будет показано, как можно вычислять стороны треугольника с точностью до 2% и углы с точностью до 1°, пользуясь одним лишь понятием синуса и не прибегая ни к таблицам, ни к формулам. Такая упрощенная тригонометрия может нередко пригодиться во время загородной прогулки, когда таблиц под рукой нет, а формулы полузабыты. Робинзон на своем острове мог бы успешно пользоваться такой тригонометрией.

Итак, вообразите, что вы еще не проходили тригонометрии, или же забыли ее без остатка, — состояние, которое многим из читателей, вероятно, не трудно себе представить. Начнем знакомиться с ней сызнова. Что такое синус острого угла? Это отношение противоле-



Черт. 65.

жащего катета к гипотенузе в том треугольнике, который отсекается от угла перпендикуляром к одной из его сторон. Например, синус угла α (черт. 65) есть $\frac{BC}{AC}$, или $\frac{DE}{AD}$, или $\frac{B'C'}{AC'}$, или $\frac{D'E'}{AD'}$. Легко видеть, что вследствие подобия образовавшихся здесь треугольников все эти отношения равны одно другому.

Чему же равны синусы различных углов от 1° до 90° ? Как узнать это, не имея под рукой таблиц? Весьма просто: надо составить таблицу синусов самому. Этим мы сейчас и займемся.

Начнем с тех углов, синусы которых нам известны из геометрии. Это, прежде всего, угол в 90° , синус которого, очевидно, равен 1. Затем угол в 45° , синус которого легко вычислить по Пифагоровой теореме; он равен $\frac{\sqrt{2}}{2}$, т. е. 0,707. Далее, нам известен синус 30° : так как катет, лежащий против такого угла, равен половине гипотенузы, то синус $30^\circ = \frac{1}{2}$.

Итак, мы знаем синусы (или, как принято обозначать, *sin*) трех углов:

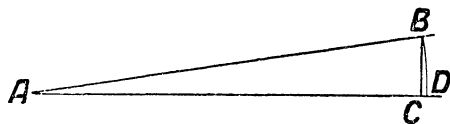
$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2},$$

$$\sin 45^\circ = 0,707,$$

$$\sin 90^\circ = 1.$$

Этого, конечно, мало; необходимо знать синусы и всех промежуточных углов, по крайней мере, через каждый градус. Для очень малых углов можно при вычислении синуса, вместо отношения катета к гипотенузе, без большой погрешности брать отношение дуги к радиусу; из черт. 66 видно, что отношение $\frac{BC}{AB}$ мало от-

личается от отношения $\frac{BD}{AB}$. Последнее же отношение легко вычислить. Например, для угла в 1° дуга $BD = \frac{2\pi R}{360}$ и, следовательно, $\sin 1^\circ$ можно принять равным



Черт. 66.

$$\frac{2\pi R}{360R} = \frac{\pi}{180} = 0,0175.$$

Таким же образом находим:

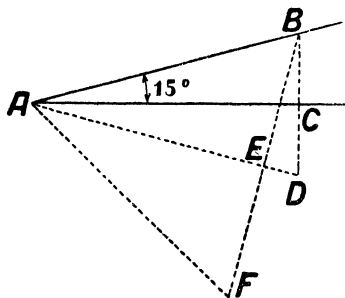
$$\sin 2^\circ = 0,0349,$$

$$\sin 3^\circ = 0,0524,$$

$$\sin 4^\circ = 0,0698,$$

$$\sin 5^\circ = 0,0873.$$

Но надо убедиться, как далеко можно продолжать эту табличку, не делая большой погрешности. Если бы мы вычислили по такому способу $\sin 30^\circ$, то получили бы 0,524, вместо 0,500: разница была бы уже во второй значащей цифре, и погрешность доходила бы до $\frac{24}{500}$, т. е. около 5% . Это чересчур грубо даже для



Черт. 67.

нетребовательной походной тригонометрии. Чтобы найти границу, до которой позволительно вести вычисление синусов по указанному приближенному способу, постараемся найти точным приемом $\sin 15^\circ$. Для этого воспользуемся таким, несколько сложным, но не особенно замысловатым построением (черт. 67).

$\sin 15^\circ = \frac{BC}{AB}$. Продолжим BC на равное расстояние до точки D ; соединим A с D ; опустим перпендикуляр BE и, продолжив его на равное расстояние до F , соединим F с A . Так как угол BAF равен $4 \times 15^\circ$, то-есть 60° , то в равнобедренном треугольнике BAF все углы равны 60° , и, следовательно, $BF = AB$, а $BE = \frac{AB}{2}$. Далее вычисляем AE из треугольника ABE по теореме Пифагора:

$$\overline{AE}^2 = \overline{AB}^2 - \left(\frac{AB}{2}\right)^2 = \frac{3}{4} \overline{AB}^2;$$

$$AE = \frac{AB}{2} \sqrt{3} = 0,866 \overline{AB}.$$

Значит, $ED = AD - AE = AB - 0,866 \overline{AB} = 0,134 \overline{AB}$. Теперь из треугольника BED вычисляем BD :

$$\begin{aligned} \overline{BD}^2 &= \overline{BE}^2 + \overline{ED}^2 = \left(\frac{AB}{2}\right)^2 + (0,134 \overline{AB})^2 = \\ &= 0,267956 \overline{AB}^2; \quad BD = \sqrt{0,267956 \overline{AB}^2} = \\ &= 0,518 \overline{AB}. \end{aligned}$$

Половина BD , т. е. BC , равна $0,259 AB$, следовательно, искомый синус

$$\sin 15^\circ = \frac{BC}{AB} = \frac{0,259 AB}{AB} = 0,259.$$

Это точное значение $\sin 15^\circ$, если ограничиться 3-мя знаками. Приближенное же значение его, которое мы нашли бы по прежнему способу, равно $0,262$. Сопоставляя оба значения:

$$0,259 \text{ и } 0,262,$$

видим, что, ограничиваясь двумя значащими цифрами, мы получаем

$$0,26 \text{ и } 0,26,$$

т. е. тождественные результаты. Ошибка при замене более точного значения (0,259) приближенным (0,26) составляет $\frac{1}{259}$, т. е. около 0,4‰. Это погрешность, позволительная для походных расчетов и, следовательно, синусы углов от 1° до 15° мы в праве вычислять по нашему приближенному способу.

Для промежутка от 15° до 30° мы можем вычислять синусы помощью пропорций. Будем рассуждать так. Разница между $\sin 30^\circ$ и $\sin 15^\circ$ равна $0,50 - 0,26 = 0,24$. Значит, — можем мы допустить — при увеличении угла на каждый градус синус его возрастает примерно на $\frac{1}{15}$ долю этой разницы, т. е. на $\frac{0,24}{15} = 0,016$. Строго говоря, это, конечно, не так, но отступление от указанного правила обнаруживается только в третьей значащей цифре, которую мы все равно отбрасываем. Итак, прибавляя последовательно по 0,016 к $\sin 15^\circ$, получим синусы 16°, 17°, 18° и т. д.

$$\sin 16^\circ = 0,26 + 0,016 = 0,28,$$

$$\sin 17^\circ = 0,26 + 0,032 = 0,29,$$

$$\sin 18^\circ = 0,26 + 0,048 = 0,31,$$

.

$$\sin 25^\circ = 0,26 + 0,16 = 0,42 \text{ и т. п.}$$

Все эти синусы верны в первых двух десятичных знаках, т. е. с достаточной для наших целей точностью: они отличаются от истинных синусов менее, чем на половину единицы последней цифры.

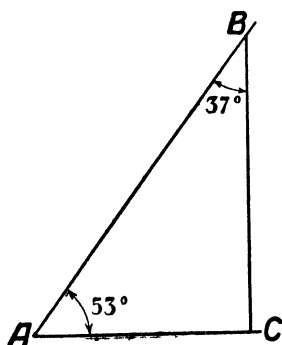
Таким же способом поступают при вычислении углов в промежутках между 30° и 45°. Разность $\sin 45^\circ - \sin 30^\circ = 0,707 - 0,5 = 0,207$. Разделив ее на 15, имеем 0,014. Эту величину будем прибавлять последовательно к синусу 30°; тогда получим

$$\sin 31^\circ = 0,5 + 0,014 = 0,51,$$

$$\sin 32^\circ = 0,5 + 0,028 = 0,53,$$

$$\sin 40^\circ = 0,5 + 0,14 = 0,64 \text{ и т. п.}$$

Остается найти синусы острых углов больше 45° .



Черт. 68.

В этом поможет нам Пифагорова теорема. Пусть, например, мы желаем найти $\sin 53^\circ$, т. е. (черт. 68)

отношение $\frac{BC}{AB}$. Так как угол

$B = 37^\circ$, то синус его мы можем вычислить по предыдущему; он равен $0,5 + 7 \times 0,014 =$

$= 0,6$. С другой стороны, мы знаем,

что $\sin B = \frac{AC}{AB}$. Итак, $\frac{AC}{AB} =$

$= 0,6$, откуда $AC = 0,6 \overline{AB}$.

Зная AC , легко вычислить BC .

Этот отрезок равен

$$\begin{aligned} \sqrt{\overline{AB^2 - AC^2}} &= \sqrt{\overline{AB^2 - (0,6\overline{AB})^2}} = \overline{AB} \sqrt{1 - 0,36} = \\ &= 0,8\overline{AB}. \end{aligned}$$

Расчет, в общем, не труден; надо только уметь вычислять квадратные корни.

Упрощенное извлечение корня.

Указываемый в курсах алгебры способ извлечения квадратных корней легко забывается. Но можно обойтись и без него. В учебных книгах моих по геометрии приведен древний упрощенный способ вычисления квадратных корней по способу деления. Здесь сообщу

другой старинный способ, также более простой, нежели рассматриваемый в курсах алгебры.

Пусть надо вычислить $\sqrt{13}$. Он заключается между 3 и 4 и, следовательно, равен 3 с дробью, которую обозначим через x .

Итак,

$$\sqrt{13} = 3 + x, \text{ откуда } 13 = 9 + 6x + x^2$$

Квадрат дроби x есть малая дробь, которую в первом приближении можно пренебречь; тогда имеем:

$$13 = 9 + 6x, \text{ откуда } 6x = 4 \text{ и } x = \frac{2}{3} = 0,67.$$

Значит, приближенно $\sqrt{13} = 3,67$. Если мы хотим определить значение корня еще точнее, напомним уравнение $\sqrt{13} = 3\frac{2}{3} + y$, где y — небольшая дробь, положительная или отрицательная. Отсюда $13 = \frac{121}{9} + \frac{22}{3}y + y^2$. Отбросив y^2 , находим, что y приближенно равен $-\frac{2}{33} = -0,06$. Следовательно, во втором приближении $\sqrt{13} = 3,67 - 0,06 = 3,61$. Третье приближение находим тем же приемом, и т. д.

(Обычным, указываемым в курсах алгебры способом мы нашли бы $\sqrt{13}$ с точностью до 0,01 — также 3,61).

Найти угол по синусу.

Итак, мы имеем возможность вычислить синус любого угла от 0° до 90° с двумя десятичными знаками. Надобность в готовой таблице, для приближенных вычислений, отпадает; мы всегда можем сами составить ее, если пожелаем,

Но для решения тригонометрических задач нужно уметь и обратно—вычислять углы по данному синусу. Это тоже не сложно. Пусть требуется найти угол, синус которого $= 0,38$. Так как данный синус меньше 0,5, то искомый угол меньше 30° . Но он больше 15° , так как $\sin 15^\circ$, мы знаем, равен 0,26. Чтобы найти этот угол, заключающийся в промежутке между 15° и 30° , составляем пропорцию (через x обозначим искомый угол):

$$x : 30 = 0,38 : 0,5$$

(мы уже говорили, что в указанных пределах такая пропорциональность существует, если ограничиваться первыми двумя знаками).

Следовательно:

$$x = \frac{0,38 \times 30}{0,5} = 22,8^\circ$$

Итак, искомый угол $=$ около 23° .

Другой пример: найти угол, синус которого 0,62.

Так как данный синус заключается между 0,5 и 0,707, то искомый угол находится в промежутке между 30° и 45° . Составляем пропорцию:

$$x : 30 = 0,62 : 0,5,$$

откуда:

$$x = \frac{30 \times 0,62}{0,5} = 37,2^\circ.$$

Искомый угол приближенно равен 37° .

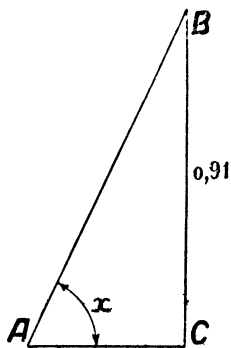
Наконец, третий пример: найти угол, синус которого 0,91.

Так как данный синус заключается между 0,71 и 1, то искомый угол лежит в промежутке между 45°

и 90° . На черт. 69 BC есть синус угла A , если $AB=1$. Зная BC , легко найти синус угла B .

$$\begin{aligned} AC^2 &= 1 - \overline{BC}^2 = 1 - 0,91^2 = \\ &= 1 - 0,8281 = 0,1729, \\ AC &= \sqrt{0,1729} = 0,42. \end{aligned}$$

Теперь найдем величину угла B , синус которого $= 0,42$; после этого легко будет найти угол A , равный $90^\circ - B$. Так как $0,42$ заключается между $0,26$ и $0,5$, то угол B лежит в промежутке между 15° и 30° . Он определяется из пропорции:



Черт. 69.

$$B : 30 = 0,42 : 0,5,$$

$$B = \frac{30 \times 0,42}{0,5} = 25,2^\circ.$$

И, значит, угол $A = 90^\circ - B = 90^\circ - 25,2^\circ = 64,8^\circ$ или с округлением (так как за десятые доли градуса здесь ручаться нельзя) $- 65^\circ$.

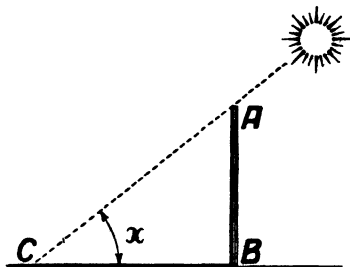
Мы вполне вооружены теперь для того, чтобы приближенно решать тригонометрические задачи, так как умеем находить синусы по углам и углы по синусам с точностью, достаточной для походных целей.

Но достаточно ли для этого одного только синуса? Разве не понадобятся нам остальные тригонометрические функции — косинус, тангенс и т. д.? Сейчас покажем на ряде примеров, что для нашей упрощенной тригонометрии можно вполне обойтись одним только синусом.

Высота солнца.

Задача № 22.

Тень BC (черт. 70) от отвесного шеста AB , высотой 4,2 метра, имеет 6,5 метра длины. Какова в этот момент высота солнца над горизонтом, т. е. как велик угол C ?



Черт. 70.

Решение.

Легко сообразить, что синус угла C равен $\frac{AB}{AC}$.

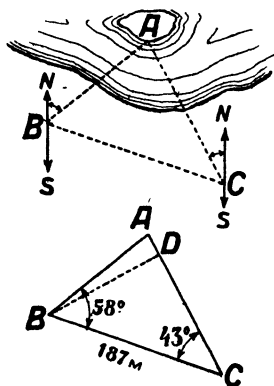
$$\text{Но } AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{4,2^2 + 6,5^2} = 7,74. \text{ По-}$$

этому искомый синус равен $\frac{4,2}{7,74} = 0,55$. По указанному ранее способу находим соответствующий угол: 33° . Высота солнца— 33° (с точностью до $-\frac{1}{2}^\circ$)

Расстояние до острова.

Задача № 23.

Бродя с компасом (буссолью) возле озера, вы заметили на нем (черт. 71) островок A и желаете определить его расстояние от точки B на берегу. Для этого вы определяете по компасу, какой угол составляет с направлением север—юг (NS) прямая BA . Затем измеряете прямую линию



Черт. 71 и 72.

BC и определяете угол между нею и NS . Наконец то же самое делаете в точке C для прямой AC . Допустим, что вы получили следующие данные:

направление BA отклоняется от NS к западу на 52°
 " BC " " " " " 110°
 " CA " " " " востоку на 27° .

Длина $BC = 187$ метрам.

Как по этим данным вычислить расстояние BA ?

Решение.

В треугольнике ABC нам известна сторона BC . Угол $ABC = 110^\circ - 52^\circ = 58^\circ$; угол $ACB = 180^\circ - 110^\circ - 27^\circ = 43^\circ$. Опустим в этом треугольнике (черт. 72) высоту BD . $\sin C = \sin 43^\circ = \frac{BD}{187}$. Найдя $\sin 43^\circ$, получаем 0,68. Значит, $BD = 187 \times 0,68 = 127$.

Теперь в треугольнике ABD нам известен катет BD ; угол $A = 180^\circ - (58^\circ + 43^\circ) = 79^\circ$ и угол $ABD = 90^\circ - 79^\circ = 11^\circ$. Синус 11° мы можем вычислить: он равен 0,19. Следовательно, $\frac{AD}{AB} = 0,19$. С другой стороны, по теореме Пифагора:

$$\overline{AB}^2 = BD^2 + AD^2.$$

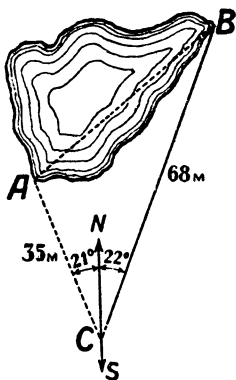
Подставляя вместо AD — $0,19 \overline{AB}$, а вместо BD — 127, имеем:

$$\overline{AB}^2 = 127^2 + (0,19 \overline{AB})^2.$$

Откуда $AB = 128$.

Итак, искомое расстояние до острова около 128 метров.

Читатель не затруднится, думаю, вычислить и сторону AC , если бы это понадобилось.



Черт. 73.

Ширина озера.

Задача № 24.

Чтобы определить ширину AB озера (черт. 73), вы нашли по компасу, что прямая AC уклоняется к востоку на 21° , а BC —к западу на 22° . Длина $BC=68$ метрам, $AC=35$ метрам. Вычислить по этим данным ширину озера.

Решение.

В треугольнике ABC нам известен угол 43° и длины заключающих его сторон—68 м и 35 м. Опускаем (черт. 74) высоту AD ; имеем: $\sin 43^\circ = \frac{AD}{AC}$. Вычислив, независимо от этого, $\sin 43^\circ$ и получаем 0,68. Значит, $\frac{AD}{AC} = 0,68$, $AD = 0,68 \times 35 = 24$. Затем вычисляем CD :

$$\overline{CD^2} = \overline{AC^2} - \overline{AD^2} = 35^2 - 24^2 = 649;$$

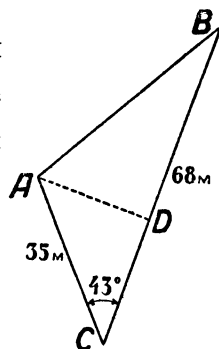
$$CD = 25,5;$$

$$BD = BC - CD = 68 - 25,5 = 42,5$$

Теперь из треугольника ABD имеем:

$$\overline{AB^2} = \overline{AD^2} + \overline{BD^2} = 24^2 + 42,5^2 = 2382;$$

$$AB = 48,8.$$



Черт. 74.

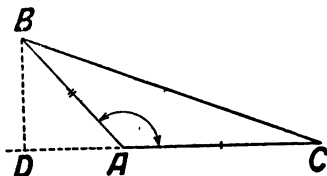
Итак, искомая ширина озера—около 49 метров.

Если бы в треугольнике ABC нужно было вычислить и другие два угла, то, найдя $AB=50$, поступаем далее так:

$$\sin B = \frac{AD}{AB} = \frac{24}{50} = 0,49; \text{ отсюда } B = 29^\circ.$$

Третий угол C найдем, вычитая из 180° сумму углов 29° и 43° ; он равен 108° .

Может случиться, что в рассматриваемом случае решения треугольника (по двум сторонами и углу между ними) данный угол не острый, а тупой. Если, например, в треугольнике ABC (черт. 75) известен тупой угол A и две стороны, AB и AC , то ход вычисления остальных его элементов таков. Опустив высоту BD , определяют BD и AD из треугольника BDA ; затем, зная $DA + AC$, находят BC и $\sin C$, вычислив отношение $\frac{BD}{BC}$.

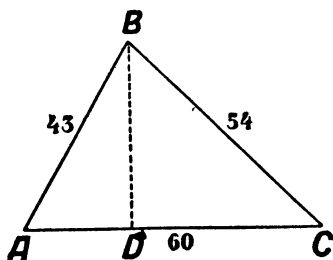


Черт. 75.

Треугольный участок.

Задача № 25.

Во время экскурсии вы измерили шагами стороны треугольного участка и нашли, что они равны 43, 60 и 54 шагам. Каковы углы этого треугольника?



Черт. 76.

Решение.

Это наиболее сложный случай решения треугольника: по трем сторонам. Однако и с ним можно справиться, не обращаясь к другим функциям, кроме синуса.

Опустив (черт. 76) высоту BD на длиннейшую сторону AC , имеем:

$$BD^2 = 43^2 - \overline{AD}^2$$

$$BD^2 = 54^2 - \overline{DC}^2.$$

Откуда:

$$43^2 - \overline{AD}^2 = 54^2 - \overline{DC}^2,$$

$$\overline{DC}^2 - \overline{AD}^2 = 54^2 - 43^2 = 1067.$$

$$\text{Но } \overline{DC}^2 - \overline{AD}^2 = (DC + AD)(DC - AD) = 60(DC - AD).$$

Следовательно:

$$60(DC - AD) = 1067 \text{ и } DC - AD = 17,8.$$

Из двух уравнений

$$DC - AD = 17,8 \text{ и } DC + AD = 60$$

получаем

$$2DC = 77,8, \text{ т. е. } DC = 38,9.$$

Теперь легко вычислить высоту:

$$BD = \sqrt{54^2 - 38,9^2} = 37,4.$$

Откуда находим

$$\sin A = \frac{BD}{AB} = \frac{37,4}{43} = 0,87; A = \text{около } 60^\circ.$$

$$\sin C = \frac{BD}{BC} = \frac{37,4}{54} = 0,69; C = \text{около } 44^\circ.$$

$$\text{Третий угол } B = 180 - (A + C) = 76^\circ.$$

Если бы мы в данном случае вычисляли помощью таблиц, по всем правилам „настоящей“ тригонометрии, то получили бы углы, выраженные в градусах и минутах. Но эти минуты были бы заведомо ошибочны, так как стороны, измеренные шагами, заключают погрешность не менее 2—3%. Значит, чтобы не обманы-

вать самого себя, следовало бы полученные точные величины углов округлить, по крайней мере, до целых градусов. И тогда у нас получился бы тот же самый результат, к которому мы пришли, прибегнув к упрощенным приемам. Польза нашей „походной“ тригонометрии выступает здесь очень наглядно.

ГЛАВА IV.

ГЕОМЕТРИЯ В ОТКРЫТОМ ПОЛЕ.

Видимые размеры Луны.

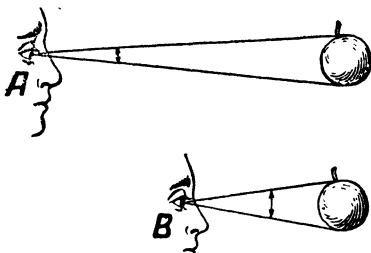
Какой величины кажется вам полный месяц на небе? От разных людей приходится слышать весьма различные ответы на этот вопрос. Самый неожиданный услышал я от одного крестьянина:

— Не знаю. Не здешний ведь я, издамеч.

Хотя в подлунном мире все мы здешние, однако, то, что сообщает о кажущихся размерах Луны большинство людей, не многим лучше этого наивного ответа крестьянина. Луна величиною „с тарелку“, „с яблоко“, „с человеческое лицо“ и т. п.—все это крайне смутные, неопределенные оценки, свидетельствующие лишь о том, что отвечающие не отдают себе отчета в существе вопроса.

Правильный ответ на столь, казалось бы, обыденный вопрос может дать лишь тот, кто ясно понимает, что, собственно, надо разуть под „кажущейся“, или „видимой“ величиной предмета. Мало кто подозревает, что речь идет здесь о величине некоторого угла,—именно того угла, который составляется двумя прямыми линиями, проведенными к нашему глазу от

крайних точек рассматриваемого предмета; угол этот называется „углом зрения“, или „угловой величиной предмета“. И когда кажущуюся величину Луны на небе оценивают, сравнивая ее с размерами тарелки, яблока и т. п., то такие ответы либо вовсе лишены смысла, либо же должны означать, что Луна видна на небе под тем же углом зрения, как тарелка или яблоко. Но такое указание само по себе еще не доста-



Черт. 77. Углы зрения.

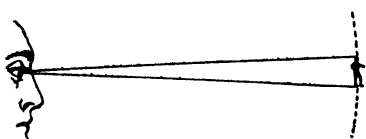
точно: тарелку или яблоко мы видим ведь под самыми различными углами, в зависимости от их отдаления: вблизи—под большими углами, вдали—под меньшими. Чтобы внести определенность, необходимо еще указать, с какого расстояния эта тарелка или яблоко рассматриваются.

Расстояние это оказывается гораздо большим, чем обычно думают. Держа яблоко в вытянутой руке, вы заслоняете им не только Луну, но и обширную часть неба. Подвесьте яблоко на нитке и отходите от него постепенно все дальше, пока оно не покроет как раз полный лунный диск: в этом положении яблоко и Луна будут иметь для вас одинаковую видимую величину. Измерив расстояние от вашего глаза до яблока, вы убедитесь, что оно равно, примерно, 10 метрам. Вот как далеко надо отодвинуть от себя яблоко, чтобы оно действительно казалось одинаковой величины с Луною на небе! А тарелку пришлось бы удалить метров на 30, т. е. на полсотни шагов.

Сказанное кажется невероятным каждому, кто слышит об этом впервые,—между тем, это неоспоримо и вытекает из того, что Луна усматривается нами под углом зрения всего лишь в полградуса. Оценивать углы нам почти никогда в обиходной жизни не приходится, и потому большинство людей имеют очень смутное представление о величине угла в 1° , в 2° , в 5° и т. п. небольшое число градусов не говорю о землемерах, чертежниках и других специалистах, привыкших на практике измерять углы). Только большие углы оцениваем мы более или менее правдоподобно, особенно если догадываемся сравнить их со знакомыми нам углами между стрелками часов; всем, конечно, знакомы углы в 90° , в 60° , в 30° , в 120° , в 150° , которые мы настолько привыкли видеть на циферблате (в 3 часа, в 2 ч, в 1 ч., в 4 ч., в 5 ч.), что даже, не различая цифр, угадываем время по их величине. Но мелкие и отдаленные предметы мы видим обычно под гораздо меньшим углом, и потому совершенно не умеем даже приблизительно оценивать углы зрения.

Угол зрения.

Желая привести наглядный пример угла в один градус, рассчитаем, как далеко должен отойти от нас



человек среднего роста (1,7 метра), чтобы казаться под таким углом. Переводя задачу на язык геометрии, скажем, что нам нужно вычислить радиус круга, дуга

которого в 1° имеет длину 1,7 метра (строго говоря, не дуга, а хорда,—но для малых центральных углов раз-

ница между длиной дуги и хорды ничтожна). Рассуждаем так: если дуга в 1° равна 1,7 метра, то полная окружность, содержащая 360° , будет иметь длину $1,7 \times 360 = 612$ метров; радиус же в $6 \frac{2}{7}$ раза меньше, т.-е. равен:

$$612 : \frac{44}{7} = 97,4 \text{ метра}$$

Итак, человек кажется под углом в 1° , если находится от нас примерно в расстоянии 100 метров. Если он отойдет вдвое дальше—на 200 метров—он будет виден под углом в $\frac{1^\circ}{2}$; если подойдет до расстояния в 50 м, то угол зрения возрастет до 2° , и т. п.

Не трудно вычислить также, что палка в 1 метр длины должна представляться нам под углом в 1° на расстоянии $360 : \frac{44}{7} = 57$ с небольшим метров. Под таким же углом усматриваем мы 1 сантиметр с расстояния 57 сантиметров, 1 километр—с расстояния 57 км, и т. д.—вообще, всякий предмет с расстояния, в 57 раз большего, чем его поперечник. Если запомним это число—57, то сможем быстро и просто производить все расчеты, относящиеся к угловой величине предмета. Например, если желаем определить, как далеко надо отодвинуть яблоко в 9 сантиметров в поперечнике, чтобы видеть его под углом 1° , то достаточно просто умножить 9×57 —получим 513 см, или около 5 метров; с двойного расстояния оно усматривается под вдвое меньшим углом— $\frac{1^\circ}{2}$, т.-е. кажется величиною с Луну.

Таким же образом для любого предмета можем мы вычислить то расстояние, на котором он кажется одинаковых размеров с лунным диском.

Тарелка и Луна

Задача № 26.

На какое расстояние надо удалить тарелку диаметром в 25 сантиметров, чтобы она казалась такой же величины, как Луна на небе?

Решение.

$$25 \times 57 \times 2 = 28,5 \text{ метра.}$$

Луна и медные монеты.

Задача № 27.

Сделайте тот же расчет для медного пятака (диаметр 32 мм) и для 2-копеечной монеты (24 мм).

Решение.

$$32 \times 57 \times 2 = 3,6 \text{ метра,}$$

$$24 \times 57 \times 2 = 2,7 \text{ метра.}$$

Если вам кажется невероятным, что Луна представляется вашему глазу не крупнее, чем 2-копеечная монета, с расстояния 4 шагов, или обыкновенный карандаш с расстояния 80 сантиметров,—держите карандаш в вытянутой руке против диска полной Луны: он с избытком закроет ее. И, как ни странно, наиболее подходящим предметом сравнения для Луны в смысле кажущихся размеров является не тарелка, не яблоко, даже не вишня, а горошина, или, еще лучше, головка спички, которую мы рассматриваем в руках! Сравне-

ние с тарелкой или яблоком предполагает удаление их на необычно большое расстояние; яблоко в наших руках или тарелку на нашем обеденном столе мы видим в десять-двадцать раз крупнее, чем лунный диск. И только спичечную головку, которую мы разглядываем на расстоянии 25 сантиметров от глаза („расстояние ясного зрения“), видим мы действительно под углом в $\frac{1^\circ}{2}$, т.-е. одинаковых с Лунуо размеров.

То, что лунный диск обманчиво вырастает в глазах большинства людей в 10—20 раз, есть один из любопытнейших обманов зрения. Он зависит, надо думать, всего больше от яркости Луны: полный месяц выделяется на темном фоне неба гораздо резче, чем выступают среди окружающей обстановки тарелки, яблоки, монеты и иные предметы сравнения. Иллюзия навязывается нам с такой неотразимой принудительностью, что даже художники, отличающиеся верным глазом, поддаются ей наряду с прочими людьми и изображают на своих картинах полный месяц гораздо крупнее, чем следовало бы. Достаточно сравнить ландшафт, написанный художником, с фотографическим, чтобы убедиться в этом.

Сказанное относится и к солнцу, которое мы видим с Земли под тем же углом в $\frac{1^\circ}{2}$: хотя истинный поперечник солнечного шара в 400 раз больше лунного, но и удаление его от нас также больше в 400 раз.

Сенсационные фотографии.

Чтобы пояснить важное понятие угла зрения, отклонимся немного от нашей прямой темы — геометрия

в открытом поле — и приведем несколько примеров из области кинематографии и фотографии.

На экране кинематографа вы, конечно, видели такие катастрофы, как столкновение поездов, или такие невероятные сцены, как автомобиль, едущий по морскому дну. Никто не думает, что подобные фотографии сняты непосредственно с натуры. Но каким же способом они получены?

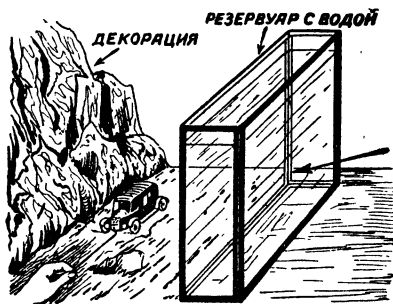
Секрет раскрывается приложенными здесь иллюстрациями. На черт. 79-м вы видите игрушечные поезда



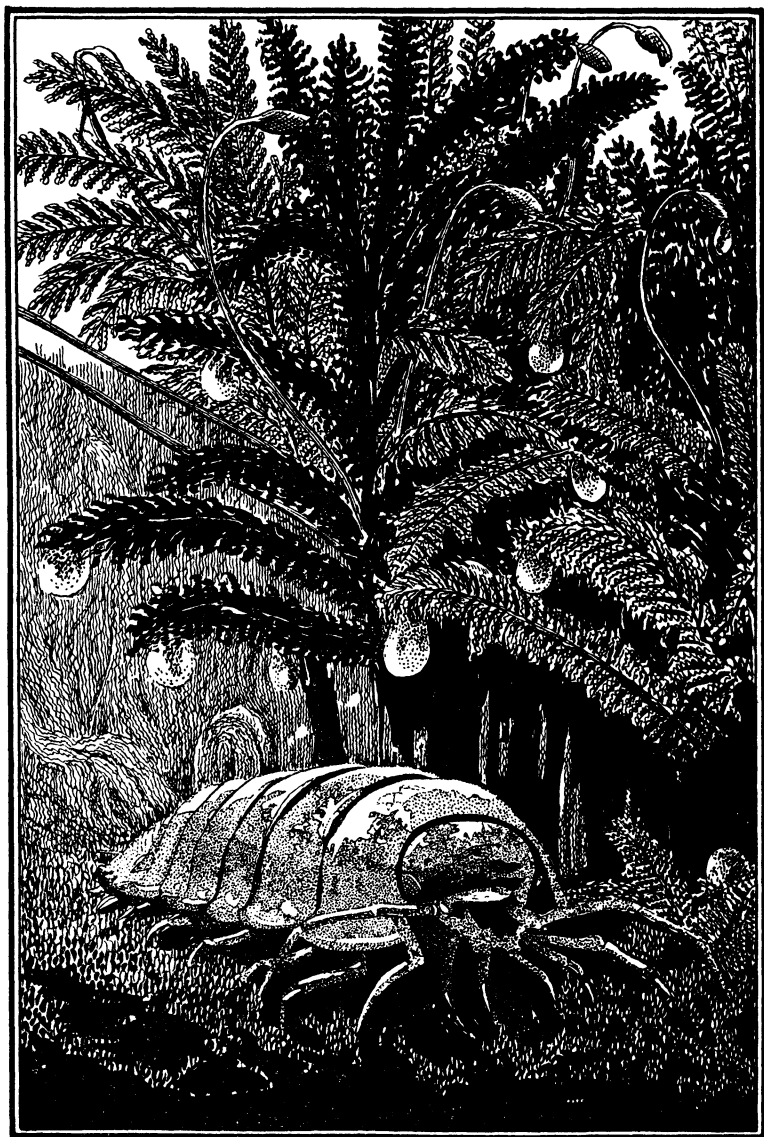
Черт. 79.

ки на экране, мы поддаемся иллюзии, будто перед нами *подлинные* поезда и автомобиль? Ведь, вот здесь на иллюстрациях мы сразу заметили бы их миниатюрные размеры, даже если бы и не могли сравнить их с величиной других предметов. Причина проста: игрушечные поезда и автомобиль сняты для экрана

в игрушечной обстановке; на черт. 80 — игрушечный автомобиль, который везут на нитке позади аквариума. Это и есть та „натура“, с которой снята была кинематографическая лента. Но почему же, в таком случае, видя эти сним-



Черт. 80.



Черт. 81. Загадочный ландшафт, воспроизведенный с натуры.

с очень близкого расстояния; поэтому они представляются зрителю примерно под *тем же углом зрения*, под каким мы видим обычно настоящие вагоны и автомобили. В этом и весь секрет иллюзии.

Рис. 81 представляет собою другой образчик иллюзии, основанной на том же принципе. Вы видите на нем странный ландшафт, напоминающий природу древнейших геологических эпох: причудливые деревья, сходные с гигантскими мхами, на них — огромные водяные капли, а на переднем плане — исполинское чудовище, имеющее, однако, сходство с нашими безобидными мокрицами. Несмотря на столь необычный вид, рисунок исполнен с натуры: это не что иное, как небольшой уголок леса, только срисованный под необычным углом зрения. Мы никогда не видим стеблей мха, капель воды, мокрицы и т. п. под столь большим углом зрения — и оттого рисунок кажется нам таким чуждым, незнакомым. Это — ландшафт, какой мы видели бы, если бы уменьшились до размеров муравья.



Черт 82.
впечатление (черт. 82).

Так же поступают иногда для изготовления мнимых сенсационных фотографий. В нью-йоркской газете помещена была однажды заметка с упреками по адресу городского самоуправления, допускающего, чтобы на улицах мировой столицы скоплялись огромные горы снега. В подтверждение прилагался снимок одной из таких гор, производивший внушительное впечатление. На поверку оказалось, что на-

турой для фотографии послужил небольшой снежный бугорок, снятый шутником - фотографом с весьма близкого расстояния, т. е. под необычно большим углом зрения (черт. 83).



Черт. 83.

В другой раз та же газета воспроизвела снимок широкой расселины в скале близ города; она служила, по словам газеты, входом в обширное подземелье, где пропала без вести группа неосторожных туристов, отважившихся проникнуть в грот для исследования. Отряд добровольцев, снаряженный на розыски заблудившихся, обнаружил, что расселина была сфотографирована с.... едва заметной трещины в обледенелой стене, в сантиметр шириною!

Живой угломер.

Изготовить самому угломерный прибор простого устройства не особенно трудно. Но и самодельный угломер не всегда бывает под рукою во время загородной прогулки. В таких случаях можно пользоваться услугами того „живого угломера“, который всегда при нас. Это—наши собственные пальцы. Чтобы пользоваться ими для приблизительной оценки углов зрения, нужно лишь произвести предварительно несколько измерений и расчетов.

Прежде всего, надо установить, под каким углом зрения видим мы ноготь указательного пальца своей вытянутой вперед руки. Обычная ширина ногтя — 1 сантиметр, а расстояние его от глаза в таком поло-

жении—около 60 см; поэтому мы видим его, примерно, под углом в 1° (немного менее, потому что угол в 1° получился бы при расстоянии в 57 сантиметров). У подростков ноготь меньше, но и рука короче, так что угол зрения для них примерно тот же— 1° . Читатель хорошо сделает, если, не полагаясь на эти книжные данные, выполнит для себя это измерение и расчет, чтобы убедиться, не слишком ли отступает результат от 1° ; если уклонение велико, надо испытать другой палец.

Зная это, вы располагаете способом оценивать малые углы зрения буквально голыми руками. Каждый отдаленный предмет, который как раз покрывается ногтем указательного пальца вытянутой руки, виден вами под углом в 1° , и, следовательно, отодвинут в 57 раз дальше своего поперечника. Если ноготь покрывает половину предмета, значит—угловая величина его 2° , а расстояние равно 28 поперечникам.

Полная Луна покрывает только половину ногтя, т. е. видна под углом в $\frac{1}{2}^\circ$ и, значит, отстоит от нас на 114 своих поперечников; вот ценное астрономическое измерение, выполненное буквально голыми руками!

Для углов побольше воспользуйтесь ногтевым суставом вашего большого пальца, держа его согнутым на вытянутой руке. У взрослого человека длина (заметьте: длина, а не ширина) этого сустава—около $3\frac{1}{2}$ см, а расстояние от глаза, при вытянутой руке—около 55 см. Легко рассчитать, что угловая величина его в таком положении должна равняться 4° . Это дает средство оценивать углы зрения в 4° , а значит и 8° .

Сюда надо присоединить еще два угла, которые могут быть измерены пальцами,—именно те, под которыми нам представляются на вытянутой руке промежутки: 1) между средним и указательным пальцами, расставленными возможно шире; 2) между большим и указательным, также раздвинутыми в наибольшей степени. Не трудно вычислить, что первый угол равен, примерно, $7-8^{\circ}$, второй $15-16^{\circ}$.

Заодно, укажем также способ проводить на местности прямые углы, пользуясь лишь своим собственным телом.

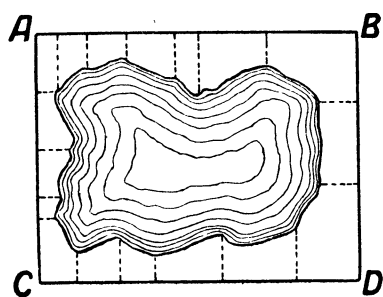
Если вам нужно провести через некоторую точку перпендикуляр к данному направлению, то, став на эту точку, лицом в направлении данной линии, вы, не поворачивая пока головы, свободно протягиваете руку в ту сторону, куда желаете провести перпендикуляр. Сделав это, приподнимите большой палец своей вытянутой руки, поверните к нему голову и заметьте, какой предмет—камешек, кустик и т. п.—покрывается большим пальцем, если на него смотреть соответствующим глазом (т. е. правым, когда вытянута правая рука, и левым—когда левая).

Вам остается лишь отметить на земле прямую линию от места, где вы стояли, к замеченному предмету—это и будет искомый перпендикуляр. Способ, как будто не обещающий хороших результатов, но после недолгих упражнений вы научитесь ценить услуги этого „живого эккера“ *) не ниже настоящего крестообразного.

*) Эккером называется землемерный прибор для проведения на местности линий под прямым углом.

Случаев применить ваш живой угломер во время прогулок по открытой местности может представиться множество. Пусть вдалеке виден товарный вагон, который покрывается, примерно, половиною сустава большого пальца вашей вытянутой руки, т. е. виден под углом около 2° . Так как длина товарного вагона вам известна (около 6 метров), то вы легко находите, какое расстояние вас от него отделяет: $6 \times 28 = 168$ метров, или около того. Измерение, конечно, грубо приближенное, но все же более надежное, чем необоснованная оценка просто на-глаз.

Далее, помощью „живого угломера“ вы можете, при отсутствии всяких приспособлений, измерять угловую высоту светил над горизонтом, взаимное удаление звезд в градусной мере, видимые размеры огненного пути метеора и т. п. Наконец, умея без приборов про-



Черт. 84.

водить прямые углы на местности, вы можете снять план небольшого участка—по способу, сущность которого ясна из чертежа 84: например, при с'емке озера измеряют прямоугольник $ABCD$, а также длины перпендикуляров, опущенных из выдающихся

частей берега, и расстояния их оснований от вершин прямоугольника. Словом, в положении Робинзона уметь пользоваться собственными руками для измерения углов (и ногами для измерения расстояний) могло бы пригодиться для самых разнообразных надобностей.

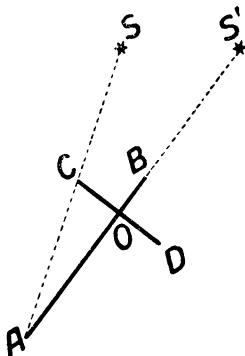
Посох Якова.

При желании располагать более точным измерителем углов, нежели сейчас описанный нами природный „живой угломер“, вы можете изготовить себе простой и удобный прибор, некогда служивший нашим предкам. Это так называемый „посох Якова“—прибор, бывший в широком употреблении у мореплавателей до XVIII века (черт. 85),—до того, как его постепенно вытеснили еще более удобные и точные угломеры.

Он состоит из длинной линейки в 70–100 сантиметров (черт. 86, AB), по которой может скользить перпендикулярный к ней брусок CD ; обе части CO и OD скользящего



Черт. 85. Посох Якова.



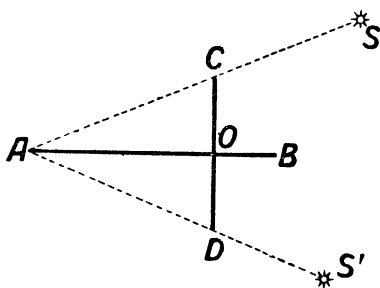
Черт. 86.

бруска равны между собою. Если вы желаете помощью этого прибора определить угловое расстояние между звездами S и S' , то приставляете к глазу конец A линейки (где для удобства наблюдения может быть приделана просверленная пластинка) и направляете линейку так, чтобы звезда S' была видна у конца ее B ; затем двигаете поперечину CD вдоль линейки до тех пор, пока звезда S не будет видна как раз у конца C . Теперь остается лишь измерить

расстояние AO , чтобы, зная длину CO , вычислить величину угла SAS' . Знакомые с тригонометрией сообразят, что тангенс искомого угла равен отношению $\frac{CO}{AO}$; наша „походная тригонометрия“, изложенная в главе III, также достаточна для выполнения этого расчета; вы вычисляете, по теореме Пифагора, длину AC , а затем находите угол, синус которого равен $\frac{CO}{AC}$.

Наконец, вы можете узнать искомый угол и графическим путем: построив треугольник ACO на бумаге в произвольном масштабе, измеряете угол A транспортиром.

Для чего же нужна другая половина поперечины? На тот случай, когда измеряемый угол слишком велик, так что его не удастся измерить сейчас указанным путем. Тогда на



Черт. 87.

звезду S' направляют не линейку AB , а прямую AD , подвигая поперечину так, чтобы ее конец C пришелся в то же время у звезды S (черт. 87). Найти величину угла SAS' вычислением или построением, конечно, не составит труда.

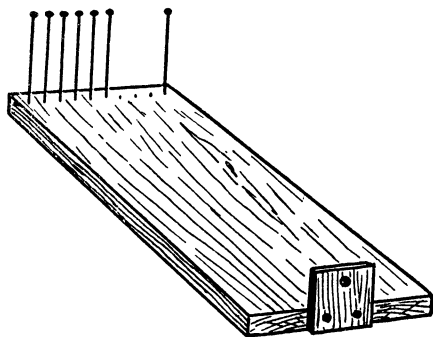
Чтобы при каждом измерении не приходилось делать расчета или построения, можно выполнить их заранее, еще при изготовлении прибора, и обозначить результаты на линейке AB ; тогда, направив прибор

на звезды, вы прочитываете лишь показание, записанное у точки O , — это и есть величина измеряемого угла.

Грабельный угломер.

Еще легче изготовить другой прибор для измерения угловой величины — так называемый „грабельный угломер“, действительно напоминающий по виду грабли. Главная часть его — дощечка любой формы, у одного края которой укреплена просверленная пластинка; ее отверстие наблюдатель приставляет к глазу. У противо-

положного края дощечки втыкают ряд тонких булавок (употребляемых для коллекций насекомых), промежутки между которыми составляют $\frac{1}{57}$ -ю долю их расстояния от отверстия просверленной пластинки. Мы уже



Черт. 88. Грабельный угломер.

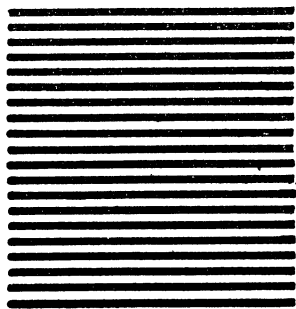
знаем, что при этом каждый промежуток усматривается под углом в один градус. Можно разместить булавки также следующим приемом, дающим более точный результат: на стене чертят две параллельные линии в расстоянии одного метра одна от другой и, отойдя от стены по перпендикуляру к ней на 57 метров, рассматривают эти линии в отверстие просверленной пластинки: булавки втыкают в дощечку так, чтобы каждая пара смежных булавок покрывала начерченные на стене линии.

Когда булавки поставлены, можно некоторые из них удалить, чтобы получить углы в 2° , в 3° , в 5° . Способ употребления этого угломера, конечно, понятен читателю и без объяснений. Помощью его можно измерять углы зрения с довольно большою точностью, не меньшей, чем $\frac{1}{4}^\circ$.

Острота вашего зрения.

Освоившись с понятием угловой величины предмета, вы можете теперь понять, как измеряется острота зрения, и даже сами выполнить такое измерение.

Начертите на листе бумаги 20 равных черных линий длиною с спичку (5 см) и в миллиметр толщины, так чтобы они заполняли квадрат (черт. 89).



Черт. 89.

Прикрепив этот чертёж на хорошо освещенной стене, отходите от него до тех пор, пока не заметите, что линии уже не различаются отдельно, а сливаются в сплошной серый фон. Измерьте это расстояние и вычислите — вы уже знаете как — угол зрения, под которым вы перестаете различать полосы в 1 мм толщины. Если этот угол равен $1'$ (одной минуте), то острота вашего зрения нормальная; если трем минутам — острота составляет $\frac{1}{3}$ нормального и т. д.

Задача № 28.

Линии черт. 89 сливаются для вашего глаза на расстоянии 2 метров. Нормальна ли у вас острота зрения?

Решение.

Мы знаем, что с расстояния 57 мм полоска в 1 мм ширины видна под углом 1° , т. е. $60'$. Следовательно, с расстояния 2000 мм она видна под углом x , который определяется из пропорции

$$x : 60 = 57 : 2000,$$

$$x = 1,7'.$$

Острота зрения ниже нормальной и составляет

$$1 : 1,7 = \text{около } 0,6.$$

Предельная минута.

Сейчас мы узнали, что полоски, рассматриваемые под углом зрения менее одной минуты, перестают различаться отдельно нормальным глазом. Это справедливо для всякого предмета: каковы бы ни были очертания наблюдаемого объекта, они перестают различаться нормальным глазом, если видны под углом меньше $1'$. Каждый предмет превращается при этом в едва различимую точку, в пылинку без размеров и формы. Таково свойство нормального человеческого глаза: одна угловая минута—предел его остроты. Чем это обусловлено—вопрос особый, касающийся физики и физиологии зрения. Мы же говорим здесь лишь о геометрической стороне явления.

Это в равной степени относится и к предметам крупным, но чересчур далеким, и к близким, но слишком мелким. Мы не различаем простым глазом формы пылинок, реющих в воздухе: озаряемые лучами солнца, они представляются нам одинаковыми крошечными точками, хотя в действительности имеют очень разнообразную форму. Мы не различаем мелких подробностей тела насекомого опять потому, что видим

их под углом меньше $1'$. По той же причине не видим мы без телескопа деталей на поверхности Луны, планет и других небесных светил; они лежат ниже предела остроты нашего зрения, усматриваются под углом меньше $1'$.

Мир представлялся бы нам совершенно иным, если бы этой границы естественного зрения не существовало, или если бы она была отодвинута далее. Человек, предел остроты зрения которого был бы не $1'$, а например $\frac{1}{4}'$, видел бы окружающий мир глубже и дальше, чем мы. Очень картинно описано это преимущество зоркого глаза у Чехова в повести „Степь“:

„Зрение у него [Васи] было поразительно острое. Он видел так хорошо, что бурая пустынная степь была для него всегда полна жизни и содержания. Стоило ему только взглянуть в даль, чтобы увидеть лисицу, зайца, дрохву или другое какое-нибудь животное, держащее себя подальше от людей. Немудрено увидеть убегающего зайца или летящую дрохву—это видел всякий, проезжавший степью,—но не всякому доступно видеть диких животных в их домашней жизни, когда они не бегут, не прячутся и не глядят встревоженно по сторонам. А Вася видел играющих лисиц, зайцев, умывающихся лапками, дрохв, расправляющих крылья, стрепетов, выбивающих свои „точки“. Благодаря такой остроте зрения, кроме мира, который видели все, у Васи был еще другой мир, свой собственный, никому не доступный и вероятно, очень хороший, потому что, когда он глядел и восхищался, трудно было не завидовать ему“.

Странно подумать, что для такой поразительной перемены достаточно лишь понизить предел различимости с $1'$ до $\frac{1}{2}'$ или около того...

Волшебное действие микроскопов и телескопов обусловлено тою же самой причиной. Назначение этих приборов—так изменять ход лучей рассматриваемого предмета, чтобы они вступали в глаз более круто расходящимся пучком; благодаря этому, объект представляется под большим углом зрения. Когда говорят, что микроскоп или телескоп увеличивает в 100 раз, то это значит, что помощью их мы видим предметы под углом в 100 раз больше, чем невооруженным глазом. И тогда подробности, скрывающиеся от простого глаза за пределом остроты зрения, становятся доступны нашему зрению. Полный месяц мы видим под углом в $30'$; а так как поперечник Луны = 3500 километров, то каждый участок Луны, имеющий в поперечнике $\frac{3500}{30}$, т. е. около 120 км, сливается для невооруженного глаза в едва различимую точку. В трубу же, увеличивающую в 100 раз, неразличимыми будут уже гораздо более мелкие участки с поперечником в $\frac{120}{100} = 1,2$ км, а в телескоп с 1000-кратным увеличением—участок в 120 метров шириною. Отсюда следует, между прочим, что будь на Луне такие, например, сооружения, как наши крупные океанские пароходы, мы могли бы их видеть в современные телескопы *).

Правило предельной минуты имеет большое значение и для обычных наших повседневных наблюдений.

*) При условии полной прозрачности и однородности нашей атмосферы. В действительности воздух не однороден и не вполне прозрачен; поэтому при больших увеличениях видимая картина туманится и искажается. Это ставит предел пользованию весьма сильными увеличениями и побуждает астрономов воздвигать телескопы в ясном воздухе высоких горных вершин.

В силу этой особенности нашего зрения каждый предмет, удаленный на 3420 (т. е. 57×60) своих поперечников, перестает различаться нами в своих очертаниях и сливается в точку. Поэтому, если кто-нибудь станет уверять вас, что простым глазом узнал лицо человека с расстояния четверти километра, не верьте ему,—разве только он обладает феноменальным зрением. Ведь расстояние между глазами человека—всего 3 сантиметра; значит, оба глаза сливаются в точку уже на расстоянии 3×3420 см, т. е. 100 метров. Артиллеристы (см. следующую главу, стр. 117) пользуются этим для глазомерной оценки расстояния. По их правилам, если глаза солдата кажутся издали двумя отдельными точками, то расстояние до него не превышает 100 шагов (т. е. 60—70 метров). У нас получилось большее расстояние—в 100 метров: это показывает, что примета военных имеет в виду несколько пониженную (на 30%) остроту зрения.

Задача № 29.

Может ли человек с нормальным зрением различить всадника на расстоянии 10 километров, пользуясь биноклем, увеличивающим в 3 раза?

Решение.

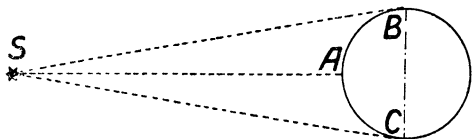
Высота всадника 2,2 м. Фигура его превращается в точку для простого глаза на расстоянии $2,2 \times 3420 = 7$ километров; в бинокль же, увеличивающий втрое,—на расстоянии 21 км. Следовательно, в 10 километрах его различить в такой бинокль возможно (если воздух достаточно прозрачен).

Луна и звезды у горизонта.

Самый невнимательный наблюдатель знает, что полный месяц, стоящий низко у горизонта, имеет заметно бо́льшую величину, чем когда он висит высоко в небе. Разница так велика, что трудно ее не заметить. То же верно и для солнца: известно, как велик солнечный диск при заходе или восходе по сравнению с его размерами высоко в небе,—например, когда он просвечивает сквозь облака (смотреть прямо на неза туманенное солнце вредно для глаз).

Для звезд эта особенность проявляется в том, что расстояние между ними увеличивается, когда они приближаются к горизонту. Кто видел зимою красивое созвездие Ориона (или летом—Лебеда) высоко на небе и низко близ горизонта, тот не мог не поразиться огромной разницей размеров созвездия в обоих положениях.

Все это тем загадочнее, что, когда мы смотрим на светила при восходе или заходе, они не только не ближе к нам, но, напротив, дальше от нас (на величину земного радиуса), как легко понять из черт. 90: в зените мы рассматриваем светило из точки *A*, а у горизонта — из точек *B* или *C*. Почему же луна, солнце и созвездия увеличиваются у горизонта?



Черт. 90.

„Потому что это не верно“,—можно бы ответить. Это обман зрения. Помощью грабельного или иного угломера не трудно убедиться, что лунный диск виден

в обоих случаях под одним и тем же углом зрения в $1/2^\circ$. Пользуясь тем же прибором или посохом Якова, можно удостовериться, что и угловые расстояния между звездами не меняются, где бы созвездие ни стояло: у зенита или у горизонта. Значит, увеличение—оптический обман, которому поддаются все люди без исключения.

Чем объясняется столь сильный и всеобщий обман зрения? Бесспорного ответа на этот вопрос наука еще не дала, хотя и стремится разрешить его 2000 лет, со времени Птолемея. Иллюзия находится в связи с тем, что весь небесный свод представляется нам не полусферой в геометрическом смысле слова, а шаровым сегментом, высота которого в 2—3 раза меньше радиуса основания. Это потому, что все расстояния в горизонтальном направлении и близком к нему оцениваются



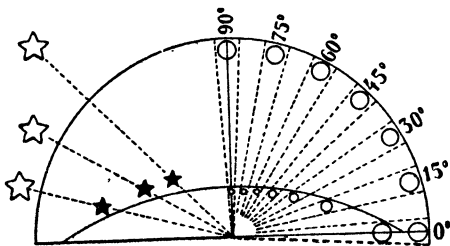
Черт. 91. Правая, заштрихованная половина кажется длиннее левой.

нами как более значительные, по сравнению с вертикальными: по первому направлению

мы видим земные предметы, по второму — перед нами пустой, ничем не заполненный промежуток; а известно, что заполненные пространства всегда кажутся нам больше пустых (черт. 91).

На черт. 92 наглядно показано, как должна влиять приплюснутая форма небесного свода на величину светил в разных его частях. На своде неба лунный диск всегда виден под углом в $1/2^\circ$, — будет ли луна у горизонта (на высоте 0°), или у зенита (на высоте 90°). Но глаз наш относит этот диск не всегда на одно и то же расстояние: Луна в зените отодвигается нами на более близкое расстояние, нежели у горизонта, и потому величина его представляется неодинаковой:

внутри одного и того же угла ближе к вершине помещается меньший кружок, чем подальше от нее. На левой стороне того же чертежа 92-го показано, как, благодаря этой причине, расстояния между звездами словно растягиваются с приближением их к горизонту: одинаковые угловые расстояния между ними кажутся тогда не одинаковыми.



Черт. 92. Почему светила близ горизонта кажутся крупнее, чем близ зенита.

Здесь есть и другая поучительная сторона. Любуясь огромным лунным диском близ горизонта, заметили ли вы на нем хоть одну новую черточку, которой не удалось вам различить на диске высоко стоящей Луны? Нет. Но ведь перед вами увеличенный диск—отчего же не видно новых подробностей? Оттого, что здесь нет того увеличения, какое дает, например, бинокль: здесь не увеличивается угол зрения, под которым представляется нам предмет. Только увеличение этого угла помогает нам различать новые подробности; всякое иное „увеличение“ есть просто обман зрения, для нас совершенно бесполезный.

Г Л А В А V.

ГЕОМЕТРИЯ У ДОРОГИ.

Искусство мерить шагами.

Очутившись во время загородной прогулки у железнодорожного полотна или на шоссе, вы можете выполнить ряд интересных геометрических упражнений.

Прежде всего, воспользуйтесь шоссе, чтобы измерить длину своего шага и скорость ходьбы. Это даст вам возможность измерять расстояния шагами,—искусство, которое приобретается довольно легко после недолгого упражнения. Главное здесь—приучить себя делать шаги всегда одинаковой длины, т. е. усвоить определенную „мерную“ походку.

Затем необходимо научиться вести счет шагов. Остановимся на этом подробнее.

Считать шаги просто, как считают орехи и т. п.—очень неудобно: добравшись до длинных наименований, вы не будете успевать мысленно произносить числа и начнете либо сбиваться в счете, либо невольно замедлять шаги. Лучше поэтому считать шаги парами, так что мысленно произносимые числа будут совпадать

всегда с выставлением одной и той же ноги,—например, правой. Кроме того, если руки свободны, можно помочь себе применением счета на пальцах. Счет пар ведут при этом только до 10. Досчитав до этого числа, загибают на левой руке первый палец; досчитав вторично до 10-ти, загибают второй палец, и т. д. Когда все пальцы этой руки будут загнуты, т. е. после 50 пар шагов, разгибают все пальцы левой руки и загибают первый палец правой. После следующего десятка загибают снова первый палец левой руки, продолжая держать загнутым палец правой, как отметку об отсчитанных 50 парах. Загнув последовательно при дальнейшем счете все пальцы левой руки, загибают второй палец правой и, освободив пальцы левой, начинают пользоваться ими сызнова. Таким образом, можно, использовав все пальцы обеих рук, досчитать до $50 \times 5 = 250$ пар, т. е. до 500 шагов.

Тогда начинают счет опять, как прежде, запомнив, что 500 шагов уже пройдено. Напрактиковавшись в таком счете, можно научиться считать шаги автоматически, не отвлекаясь от наблюдения окружающего. Результат словно сам собою записывается на пальцах: если при последнем шаге мы произносим „семь“ и обнаруживаем у себя загнутыми два пальца правой руки и три левой, то нами сделано:

$$2 \times 50 + 3 \times 10 + 7 = 137 \text{ пар шагов,}$$

т. е. 274 отдельных шага (если только нами не пройдено было раньше один или несколько раз по 500 шагов,—что запомнить не трудно).

Сосчитать число шагов—еще не значит определить пройденное расстояние. Необходимо знать длину одного шага. На шоссе каждые 50 сажень (или 100 метров)

установлен белый камень; пройдя такой 100-метровый промежуток своим обычным „мерным“ шагом и сосчитав число шагов, вы легко найдете среднюю длину своего шага. Подобное измерение следует повторять ежегодно,—например, каждую весну, потому что длина шага, особенно у молодых людей, не остается неизменной.

Отметим любопытное соотношение, обнаруженное многократными измерениями: средняя длина шага взрослого человека равна, примерно, половине его роста, считая до уровня глаз. Если, например, рост человека до глаз 1 м 40 см, то длина его шага—около 70 см. Интересно при случае проверить это правило.

Кроме длины своего шага, полезно знать также *скорость* своей ходьбы—число километров, проходимых в час. Иногда пользуются для этого следующим правилом: мы проходим в час столько километров, сколько делаем шагов в три секунды; например, если в три секунды мы делаем 4 шага, то в час проходим 4 километра. Однако правило это применимо лишь при известной длине шага. Не трудно определить, при какой именно: обозначив длину шага в метрах через x , а число шагов в 3 сек. через n , имеем уравнение

$$\frac{3600}{3} \cdot nx = n \cdot 1000$$

откуда $1200 x = 1000$, и $x = \frac{5}{6}$ метра, т. е. около 80—85 сантиметров. Это сравнительно большой шаг; такие шаги делают люди высокого роста. Если ваш шаг отличается от 80—85 см, то вам придется произвести измерение скорости своей ходьбы иным способом, определив по часам, во сколько времени вы проходите расстояние между двумя дорожными столбами.

Глазомер.

Приятно уметь не только измерять расстояния без мерной цепи, шагами, но и оценивать их прямо на глаз, без измерения. Это искусство достигается только путем упражнения. В мои школьные годы, когда с группой товарищей я участвовал в летних экскурсиях за город, подобные упражнения были у нас очень обычны. Они осуществлялись в форме особого спорта, нами самими придуманного,—в форме состязания на точность глазомера. Выйдя на дорогу, мы намечали глазами какое-нибудь придорожное дерево или другой отдаленный предмет,—и состязание начиналось.

— Сколько шагов до дерева?—спрашивал кто-либо из участников игры.

Остальные называли предполагаемое число шагов, и затем совместно считали шаги, чтобы определить, чья оценка ближе к истинной,—это и был выигравший. Тогда наступала его очередь намечать предмет для глазомерной оценки расстояния.

Кто определял расстояние удачнее других, тот получал одно очко. После 10 раз подсчитывали очки: получавший наибольшее число очков считался победителем в состязании.

Помню, на первых порах наши оценки расстояний давались с грубыми ошибками. Но очень скоро,—гораздо скорее, чем можно было ожидать,—мы так изощрились в искусстве определять на-глаз расстояния, что ошибались очень мало. Лишь при резкой перемене обстановки, например, при переходе с пустынного поля в редкий лес или на заросшую кустарником поляну, при возвращении в пыльные, тесные городские улицы, а также ночью, при обманчивом освещении луны, мы

ловили друг друга на крупных ошибках. Потом, однако, научились применяться ко всяким обстоятельствам, мысленно учитывать их при глазомерных оценках. Наконец, наша группа достигла такого совершенства в глазомерной оценке расстояний, что пришлось отказаться совсем от этого спорта: все угадывали одинаково хорошо, и состязания утратили интерес. Зато мы приобрели недурный глазомер, сослуживший нам хорошую службу во время наших загородных странствований.

Любопытно, что глазомер как будто не зависит от остроты зрения. Среди нашей группы был близорукий мальчик, который не только не уступал остальным в точности глазомерной оценки, но иной раз даже выходил победителем из состязаний. Наоборот, одному мальчику с вполне нормальным зрением искусство определять расстояния на-глаз никак не давалось. Впоследствии мне пришлось наблюдать то же самое и при глазомерном определении высоты деревьев: упражняясь в этом с другими студентами—уже не для игры, а для нужд будущей профессии,—я заметил, что близорукие овладевали этим искусством несколько не хуже других. Это может служить утешением для близоруких: не обладая зоркостью, они все же способны развить в себе вполне удовлетворительный глазомер. (Подобные упражнения, заставляющие глаза направляться вдаль, для них, к тому же, очень полезны в смысле ослабления близорукости).

Упражняться в глазомерной оценке расстояний можно во всякое время года, в любой обстановке. Идя по улице города, вы можете ставить себе глазомерные задачи, пытаться отгадывать, сколько шагов до ближайшего фонаря, до того или иного попутного предмета.

В дурную погоду вы незаметно заполните таким образом время переходов по безлюдным улицам.

Глазомерному определению расстояний много внимания уделяют военные: хороший глазомер необходим разведчику, стрелку, артиллеристу. Интересно познакомиться с теми признаками, которыми пользуются военные на практике глазомерных оценок. Вот несколько замечаний из учебника артиллерии:

„На глаз расстояния определяют или по навыку различать по известной степени отчетливости видимых предметов их разные удаления от наблюдателя, или оценивая расстояния некоторым привычным глазу протяжением в 100—200 шагов, кажущимся тем меньшим, чем далее от наблюдателя оно откладывается.

„При определении расстояний по степени отчетливости видимых предметов следует иметь в виду, что кажутся ближе предметы освещенные или ярче отличающиеся по цвету от местности или на воде; предметы, расположенные выше других; группы—сравнительно с отдельными предметами и, вообще, предметы более крупные.

„Можно руководствоваться следующими признаками: до 50 шагов можно ясно различать глаза и рот людей; до 100 шагов глаза кажутся точками; на 200 шагов пуговицы и подробности обмундирования все еще можно различать; на 300—видно лицо; на 400—различается движение ног; на 500—виден цвет мундира“.

При этом наиболее привычный глазомер делает ошибку до 10% определяемого расстояния в ту или другую сторону.

Бывают, впрочем, случаи, когда ошибки глазомера гораздо значительнее. Во-первых, при определении расстояния на ровной, совершенно одноцветной по-

верхности—на водной глади реки или озера, на чистой песчаной равнине, на густо заросшем поле. Тут расстояние всегда кажется меньшим истинного, и, оценивая его на глаза, мы непременно ошибемся вдвое, если не больше. Во-вторых, ошибки легко возможны, когда



Черт. 93.

определяется расстояние до такого предмета, основание которого заслонено железнодорожною насыпью холмиком, зданием, вообще каким-нибудь возвышением. В таких случаях мы невольно считаем предмет находящимся не позади возвы-

шения, а на нем самом, и, следовательно, сделаем ошибку опять-таки в сторону уменьшения определяемого расстояния (черт. 93).

В подобных случаях полагаться на глазомер опасно, и приходится прибегать к другим приемам оценки расстояния, о которых мы уже говорили и еще будем говорить.

Уклоны.

Вдоль железнодорожного полотна, кроме верстовых (или теперь—километровых) столбов, вы видите еще и другие невысокие столбы с непонятными для многих надписями на косо прибитых дощечках, в роде таких:

$\frac{0,002}{140}$

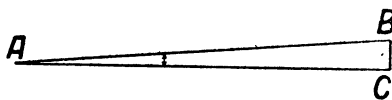
$\frac{0,006}{55}$

Это—знаки уклонов пути. В первой, например, надписи верхнее число 0,002 означает, что уклон пути

здесь (в какую сторону — показывает положение дощечки) равен 0,002: путь поднимается или опускается на 2 миллиметра при каждой тысяче миллиметров. А нижнее число 140 показывает, что такой уклон идет на протяжении 140 метров, где поставлен следующий знак с обозначением нового уклона. (Если же дорога не переустроена по метрической системе мер, то та же дощечка означает, что на протяжении 140 сажен путь поднимается или опускается каждую сажень на 0,002 сажени). Вторая дощечка с надписью $\frac{0,006}{55}$ показывает, что на протяжении ближайших 55 метров (сажен) путь поднимается или опускается на 6 миллиметров (0,006 сажени) при каждом метре (сажени).

Зная смысл знаков уклона, вы легко можете вычислить разность высот двух соседних точек пути, отмеченных этими знаками. В первом случае, например, разность высот составляет $0,002 \times 140 = 0,28$ метра (сажени); во втором— $0,006 \times 55 = 0,33$ метра (сажени).

В железнодорожной практике, как видите, величина наклона пути определяется не в градусной мере. Однако, легко перевести эти путевые обозначения уклона в градусные. Если AB (черт.94) есть линия



Черт. 94.

пути, а BC —разность высот точек A и B , то наклон линии пути AB к горизонтальной линии AC будет на столбике обозначен отношением $\frac{BC}{BA}$. Так как угол A очень мал, то можно принять AB и AC за радиусы

окружности, дуга которой есть BC^*). Тогда вычисление угла A , если известно отношение $BC : AB$, не составит труда. При наклоне, например, обозначенном 0,002, рассуждаем так: при длине дуги, равной $\frac{1}{57}$ радиуса, угол составляет 1° (см. стр. 91); какой же угол соответствует дуге в 0,002 радиуса? Находим его величину x из пропорции:

$$x : 1^\circ = 0,002 : \frac{1}{57}, \text{ откуда } x = 0,002 \times 57 = 0,114 \text{ градуса, т. е. около 6 минут.}$$

На железнодорожных путях допускаются лишь весьма малые уклоны. У нас установлен предельный уклон в 0,008, т. е. в градусной мере $0,008 \times 57$ — менее $\frac{1}{2}^\circ$: это наибольший уклон. Только для Закавказской железной дороги допускаются, в виде исключения, уклоны до $0,025^\circ$, соответствующие в градусной мере почти $1\frac{1}{2}^\circ$.

Столь незначительные уклоны совершенно не замечаются нами. Пешеход начинает ощущать наклон почвы под своими ногами лишь тогда, когда он превышает $\frac{1}{24}$: это отвечает в градусной мере $\frac{57^\circ}{24}$, т. е. около $2\frac{1}{2}^\circ$.

*) Иному читателю покажется, быть может, недопустимым считать наклонную AB равною перпендикуляру AC . Поучительно поэтому убедиться, как мала разница в длине AC и AB , когда BC составляет, например, 0,01 от AB . По теореме Пифагора имеем

$$\overline{AC}^2 = \sqrt{\overline{AB}^2 - \left(\frac{AB}{100}\right)^2} = \sqrt{0,99\overline{AB}^2} = 0,995AB$$

Разница в длине составляет всего 0,005, т. е. полпроцента. Для приближенных вычислений подобной ошибкой можно, конечно, пренебречь.

Пройдя по железнодорожному пути несколько километров и записав замеченные при этом знаки уклона, вы сможете вычислить, насколько, в общей сложности, вы поднялись или опустились, т. е. какова разность высот между начальными и конечными пунктами.

Задача № 30.

Вы начали прогулку вдоль полотна железной дороги у столбика с знаком под'ема $\frac{0,004}{153}$ и встретили далее следующие знаки (по метрической системе):

$$\frac{0,000*)}{60}, \frac{\text{под'ем } 0,0017}{84}, \frac{\text{под'ем } 0,0032}{121}, \frac{0,000}{45}, \frac{\text{падение } 0,004}{210}.$$

Прогулку вы кончили у очередного знака уклона. Какой путь вы прошли и какова разность высот между первым и последним знаками?

Решение.

Всего пройдено

$$153 + 60 + 84 + 121 + 45 + 210 = 673 \text{ метра.}$$

Вы поднялись на

$$0,004 \times 153 + 0,0017 \times 84 + 0,0032 \times 121 = 1,148 \text{ метра.}$$

А опустились на

$$0,004 \times 210 = 0,84 \text{ метра.}$$

Значит, в общей сложности, оказались выше исходной точки на

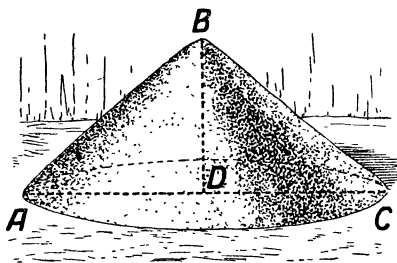
$$1,148 - 0,84 = 0,308 \text{ метра.}$$

*) Знак 0,000 означает горизонтальный участок пути („площадку“).

Кучи щебня.

Кучи щебня по краям шоссеиной дороги также представляют предмет, заслуживающий внимания „геометра на вольном воздухе“. Задайте вопрос, какой объем заключает лежащая перед вами куча, и вы поставите себе геометрическую задачу, довольно замысловатую для человека, привыкшего преодолевать математические трудности только на классной доске. Придется вычислить объем конуса, высота и радиус которого недоступны для непосредственного измерения. Ничто не мешает, однако, определить их величину косвенным образом. Радиус вы находите, измерив рулеткой или шнуром окружность основания и разделив ее длину на 6,28 *).

Сложнее обстоит с высотой: приходится (черт. 95)



Черт. 95.

измерять длину образующей AB ,—или, как делают дорожные десятиники, обеих образующих сразу ABC (перекидывая мерную ленту через вершину кучи), а затем, зная радиус основания, вычисляют высоту BD по теореме Пифагора. Рассмотрим пример.

*) На практике это действие заменяют умножением на обратное число 0,318, если ищут диаметр, и 0,159—если желают вычислить радиус.

Задача № 31.

Окружность основания конической кучи щебня 12,13 метра; длина двух образующих 4,6 метра. Каков об'ем кучи?

Решение.

Радиус основания кучи равен:

$$12,13 \times 0,159 \text{ (вместо } 12,13 : 6,28) = 1,9 \text{ метра.}$$

Высота равна:

$$\sqrt{2,3^2 - 1,9^2} = 1,2$$

Откуда об'ем кучи:

$$\frac{1}{3} \times 3,14 \times 1,9^2 \times 1,2 = 4,53 \text{ куб. метра}$$

(или около $\frac{1}{2}$ куб. сажени).

Обычные об'емные размеры куч щебня на наших дорогах, согласно прежним дорожным правилам, равны $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ и $\frac{1}{8}$ куб. сажени, т. е. в метрических мерах 4,8, 2,4 и 1,2 куб. метра.

„Гордый холм“.

При взгляде на конические кучи щебня или песку, мне вспоминается старинная легенда восточных народов, рассказанная у Пушкина в „Скупом рыцаре“:

Читал я где-то,

Что царь однажды воинам своим
Велел снести земли по горсти в кучу, —
И гордый холм возвысился,
И царь мог с высоты с весельем озирать
И дол, покрытый белыми шатрами,
И море, где бежали корабли.

Это одна из тех немногих легенд, в которых, при кажущемся правдоподобии, нет зерна реальной правды. Можно доказать геометрическим расчетом, что если бы какой-нибудь древний деспот вздумал осуществить такого рода затею, он был бы обескуражен мизерностью результата: перед ним высилась бы настолько жалкая кучка земли, что никакая фантазия не в силах была бы раздуть ее в легендарный „гордый холм“.

Сделаем примерный расчет. Сколько воинов могло быть у древнего царя? Старинные армии были не так многочисленны, как в наше время. Батый пришел на Русь с армией всего в 3000 воинов. Войско в 100.000 человек было уже очень внушительно по численности. Остановимся на этом числе, т. е. примем, что холм составил из 100.000 горстей. Захватите самую большую горсть земли и насыпьте в стакан: вы не наполните его одною горстью. Мы примем, что горсть древнего воина была больше вашей и равнялась об'ему стакана, т. е. $\frac{1}{5}$ литра (куб. дециметра). Отсюда определяется об'ем холма:

$$\frac{1}{5} \times 100.000 = 20.000 \text{ куб. дециметров} = 20 \text{ куб. метрам.}$$

Значит, холм представлял собою конус, об'емом не более 20 куб. метров, или 2 куб. саж. Такой скромный об'ем уже разочаровывает. Но будем продолжать вычисления, чтобы определить высоту холма. Для этого нужно знать, какой угол составляют образующие конуса с его основанием. В нашем случае можем принять его равным углу естественного откоса, т. е. 45°: более крутых склонов нельзя допустить, так как земля будет осыпаться (правдоподобнее было бы взять даже более пологий уклон, например, полутор-

ный). Остановившись на угле в 45° , заключаем, что высота такого конуса равна радиусу его основания; следовательно,

$$20 = \frac{\pi x^3}{3},$$

откуда

$$x = \sqrt[3]{\frac{60}{\pi}} = 2,4 \text{ метра.}$$

Надо обладать богатым воображением, чтобы земляную кучу в 2,4 метра (немногим выше сажени) назвать „гордым холмом“. Сделав расчет для случая полукруглого откоса, мы получили бы еще более скромный результат.

У Атиллы было самое многочисленное войско, какое знал древний мир. Историки оценивают его в 700.000 человек. Если бы все эти воины участвовали в насыпании холма, образовалась бы куча, повыше вычисленной нами, но не очень: так как объем ее был бы в 7 раз больше, чем у нашей, то высота превышала бы высоту нашей кучи всего в $\sqrt[3]{7}$, т.-е. в 1,9 раза: она равнялась бы $2,4 \times 1,9 = 4,56$ метра. Сомнительно, чтобы курган подобных размеров мог удовлетворить честолюбие Атиллы.

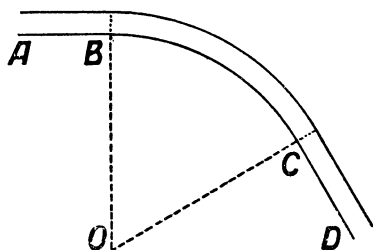
С таких небольших возвышений легко было, конечно, видеть „дол, покрытый белыми шатрами“,—но обозревать море было возможно, разве только если дело происходило невдалеке от берега.

О том, как далеко можно видеть с той или иной высоты, мы побеседуем подробнее в следующей главе.

У дорожного закругления.

Ни шоссейная, ни железная дороги никогда не заворачивают круто, а переходят всегда с одного на-

правления на другое плавной дугой. Дуга эта чаще всего есть дуга окружности, расположенная так, что



Черт. 96.

прямолинейные части дороги служат касательными к ней. Например, на черт. 96 прямые участки AB и CD дороги соединены дугою BC так, что AB и CD касаются (геометрически) этой дуги в точках B и C , т.-е. AB составляет прямой угол с радиусом OB , а

CD —такой же угол с радиусом OC . Делается это, конечно, для того, чтобы путь плавно переходил из прямого направления в кривую часть и обратно.

Радиус дорожного закругления обыкновенно берется весьма большой — на железных дорогах не менее 600 метров; наиболее же обычный радиус закругления на главном жел.-дор. пути—1000 и даже 2000 метров.

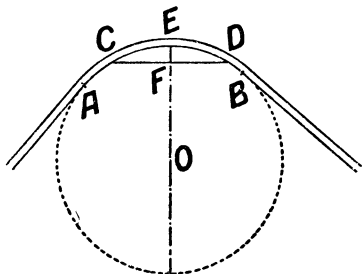
Радиус закругления.

Стоя близ одного из таких закруглений, могли ли бы вы определить величину его радиуса? Это не так легко, как найти радиус дуги, начерченной на бумаге. На чертеже дело просто: вы проводите две произвольные хорды и из середин их восставляете перпендикуляры: в точке их пересечения лежит, как известно, центр дуги; расстояние его от какой-либо точки кривой и есть искомая длина радиуса.

Но сделать подобное же построение на местности было бы, конечно, очень неудобно: ведь центр обыкно-

венно лежит в расстоянии 1—2 километров от дороги, зачастую в недоступном месте. Можно было бы выполнить построение на плане,—но снять закругление на план тоже не легкая работа.

Все эти затруднения устраняются, если прибегнуть не к построению, а к вычислению радиуса. Для этого можно воспользоваться следующим приемом. Дополним (черт. 97) мысленно дугу AB закругления до полной окружности. Соединив произвольные точки C и D дуги закругления, измерим хорду CD , а также „стрелку“ EF (т-е. высоту сегмента CED). По этим двум данным уже не трудно вычислить искомую длину радиуса. Рассматривая прямые CD и EG (диаметр), как пересекающиеся хорды, имеем



Черт. 97.

$$AF \times FB = EF \times FG.$$

Обозначим длину хорды через a , длину стрелки — через h и радиус—через R ; тогда имеем:

$$\frac{a^2}{4} = h (2R - h),$$

откуда

$$\frac{a^2}{4} = 2Rh - h^2$$

И искомый радиус ¹⁾:

$$R = \frac{a^2 + 4h^2}{8h}.$$

Например, при стрелке в 0,5 метра и хорде 48 м., искомый радиус

$$R = \frac{48^2 + 4 \times 0,5^2}{8 \times 0,5} = 576,25.$$

Это вычисление можно упростить, если считать $2R - h$ равным $2R$,—вольность позволительная, так как h весьма мало по сравнению с R (ведь, R —сотни метров, а h —единицы их). Тогда получается весьма удобная для вычислений приближенная формула:

$$R = \frac{a^2}{8h}.$$

Применив ее в сейчас рассмотренном случае, мы получили бы

$$R = 576.$$

Ошибка в 0,25 метра, при общей длине около 600 метров, конечно, весьма невелика.

Вычислив длину радиуса закругления и зная, кроме того, что центр закругления находится на пер-

¹⁾ То же могло быть получено и иным путем—из прямоугольного треугольника COF , где $OC = R$, $CF = \frac{a}{2}$; $OF = R - h$.

По теореме Пифагора,

$$R^2 = (R - h)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2,$$

откуда

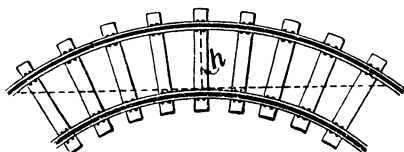
$$R^2 = R^2 - 2Rh + h^2 + \frac{a^2}{4},$$

$$R = \frac{a^2 + 4h^2}{8h}$$

пендикуляре к середине хорды, вы можете приблизительно наметить и то место, где должен лежать центр кривой части дороги.

Если на дороге уложены рельсы, то нахождение радиуса закругления еще более упрощается.

В самом деле, проводя касательную к внутреннему рельсу, мы получаем хорду дуги наружного рельса, стрелка которой h (черт. 98)



Черт. 98.

равна ширине колеи—величине, хорошо известной: 1,52 метра. Радиус закругления в таком случае (если a —длина хорды) равен приближенно:

$$R = \frac{a^2}{8 \times 1,52} = \frac{a^2}{12,16}$$

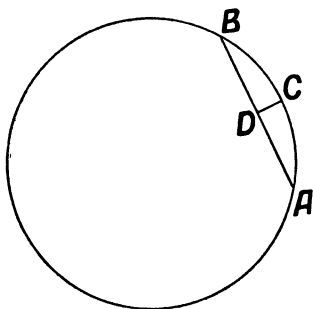
Дно океана.

От дорожного закругления к дну океана—скачок как будто слишком неожиданный, во всяком случае не сразу понятный. Но геометрия связывает обе темы вполне естественным образом.

Речь идет о кривизне дна океана, о том, какую форму оно имеет: вогнутую, плоскую или выпуклую. Многим, без сомнения, покажется невероятным, что океаны, при своей огромной глубине, вовсе не представляют на земном шаре впадин; как сейчас увидим, их дно не только не вогнуто, но даже выпукло. Считая океан „бездонным и безбрежным“, мы забываем, что его „безбрежность“ во много сотен раз больше его „бездонности“, т.-е. что водная толща океана представляет собою широко простирающийся

слой, который, конечно, повторяет кривизну нашей планеты.

Возьмем для примера Атлантический океан. Ширина его близ экватора составляет, примерно, шестую часть полной окружности. Если круг (черт. 99) есть экватор, то дуга ACB изображает водную скатерть Атлантического океана. Если бы дно его было плоско, то глубина равнялась бы $CD =$ стрелке дуги ACB .



Черт. 99.

Зная, что дуга $AB = \frac{1}{6}$ окружности и, следовательно, хорда AB есть сторона правильного вписанного шестиуголь-

ника (которая, как известно, равна радиусу R круга), мы можем вычислить CD из выведенной раньше формулы для дорожных закруглений:

$$R = \frac{a^2}{8h}, \text{ откуда } h = \frac{a^2}{8R}.$$

Зная, что $a = R$, получаем для данного случая

$$h = \frac{R}{8}.$$

При $R = 6400$ километрам, имеем:

$$h = 800 \text{ километрам.}$$

Итак, чтобы дно Атлантического океана было плоско наибольшая глубина его должна бы достигать 800 километров. В действительности же она нигде не достигает даже и 10 километров. Отсюда прямой вывод: дно этого океана представляет, по общей своей форме, вы-

пуклость, лишь немного менее искривленную, чем выпуклость его водной глади.

Это справедливо и для других океанов: все они представляют собою на земной поверхности места уменьшенной кривизны, почти не нарушая ее общей шарообразной формы.

Наша формула для вычисления радиуса кривизны дороги показывает, что чем водный бассейн обширнее, тем дно его выпуклее. Рассматривая формулу $h = \frac{a^2}{8R}$, мы прямо видим, что с возрастанием ширины a океана или моря его глубина h должна, — чтобы дно было плоское, — возрасти очень быстро, пропорционально квадрату ширины a . Между тем, при переходе от небольших водных бассейнов к более обширным, глубина вовсе не возрастает в такой стремительной прогрессии. Океан шире иного моря, скажем, в 100 раз, но глубже его вовсе не в 100×100 , т.-е. в 10.000 раз. Поэтому сравнительно мелкие бассейны имеют дно более вдавленное, нежели океаны. Дно Черного моря между Крымом и Малой Азией не выпукло, как у океанов, даже и не плоско, а несколько вогнуто. Водная поверхность этого моря представляет дугу приблизительно в 2° (точнее в $\frac{1}{170}$ долю окружности Земли). Глубина Черного моря довольно равномерна и равна 2,2 километра. Приравняв в данном случае дугу хорде, получаем, что для обладания плоским дном море это должно было бы иметь наибольшую глубину

$$h = \frac{40\,000^2}{170^2 \times 8R} = 1,1.$$

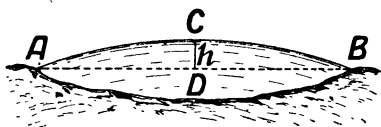
Значит, действительное дно Черного моря лежит более чем на километр (2,2—1,1) ниже воображаемой плоскости, проведенной через крайние точки его проти-

воположных берегов, т.-е. представляет собою впадину, а не выпуклость.

Существуют ли водяные горы?

Выведенная ранее формула для вычисления радиуса кривизны дорожного закругления поможет нам ответить на этот вопрос.

Предыдущая задача уже подготовила нас к ответу. Водяные горы существуют, но не в физическом, а в геометрическом значении этих слов. Не только



Черт. 100.

каждое море, но даже каждое озеро представляет собою в некотором роде водяную гору. Когда вы стоите у берега озера, вас отделяет от противоположной точки

берега водная выпуклость, высота которой тем больше, чем озеро шире. Высоту эту мы можем вычислить: из формулы $R = \frac{a^2}{8h}$ имеем величину стрелки

$h = \frac{a^2}{8R}$; здесь a — расстояние между берегами по прямой линии, которое можем приравнять ширине озера (хорду — дуге). Если эта ширина, скажем, 100 километров, то высота водной „горы“

$$h = \frac{10\,000}{8 \times 6400} = \text{около } 200 \text{ метров.}$$

Водяная гора внушительной высоты!

Даже небольшое озеро в 10 километров ширины возвышает вершину своей выпуклости над прямой линией, соединяющей ее берега, на 2 метра, т.-е. выше человеческого роста.

Но в праве ли мы называть эти водные выпуклости „горами“? В физическом смысле нет: они не поднимаются над горизонтальной поверхностью, значит, — это равнины. Ошибочно думать, что прямая AB (черт. 100) есть горизонтальная линия, над которой поднимается дуга ACB . Горизонтальная линия здесь не AB , а ACB , совпадающая с свободной поверхностью спокойной воды. Прямая же ADB — наклонная к горизонту: AD уходит наклонно вниз под земную поверхность до точки D , ее глубочайшего пункта, и затем вновь поднимается вверх, выходя из-под земли (или воды) в точке B . Если бы вдоль прямой AB были проложены трубы, то шарик, помещенный в точке A , не удержался бы здесь, а (если стенки трубы гладки) скатился бы до точки D и отсюда, разогнавшись, вкатился бы к точке B ; затем, не удержавшись здесь, скатился бы к D , добежал бы до A , снова скатился бы и т. д. Идеально гладкий шарик по идеально гладкой трубе (при том, при отсутствии воздуха, мешающего движению) катался бы так туда и назад вечно...

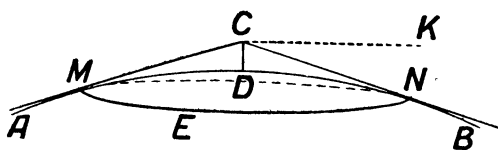
Итак, хотя глазу кажется на чертеже 100, что ACB — гора, но в физическом значении слова здесь ровное место. Гора — если хотите — существует тут только в геометрическом смысле.

ГЛАВА VI.

ГДЕ НЕБО С ЗЕМЛЕЙ СХОДИТСЯ.

Горизонт.

В степи или на ровном поле вы видите себя в центре окружности, которая ограничивает доступную вашему глазу земную поверхность. Это — горизонт. Линия горизонта неуловима: когда вы идете к ней, она от вас отодвигается. Но, неуловимая, она все же реально существует; это не обман зрения, не мираж. Для каждой точки наблюдения имеется определенная граница видимой из нее земной поверхности, и



Черт. 101.

дальность этой границы нетрудно вычислить. Чтобы уяснить себе геометрические отношения, связанные с горизонтом,

обратимся к черт. 101. Дуга AB — часть окружности земного шара. В точке C помещается глаз наблюдателя на высоте CD над земной поверхностью. Как далеко видит кругом себя, на ровном месте, этот наблюдатель? Очевидно, только до точек M , N , где луч зрения касается земной поверхности: дальше земля лежит

ниже луча зрения. Эти точки M , N (и другие лежащие на окружности MEN) представляют собою границу видимой части земной поверхности, т.-е. образуют линию горизонта. Наблюдателю должно казаться, что здесь небо опирается на землю, потому что в этих точках он видит одновременно и небо и земные предметы.

Быть может, вам покажется, что чертеж 101-й не дает верной картины действительности: ведь на самом деле горизонт всегда находится на уровне глаз, между тем как на чертеже круг явно лежит ниже наблюдателя. Действительно, нам всегда кажется, что линия горизонта расположена на одном уровне с глазами и даже повышается вместе с нами, когда мы поднимаемся. Но это—обман зрения: на самом деле линия горизонта всегда ниже наших глаз, как и показано на черт. 101. Но угол, составляемый прямыми линиями CN и CM с прямой CK , перпендикулярной к радиусу в точке C (этот угол называется „понижением горизонта“), весьма мал и уловить его без инструмента невозможно.

Отметим попутно и другое любопытное обстоятельство. Мы сейчас сказали, что при поднятии наблюдателя над земной поверхностью, например, на аэроплане, линия горизонта кажется остающейся на уровне глаз, т. е. как бы поднимается вместе с наблюдателем. Если он достаточно высоко поднимется, ему будет казаться, что почва под аэропланом лежит ниже линии горизонта,—другими словами, земля представится словно вдавленной в форме чаши, краями которой служит линия горизонта. Это очень хорошо описано и объяснено у Эдгарда По в фантастическом „Приключении Ганса Пфалля“.

„Больше всего,—рассказывает его герой-аэронавт,—удивило меня то обстоятельство, что поверхность зем-



Черт. 102.

ного шара казалась *вогнутой*. Я ожидал, что увижу ее непременно выпуклой во время подъема кверху:

только путем размышления нашел я объяснение этому явлению. Отвесная линия, проведенная от моего шара к земле, образовала бы катет прямоугольного треугольника, основанием которого была бы линия от основания отвеса до горизонта, а гипотенузой—линия от горизонта до моего шара. Но моя высота была ничтожна по сравнению с полем зрения: другими словами, основание и гипотенуза воображаемого прямоугольного треугольника были так велики по сравнению с отвесным катетом, что их можно было считать почти параллельными. Поэтому каждая точка, находящаяся как раз под аэронавтом, всегда кажется лежащей ниже уровня горизонта. Отсюда впечатление вогнутости. И это должно продолжаться до тех пор, пока высота подъема не станет настолько значительной, что основание треугольника и гипотенуза перестанут казаться параллельными“.

Корабль на горизонте.

Когда с берега моря или большого озера мы наблюдаем за кораблем, появляющимся из-под горизонта, нам кажется, что мы видим судно не в той точке

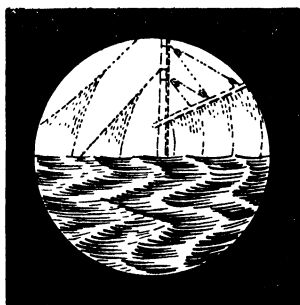
(черт. 103), где оно действительно находится, а гораздо ближе, в точке *B*, где линия нашего зрения скользит по выпуклости моря. При наблюдении невооруженным глазом трудно отделаться от впечатления, что суд-



Черт. 103.

но находится в точке *B*, а не дальше за горизонтом.

Однако в зрительную трубу это различие в удалении судна воспринимается гораздо отчетливее. Труба не одинаково ясно показывает нам предметы близкие и отдаленные: в трубу, наставленную вдаль, близкие предметы видны расплывчато, и, обратно, наставленная на близкие предметы труба показывает нам даль в тумане. Если поэтому направить трубу (с достаточным увеличением) на водный горизонт и наставить так, чтобы ясно видна была водная поверхность, то корабль представится в расплывчатых очертаниях, обнаруживая этим

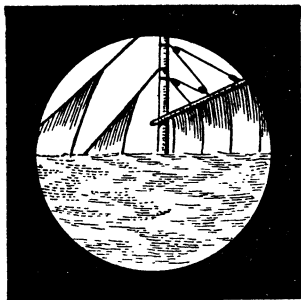


Черт. 104.

свою большую отдаленность от наблюдателя (черт. 104). Наоборот, установив трубу так, чтобы отчетливо видны были очертания корабля, полускрытого под горизонтом, мы заметим, что водная поверхность у горизонта утратила свою прежнюю ясность и рисуется словно в тумане (черт. 105). Английский астро-

ном Проктор, подметивший это поучительное явление, говорит по этому поводу:

„Все, кому случалось произвести такое наблюдение, единогласно утверждали, что, как ни крепка была их уверенность в шарообразности Земли, они нашли в этом наблюдении убедительнейшее подтверждение этой истины“.



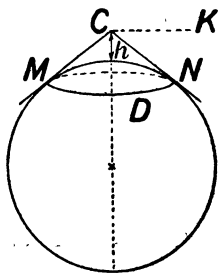
Черт. 105.

Дальность горизонта.

Как же далеко лежит от наблюдателя линия горизонта? Другими словами: как велик радиус того круга, в центре которого мы видим себя на ровной местности? Как вычислить дальность

горизонта, зная величину возвышения наблюдателя над земной поверхностью.

Задача сводится к вычислению длины отрезка CN (черт. 106) касательной, проведенной из глаза наблюдателя к земной поверхности. Квадрат касательной, — мы знаем из геометрии, — равен произведению внешнего отрезка (h) секущей на всю длину этой секущей, т. е. на $h + 2R$, где R — радиус земного шара. Так как возвышение глаза наблюдателя над землею обычно крайне мало по сравнению с диаметром ($2R$) земного шара, составляя, например, для высочайшего поднятия аэроплана только 0,001 его долю, то $2R + h$ можно принять равным $2R$, и тогда формула упростится:



Черт. 106.

$$\overline{CN^2} = h \cdot 2R.$$

Значит, дальность горизонта можно вычислять по очень простой формуле:

$$\text{дальность горизонта} = \sqrt{2Rh},$$

где R —радиус земного шара (около 6400 км), а h —возвышение глаза наблюдателя над земной поверхностью. А так как $\sqrt{6400} = 80$, то формуле можно придать вид:

$$\text{дальность горизонта} = 80\sqrt{2h} = 113\sqrt{h},$$

где h непременно должно быть выражено в частях километра.

Задача № 32.

Как далеко может видеть человек, стоящий на равнине?

Решение.

Считая, что глаз взрослого человека возвышается над почвой на 1,5 метра, или на 0,0015 километра, имеем

$$\text{дальность горизонта} = 113\sqrt{0,0015} = 4,38 \text{ км.}$$

Человек среднего роста видит на ровном месте не далее 4½ километров. Поперечник обозреваемого им круга—всего 9 километров, а площадь—60 кв. километров. Это гораздо меньше, чем обычно думают люди, описывающие далекий простор степей, окидываемый глазом.

Задача № 33.

Как далеко видит на море человек, сидящий в лодке?

Решение.

Если возвышение глаза сидящего в лодке человека над уровнем воды примем за 1 метр, или 0,001 километра,—то дальность горизонта равна

$$113\sqrt{0,001} = 3,58 \text{ км},$$

т. е. немного более $3\frac{1}{2}$ километров.

При более низком положении глаза горизонт суживается: для полуметра, например,—до $2\frac{1}{2}$ километров. Напротив, при наблюдении с возвышенных пунктов (с мачты) дальность горизонта возрастает: для 4 метров, например,—до 7 км.

Задача № 34.

Как далеко может видеть авиатор, поднявшийся на высоту 5 километров?

Решение.

Дальность горизонта $= 113\sqrt{5} = 252,8 \text{ км}$, т. е. около 250 километров (конечно, на ровном месте,—например, над морской поверхностью).

Задача № 35.

Как высоко должен подняться авиатор, чтобы видеть кругом себя на 50 километров?

Решение.

Из формулы дальности горизонта имеем в данном случае уравнение:

$$50 = \sqrt{2Rh},$$

откуда

$$h = \frac{50^2}{2R} = \frac{2500}{12800} = 0,2 \text{ км.}$$

Значит, достаточно подняться всего на 200 метров.

Все получаемые по указанной формуле результаты если бы вполне верны лишь в том случае, если бы земная атмосфера не влияла на прямолинейное распространение лучей света. В действительности воздушная оболочка Земли несколько искривляет путь лучей, вследствие чего горизонт отодвигается примерно на 6% дальше того расстояния, которое получается из формулы. Эту поправку не трудно внести. Например, в задаче № 34 правильный ответ будет $253 \times 1,06 = 268 \text{ км}$, а задачу № 35 нужно бы решить так: скинув 6% от 50 км, имеем 47 км; далее

$$h = \frac{47^2}{2R} = \frac{2209}{12800} = 0,17 \text{ км,}$$

т. е. 170 метров (вместо 200).

Башня Гоголя.

Задача № 36.

Интересно узнать, что увеличивается быстрее: высота поднятия или дальность горизонта. Многие думают, что с возвышением наблюдателя его горизонт возрастает необычайно быстро. Так думал, между прочим, и Гоголь, писавший в статье „Об архитектуре нашего времени“ следующее:

„Башни огромные, колоссальные необходимы в городе... У нас обыкновенно ограничиваются высотой, дающей возможность оглядеть один только город,

между тем как для столицы необходимо видеть, по крайней мере, на полтора верст во все стороны, и для этого, может быть, один только или два этажа лишних—и все изменяется. Объем кругозора по мере возвышения распространяется необыкновенною прогрессией“.

Так ли в действительности?

Р е ш е н и е.

Достаточно взглянуть на формулу

$$\text{дальность горизонта} = \sqrt{2Rh},$$

чтобы сразу стала ясна неправильность утверждения, будто „объем горизонта“ с возвышением наблюдателя возрастает очень быстро. Напротив, дальность горизонта растет медленнее, чем высота поднятия: она пропорциональна квадратному корню из высоты. Когда возвышение наблюдателя увеличивается в 100 раз, горизонт отодвигается всего только в 10 раз дальше; когда высота становится в 1000 раз больше, горизонт отодвигается всего в 31 раз дальше. Поэтому ошибочно утверждать, что „один только или два этажа лишних — и все изменяется“. Если к 8-этажному дому пристроить еще два этажа, дальность горизонта возрастет в $\sqrt{10/8}$, т. е. в 1,1 раза — всего на 10%. Такая прибавка почти не чувствуется.

Что же касается проекта сооружения башни с которой можно было бы видеть „по крайней мере, на полтора верст“,—то он совершенно несбыточен. Гоголь, конечно, не подозревал, что такая башня должна иметь высоту около 2 километров.

Действительно, из уравнения

$$150 = \sqrt{2Rh}$$

получаем:

$$h = \frac{150^2}{2R} = \frac{22500}{12800} = 1,9.$$

Самая высокая из всех сооруженных до настоящего времени башен — Эйфелева — в 6 раз ниже этих проектируемых Гоголем вышек. А во времена Гоголя даже и Эйфелевой башни еще не существовало!

Холм Пушкина.

Задача № 37.

Сходную ошибку делает и Пушкин, говоря в „Скупом рыцаре“ о далеком горизонте, открывающемся с вершины „гордого холма“:

И царь мог с высоты с весельем озирать
И дол, покрытый белыми шатрами,
И море, где бежали корабли...

Мы уже видели (стр. 123), как скромна была высота этого „гордого“ холма: даже полчища Атиллы не могли бы по этому способу воздвигнуть холма выше $4\frac{1}{2}$ метров. Теперь мы можем завершить расчёты, определив, насколько холм этот расширял горизонт наблюдателя, поместившегося на его вершине. Глаз такого зрителя возвышался бы над почвой на $4\frac{1}{2} + 1\frac{1}{2}$, т. е. на 6 метров, и, следовательно, дальность горизонта равна была бы $\sqrt{2 \times 6400 \times 0,006} = 8,8$ км. Это всего на 4 километра больше того, что можно видеть, стоя на ровной земле.

Где встречаются рельсы?

Задача № 38.

Конечно, вы не раз замечали, как суживается уходящая вдаль рельсовая колея. Но случилось ли вам

видеть ту точку, где оба рельса, наконец, встречаются друг с другом. Да и возможно ли видеть такую точку? У вас теперь достаточно знаний, чтобы решить эту задачу.

Решение.

Вспомним, что каждый предмет превращается для нормального глаза в точку тогда, когда виден под углом в $1'$, т. е. когда он удален на 3420 своих поперечников (см. стр. 108). Ширина рельсовой колеи — 1,52 метра. Значит, промежуток между рельсами должен слиться в точку на расстоянии $1,52 \times 3420 = 5,2$ километра. Итак, если бы мы могли проследить за рельсами на протяжении 5,2 километра, мы увидели бы, как оба они сходятся в одной точке. Но на ровной местности горизонт лежит ближе 5,2 километра, — именно, на расстоянии всего 4,4 км. Следовательно, человек с нормальным зрением, стоя на ровном месте, не может видеть точки встречи рельсов. Он мог бы наблюдать ее лишь при одном из следующих трех условий:

1) если острота зрения его понижена, так что предметы сливаются для него в точку при угле зрения большем $1'$;

2) если железнодорожный путь не горизонтален;

3) если глаз наблюдателя возвышается над землей более, чем на

$$\frac{5,2^2}{2R} = \frac{27}{12800} = 0,0021 \text{ км},$$

т. е. 210 сантиметров (одна сажень).

Задача о маяке.

Задача № 39.

На берегу находится маяк, верхушка которого возвышается на 40 метров над поверхностью воды. С какого расстояния откроется этот маяк для корабля, если матрос-наблюдатель („марсовой“) находится на „марсе“ корабля на высоте 10 метров над водной поверхностью?

Решение.

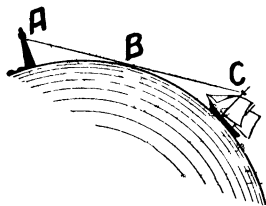
Из чертежа 107-го видно, что задача сводится к вычислению длины прямой AC , составленной из двух частей AB и BC . Часть AB есть дальность горизонта маяка, при высоте над землей 40 метров, а BC — дальность горизонта „марсового“ при высоте 10 метров. Следовательно, искомое расстояние равно (см. стр. 139):

$$113 \sqrt{0,04} + 113 \sqrt{0,01} = 113 (0,2 + 0,1) = 33,9 —$$

около 34 километров.

Задача № 40.

Какую часть этого маяка увидит тот же „марсовой“ с расстояния 30 километров?



Решение.

Черт. 108.

Из чертежа 108 ясен ход решения задачи: нужно прежде всего вычислить длину BC , затем отнять

полученный результат от общей длины AC , т.-е. от 30 км, чтобы узнать расстояние AB . Зная AB , мы вычислим высоту, с которой дальность горизонта равна AB . Выполним же все эти расчеты:

$$BC = 113 \sqrt{0,01} = 11,3;$$

$$30 - 11,3 = 18,7;$$

$$\text{высота} = \frac{18,7^2}{2R} = \frac{349,7}{12800} = 0,027.$$

Значит, с расстояния 30 километров не видно 27 метров высоты маяка; остается видимым только 13 метров.

М о л н и я.

Задача № 41.

Над вашей головой, на высоте $1\frac{1}{2}$ километра *), сверкнула молния. На каком расстоянии от вашего места еще можно было видеть эту молнию?

Р е ш е н и е.

Надо вычислить дальность горизонта для высоты 1,5 километра. Она равна

$$113 \sqrt{1,5} = 138,4 \text{ км.}$$

Значит, если местность ровная, то молния была видна человеку,—глаз которого находится на уровне земли,—на расстоянии 138 километров (а с 6%-й



Черт. 109.

*) Определить расстояние молнии от наблюдателя очень легко, если сосчитать число секунд, прошедших от молнии до первого удара грома. Так как оба явления в действительности происходят одновременно, а звук пробегает около $\frac{1}{3}$ км в секунду (свет достигает наблюдателя мгновенно), то расстояние грозового удара, в километрах, равно одной трети числа протекших секунд.

поправкой—на 146 км). В точках, удаленных на 146 км, она была видна на самом горизонте; а так как на такое расстояние звук не доносится, то наблюдалась она здесь, как зарница.

П а р у с н и к.

Задача № 42.

Вы стоите на берегу озера или моря, у самой воды, и наблюдаете за удаляющимся от вас парусником. Вам известно, что верхушка мачты возвышается на 6 метров над уровнем воды. На каком расстоянии от вас парусник начнет кажущимся образом опускаться в воду (т. е. за горизонт) и на каком расстоянии он скроется окончательно?

Р е ш е н и е.

Парусник начнет скрываться под горизонт (см. черт. 103) в точке *B* — на расстоянии дальности горизонта для человека среднего роста, т. е. 4,4 км. Совсем скроется он под горизонт в точке, расстояние которой от *B* равно

$$113 \sqrt{0,006} = 8,75.$$

Значит, парусник скроется под горизонт на расстоянии от берега $4,4 + 8,75 = 13,15$ километра.

Г о р и з о н т н а л у н е.

Задача № 43.

До сих пор все расчеты наши относились к земному шару. Но как изменилась бы дальность горизонта, если бы наблюдатель очутился на другой планете,—например, на одной из равнин Луны?

Решение.

Задача решается по той же формуле: дальность горизонта $= \sqrt{2Rh}$, но в данном случае вместо $2R$ надо подставить длину не диаметра земного шара, а диаметра Луны, равного 3500 километрам. При возвышении глаза над почвой на 1,5 метра, имеем:

$$\text{дальность горизонта} = \sqrt{3500 \times 0,0015} = 2,28.$$

На лунной равнине мы видели бы вдаль всего на $2\frac{1}{4}$ километра.

В лунном кратере.

Задача № 44.

Наблюдая Луну в зрительную трубу даже скромных размеров, мы видим на ней множество так. наз. кольцевых гор,—образований, подобных которым на Земле нет. Одна из величайших кольцевых гор — „кратер Коперника“—имеет в диаметре снаружи 124 километра, внутри — 90 км. Высочайшие точки кольцевого вала возвышаются над почвой внутренней котловины на 1500 м. Но если бы вы очутились в средней части внутренней котловины, увидели ли бы вы оттуда этот полутораверстный кольцевой вал?

Решение.

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вычислить дальность горизонта для гребня вала, т. е. для высоты 1,5 км. Она равна на Луне $\sqrt{3500 \times 1,5} = 22,8$. Прибавив дальность горизонта для человека среднего роста, получим расстояние, на котором кольцевой вал скрывается под горизонтом наблюдателя, $22,8 + 2,28 =$ около 25 км. А так как центр вала удален от его краев

на 45 км, то видеть этот вал из центра невозможно (разве только взобравшись на склоны центральных гор, возвышающихся на дне этого кратера до высоты 600 метров).

На Юпитере.

Задача № 45.

Как велика дальность горизонта на Юпитере, диаметр которого в 11 раз больше земного?

Решение.

Если бы Юпитер был покрыт твердой корой (чего, повидимому, нет) и имел ровную поверхность, то человек, перенесенный на его равнину, мог бы видеть вдаль на

$$\sqrt{11 \times 12800 \times 0,0015} = 14,45,$$

т. е. на 14½ километров.

Г Л А В А VII.

ГЕОМЕТРИЯ РОБИНЗОНОВ.

(Несколько страниц из Жюль Верна).

Геометрия звездного неба.

Было время, когда автор этой книги готовил себя к не совсем обычной будущности: к карьере человека, потерпевшего кораблекрушение. Короче сказать, я мечтал сделаться Робинзоном. Если бы это осуществилось, настоящая книга была бы составлена гораздо интереснее, чем теперь,—а, может быть, и вовсе осталась бы ненаписанной. Мечта моя до сих пор не сбылась, и теперь я не жалею об этом. Однако, в юности я горячо верил в свое призвание Робинзона и готовился к нему вполне серьезно. Ведь, даже самый посредственный Робинзон должен обладать знаниями и навыками, совсем необязательными для людей других профессий.

Что, прежде всего, придется сделать человеку, закинутому крушением на необитаемый остров? Конечно, определить географическое положение своего невольного обиталища — широту и долготу. Об этом, к сожалению, слишком кратко говорится в большинстве историй старых и новых Робинзонов. В самом полном

издании подлинного „Робинзона Крузо“ вы найдете об этом всего одну строку, да и ту в скобках:

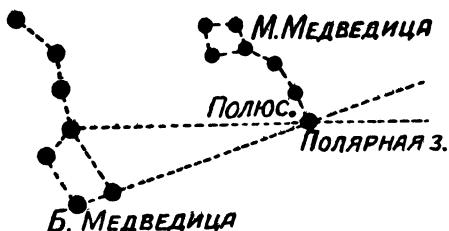
„В тех широтах, где лежит мой остров (т.-е., по моим вычислениям, на $9^{\circ}22'$ севернее экватора)“...

Эта досадная краткость приводила меня в отчаяние, когда я запасался сведениями, необходимыми для моей воображаемой будущности. Я готов был уже отказаться от завидной карьеры единственного обитателя пустынного острова, когда секрет раскрылся передо мною в „Таинственном острове“ Жюль Верна.

Я не готовлю моих читателей поголовно в Робинзоны, но все же считаю нелишним остановиться здесь на простейших способах определения географической широты. Умение это может иметь практическое значение не для одних только обитателей неведомых островов. У нас еще столько населенных мест, не обозначенных на картах (да и всегда ли под руками подробная карта?), что задача определения географической широты может встать перед многими из моих читателей. Правда, мы не можем утверждать, как некогда Лермонтов, что даже губернский „Тамбов на карте генеральной кружком означен не всегда“; но и в наши дни множество местечек, сел и деревень, в которых живет добрая половина обитателей Союза, не обозначены на общих картах. И не надо пускаться в морские приключения, чтобы оказаться в роли Робинзона, впервые определяющего географическое положение места своего обитания.

Дело это в основе сравнительно несложное. Наблюдая в ясную звездную ночь за небом, вы заметите, что звезды медленно описывают на небесном своде наклонные круги, словно весь купол неба плавно вращается

на косо утвержденной невидимой оси. В действительности же, конечно, вы сами, вращаясь вместе с Землею, описываете круги около ее оси в обратную сторону. Единственная точка звездного купола в нашем северном полушарии, которая сохраняет неподвижность,—та, куда упирается мысленное продолжение земной оси. Этот северный „полюс мира“ приходится недалеко от яркой звезды на конце хвоста Малой Медведицы—Полярной звезды. Найдя ее на нашем северном небе, мы тем самым найдем и положение



Черт. 110.

Как найти Полярную звезду.

северного полюса мира. Отыскать же ее не трудно, если найти сначала положение всем известного созвездия Большой Медведицы: проведите прямую линию через ее две крайние звезды, как показано на черт. 110,

и, продолжив ее на расстояние, примерно равное длине всего созвездия, вы наткнетесь на Полярную.

Это одна из тех точек на небесной сфере, которая понадобится нам для определения географической широты. Вторая—так наз., „зенит“—есть точка, приходящаяся на небе отвесно над вашей головой. Другими словами: зенит есть точка на небе, куда упирается мысленное продолжение того радиуса Земли, который проведен к занимаемому вами месту. Градусное расстояние по небесной дуге между вашим зенитом и Полярной звездой есть в то же время градусное расстояние вашего места от земного полюса. Если ваш зенит отстоит от Полярной на 30° ,—то вы удалены от

земного полюса на 30° , а, значит, от экватора на 60° ; иначе говоря, вы находитесь на 60-й параллели.

Следовательно, чтобы найти широту какого-либо места, надо лишь измерить в градусах (и его долях) „зенитное расстояние“ Полярной звезды: после этого останется только вычесть эту величину из 90° —и широта определена. Практически обычно поступают иначе. Так как дуга между зенитом и горизонтом содержит 90° , то, вычитая зенитное расстояние Полярной звезды из 90° , мы получаем в остатке не что иное, как длину небесной дуги от Полярной до горизонта, иначе говоря, мы получаем „высоту“ Полярной звезды над горизонтом. Поэтому географическая широта какого-либо места равна высоте Полярной звезды над горизонтом этого места.

Теперь вам понятно, что нужно сделать для определения широты. Дождавшись ясной ночи, вы отыскиваете на небе Полярную звезду и измеряете ее угловую высоту над горизонтом; результат сразу даст вам искомую широту вашего места. Если хотите быть точным, вы должны принять в расчет, что Полярная звезда не строго совпадает с полюсом мира, а отстоит от него на $1\frac{1}{4}^\circ$. Поэтому Полярная звезда не остается совершенно неподвижной: она описывает около неподвижного небесного полюса маленький кружок, располагаясь то выше его, то ниже, то справа, то слева—на $1\frac{1}{4}^\circ$. Определив высоту Полярной звезды в самом высоком и самом низком ее положении (астроном сказал бы: в моменты ее верхней и нижней „кульминаций“), вы берете среднее из обоих измерений. Это и есть истинная высота полюса, а, следовательно, и искомая широта места.

Но если так, то незачем избирать непременно Полярную звезду: можно остановиться на любой незаходящей звезде и, измерив ее высоту в обоих крайних положениях над горизонтом, взять среднюю из этих измерений. В результате получится высота полюса над горизонтом, т. е. широта места. На практике так и делают. Но при этом необходимо уметь улавливать моменты наивысшего и наинизшего положения избранной звезды, что усложняет дело. Вот почему для первых приближенных измерений лучше работать с Полярной звездой, пренебрегая небольшим удалением ее от полюса.

До сих пор мы воображали себя находящимися в северном полушарии. Как поступили бы вы, очутившись в южном полушарии? Точно так же, с той лишь разницей, что здесь надо определять высоту не северного, а южного полюса мира. Близ этого полюса, к сожалению, нет яркой звезды в роде Полярной в нашем полушарии. Знаменитый Южный Крест сияет довольно далеко от южного полюса; и если желаем воспользоваться звездами этого созвездия для определения широты места, то придется брать среднее из двух измерений—при наивысшем и наинизшем положении звезды.

Герои романа Жюль Верна, при определении широты своего „таинственного острова“, пользовались именно этим красивым созвездием южного неба. Почувствуйте на себе, что такое место романа, где описывается эта процедура. Заодно мы познакомимся и с тем, как эти новые Робинзоны справились со своей задачей не имея угломерного инструмента.

Широта „таинственного острова“.

„Было 8 часов вечера. Луна еще не взошла, но горизонт серебрился уже нежными бледными оттенками, которые можно было назвать лунной зарей. В зените блистали созвездия южного полюса и между ними созвездие Южного Креста.

„Инженер Смит некоторое время наблюдал это созвездие:

„— Герберт, — сказал он после некоторого раздумья, — у нас сегодня 15 апреля?

„— Да, — ответил юноша.

„— Если не ошибаюсь, завтра один из тех четырех дней в году, когда истинное время равно среднему времени: завтра солнце вступит на меридиан ровно в полдень по нашим часам*). Если погода будет ясная, мне удастся приблизительно определить долготу острова.

„— Без инструментов?

„— Да. Вечер ясный, и потому я сегодня же попытаюсь определить широту нашего острова, измерив высоту звезд Южного Креста, т. е. высоту южного полюса над горизонтом. А завтра в полдень определю и долготу острова.

„Если бы у инженера был секстант—прибор, позволяющий точно измерять угловые расстояния предметов помощью отражения световых лучей,—задача не представляла бы никаких затруднений. Определив в этот

*) Наши часы идут не строго согласованно с солнечными часами: между „истинным солнечным временем“ и тем „средним временем“, которое показывается точными часами, есть расхождение, равняющееся нулю только четыре дня в году: около 16 апреля, 14 июня, 1 сентября и 24 декабря.

вечер высоту полюса, а завтра днем—момент прохождения солнца через меридиан, он получил бы географические координаты острова: широту и долготу. Но секстанта не имелось, и надо было его заменить.

Инженер вошел в пещеру. При свете костра он вырезал две прямоугольные планки, которые соединил в одном конце в форме циркуля так, что ножки его можно было сдвигать и раздвигать. Для шарнира он воспользовался крепкой колючкой акации, найденной среди валежника у костра.

„Когда инструмент был готов, инженер возвратился на берег. Ему необходимо было измерить высоту полюса над горизонтом, ясно очерченным, т. е. над уровнем моря. Для своих наблюдений он отправился на площадку Далекого Вида,—при чем нужно принять во внимание также высоту самой площадки над уровнем моря. Это последнее измерение можно будет выполнить на другой день приемами элементарной геометрии.

„Горизонт, озаренный снизу первыми лучами луны, резко обрисовывался, представляя все удобства для наблюдения. Созвездие Южного Креста сияло на небе в опрокинутом виде: звезда альфа, обозначающая его основание, всего ближе лежит к южному полюсу (мира).

„Это созвездие расположено не так близко к южному полюсу, как Полярная звезда—к северному. Звезда альфа отстоит от полюса на 27 градусов; инженер знал это и предполагал ввести это расстояние в свои вычисления. Он поджидал момента прохождения звезды через меридиан,—это облегчает выполнение операции.

„Смит направил одну ножку своего деревянного циркуля вдоль горизонта, другую—к звезде альфа Креста, и отверстие образовавшегося угла дало угловую высоту звезды над горизонтом. Чтобы закрепить этот угол надежным образом, он прибил с помощью шипов акации к обеим планкам третью, пересекающую их поперек, так что фигура сохраняла неизменную форму.

„Оставалось лишь определить величину полученного угла, относя наблюдение к уровню моря, т. е. учитывая понижение горизонта, для чего необходимо было измерить высоту скалы*). Величина угла даст высоту звезды альфа Креста, а, следовательно, и высоту полюса над горизонтом, т. е. географическую широту острова, так как широта всякого места земного шара равна высоте полюса над горизонтом этого места. Эти вычисления предполагалось произвести завтра“.

Как выполнено было измерение высоты скалы наши читатели знают уже из отрывка, приведенного в первой главе нашей книги (стр. 14). Пропустив здесь это место, проследим за дальнейшей работой инженера:

„Инженер взял циркуль, который был устроен им накануне и помощью которого он определил угловое расстояние между звездой альфа Южного Креста

*) Так как измерение производилось инженером не на уровне моря, а с высокой скалы, то прямая линия, проведенная от глаза наблюдателя к краю горизонта, не строго совпадала с горизонтальным направлением, а составляла с ним некоторый угол. Однако, угол этот так мал, что для данного случая можно было им смело пренебречь (при высоте в 100 метров он едва составляет третью долю градуса): поэтому Смит, вернее, Жюль Верн—не было надобности усложнять расчета введением этой ничтожной поправки.

и горизонтом. Он тщательно измерил величину этого угла помощью круга, разделенного на 360 частей, и нашел, что он равен 10° . Отсюда высота полюса над горизонтом—после присоединения к 10° тех 27° , которые отделяют названную звезду от полюса, и приведения к уровню моря высоты скалы, с вершины которой было выполнено измерение,—получилась равной 37° . Смит заключил, что остров Линкольн расположен на 37° южной широты, или—принимая во внимание несовершенство измерения—между 35-й и 40-й параллелями.

„Оставалось еще узнать его долготу. Инженер рассчитывал определить ее в тот же день, в полдень, когда солнце будет проходить через меридиан острова“.

Определение географической долготы.

„Но как инженер определит момент прохождения солнца через меридиан острова, не имея для этого никакого инструмента? Вопрос этот очень занимал Герберта.

„Инженер распорядился всем, что нужно было для его астрономического наблюдения. Он выбрал на песчаном берегу совершенно чистое место, выровненное морским отливом. Шестифутовый шест, воткнутый на этом месте, был перпендикулярен к этой площадке.

„Герберт понял тогда, как намерен был действовать инженер для определения момента прохождения солнца через меридиан острова, или иначе говоря, для определения местного полудня. Он хотел определить его по наблюдению тени, отбрасываемой шестом на песок. Способ этот, конечно, недостаточно точный, но, за отсутствием инструментов, он давал все же довольно удовлетворительный результат.

„Момент, когда тень шеста делается наиболее короткой, будет полдень. Достаточно внимательно проследить за движением конца тени, чтобы заметить момент, когда тень, перестав сокращаться, вновь начнет удлиняться. Тень как бы играла в этом случае роль часовой стрелки на циферблате.

Когда, по расчету инженера, наступило время наблюдения, он стал на колени и, втыкая в песок маленькие колышки, начал отмечать постепенное укорочение тени, отбрасываемой шестом.

„Журналист (один из спутников инженера) держал в руке свой хронометр, готовясь заметить момент, когда тень станет наиболее короткой. Так как инженер производил наблюдение 16 апреля, т. е. в один из тех дней, когда истинный полдень совпадает со средним, то момент, замеченный журналистом по его хронометру, будет установлен по времени меридиана Вашингтона (места отправления путешественников).

„Солнце медленно подвигалось. Тень постепенно укорачивалась. Заметив, наконец, что тень начала удлиняться, инженер спросил:

„— Который час?

„— Пять часов и одна минута,— ответил журналист.

Наблюдение было окончено. Оставалось только проделать несложный расчет.

„Наблюдение установило, что между меридианом Вашингтона и меридианом острова Линкольна разница во времени почти ровно на 5 часов. Это значит, что когда на острове полдень, в Вашингтоне уже 5 часов вечера. Солнце в своем кажущемся суточном движении вокруг земного шара пробегает один градус

в 4 минуты, а в час—15 градусов. 15 (градусов), умноженные на 5 (часов), составляет 75 градусов.

Вашингтон лежит на меридиане $77^{\circ} 3' 11''$ от Гриничского меридиана, принимаемого американцами, как и англичанами, за начало счета долготы. Значит, остров лежал приблизительно на 152 градусах западной долготы.

„Принимая во внимание недостаточную точность наблюдений, можно было утверждать, что остров лежит между 35-й и 40-й параллелями южной широты и между 150-м и 155-м меридианами к западу от Гринича“.

Отметим в заключение, что способов определения географической долготы имеется несколько и довольно разнообразных; способ, примененный героями Жюль Верна, лишь один из них (известный под названием „способа перевозки хронометров“).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.



МЕЖДУ ДЕЛОМ И ШУТКОЙ В ГЕОМЕТРИИ.

Есть бесчисленное множество умных вещей, которым люди дают неразумное применение. Но есть и много пустяков, которыми можно пользоваться разумно,

Монтескье



Scan AAW

Г Л А В А VIII

ГЕОМЕТРИЯ ВПОТЬМАХ.

На две трюма.

От вольного воздуха полей и моря перенесемся в тесный и темный трюм старинного корабля, где юный герой одного из романов Майн-Рида успешно разрешил геометрическую задачу при такой обстановке, при которой, наверное, ни одному из моих читателей заниматься математикой не приходилось. В романе „Мальчик-моряк“ (или „На две трюма“) Майн-Рид повествует о юном любителе морских приключений, который, не имея средств заплатить за проезд, пробрался в трюм незнакомого корабля—и здесь неожиданно оказался закупоренным на все время морского перехода. Роясь среди блага, заполнявшего его темницу, он наткнулся на ящик сухарей и бочку воды. Рассудительный мальчик понимал, что с этим ограниченным запасом еды и питья надо быть возможно бережливее, и потому решил разделить его на ежедневные порции. Пересчитать сухари было нетрудным делом, но как установить порции воды, не зная ее общего запаса? Вот задача, которая стояла перед юным героем Майн-Рида. Послушаем, как он справился с нею.

Измерение бочки.

(Задача Майн-Рида).

„Мне необходимо было установить для себя дневную порцию воды. Для этого нужно было узнать, сколько ее содержится в бочке, и затем разделить по порциям. К счастью, в деревенской школе учитель сообщил нам на уроках арифметики некоторые начальные сведения из геометрии: я имел понятие о кубе, пирамиде, цилиндре, шаре; знал я также, что бочку можно рассматривать как два усеченных конуса, сложенных своими большими основаниями.

„Чтобы определить вместимость моей бочки, нужно было знать ее высоту (или, что то же самое, половину этой высоты), затем окружность одного из доньев и окружность срединного сечения, т.-е. самой широкой части бочки. Зная эти три величины, я мог точно определить, сколько кубических единиц содержится в бочке.

„Мне оставалось только измерить эти величины,— но в этом-то и заключалось вся трудность. Как выполнить это измерение? Узнать высоту не трудно: она была передо мною; что же касается окружностей, то я не мог к ним подступить. Я был слишком мал ростом, чтобы достать до верху; кроме того, мешали ящики, стоявшие по сторонам.

„Было еще одно затруднение: у меня не было ни масштаба, ни шнурка, которыми можно было бы воспользоваться для измерения; как мог я определять величины, если у меня не было никакой меры? Однако, я решил не отказываться от своего плана, пока не обдумаю его со всех сторон“.

Моя мерная линейка.

„Размышляя о бочке с твердым решением ее измерить, я внезапно открыл то, чего мне не хватало. Мне поможет прут такой длины, чтобы он мог пройти насквозь через бочку в самом широком ее месте. Если я введу этот прут в бочку и упрусь им в противоположную стенку, я буду знать длину диаметра. Останется лишь утроить длину прута, чтобы получить длину окружности. Это не вполне точно, но вполне достаточно для обиходных измерений. А так как отверстие, которое я раньше проделал в бочке, приходилось в самой широкой ее части, то, вводя в него прут, я буду иметь тот диаметр, который мне нужен.

„Но где найти прут? Это было не трудно. Я решил воспользоваться доской от ящика с сухарями, и тотчас же принялся за работу. Правда, доска была длиною всего в 60 сантиметров, бочка же—более чем вдвое шире. Но это не могло составить затруднения нужно было лишь приготовить три палочки и связать их вместе, чтобы получить прут достаточной длины.

„Разрезав доску вдоль волокон, я приготовил три хорошо округленных и обглаженных палочки. Чем связать их? Я воспользовался шнурками от моих ботинок, имевшими в длину чуть не целый метр. Связав палочки, я получил планку достаточной длины—около полутора метра.

„Я приступил было к измерению, но наткнулся на новое препятствие. Оказалось невозможным ввести мой прут в бочку: помещение был слишком тесно. Нельзя было и согнуть прута,—он наверное бы сломался.

„Вскоре я придумал, как ввести в бочку мой измерительный прут: я разобрал его на части, ввел первую часть и лишь тогда привязал к ее выступающему концу вторую часть; затем, протолкнув вторую часть, привязал третью.

„Я направил прут так, чтобы он уперся в противоположную стенку как раз против отверстия, и сделал на нем знак вровень с поверхностью бочки. Отняв толщину стенок, я получил величину, которая необходима была мне для измерений.

„Я вытащил прут тем же порядком, как и ввел его, стараясь тщательно замечать те места, где отдельные части были связаны, чтобы потом придать пруту ту же длину, какую он имел в бочке. Небольшая ошибка могла бы в конечном результате дать значительную погрешность.

„Итак, у меня был диаметр нижнего основания усеченного конуса. Теперь нужно найти диаметр дна бочки, которое служило верхним основанием конуса. Я положил прут на бочку, уперся им в противоположную точку края и отметил на ней величину диаметра. На это потребовалось не больше минуты.

„Оставалось только измерить высоту бочки. Надо было, скажете вы, поместить палку отвесно возле бочки и сделать на ней отметку высоты бочки. Но мое помещение ведь было совершенно темным, и, поместив палку отвесно, я не мог видеть, до какого места доходит верхнее дно бочки. Приходилось действовать ощупью: пришлось бы нащупать руками дно бочки и соответствующее место на палке,—а промежуток между дном и палкой был вдвое больше длины моей руки. Кроме того, палка, вращаясь возле бочки, могла

наклониться, и я получил бы неверную величину для высоты.

„Подумав хорошенько, я нашел, как преодолеть это затруднение. Я связал только две планки, а третью положил на верхнее дно бочки так, чтобы она выдавалась за край его на 30—40 сантиметров; затем я приставил к ней длинный прут так, чтобы он образовал с нею прямой угол и, следовательно, был параллелен высоте бочки. Сделав отметку в том месте бочки которое больше всего выступало, т. е. посредине, и откинув толщину дна, я получил таким образом половину высоты бочки, или — что то же самое — высоту одного усеченного конуса.

„Теперь у меня были все необходимые данные для решения задачи“.

Что и требовалось выполнить.

„Выразить содержимое бочки в кубических единицах и затем перечислить в галлоны *) представляло простое арифметическое вычисление, с которым не трудно было справиться. Правда, для вычислений у меня не было письменных принадлежностей, но они были бы и бесполезны, так как я находился в полной темноте. Мне часто приходилось выполнять в уме все четыре арифметических действия без пера и бумаги. Теперь предстояло оперировать с не слишком большими числами, и задача меня несколько не смущала.

*) Галлон—мера емкости. Английский галлон заключает 277 куб. дюймов (около $4\frac{1}{2}$ литров). В галлоне 4 „кварты“; в кварте—2 „пинты“.

„Но я столкнулся с новым затруднением. У меня были три данных: высота и оба основания усеченного конуса, но какова численная величина этих данных? Необходимо, прежде чем вычислить, выразить эти величины числами.

„Сначала это препятствие казалось мне непреодолимым. Раз у меня нет ни фута, ни метра, никакой измерительной линейки, приходится отказаться от решения задачи.

„Однако я вспомнил, что в порту я измерил свой рост, который оказался равным четырем футам. Как же могло пригодиться мне теперь это сведение? Очень просто: я мог отложить четыре фута на моем пруте и взять это за основание при вычислениях.

„Чтобы отметить свой рост, я вытянулся на полу, затем опустил на себя прут так, чтобы один его конец касался моих ног, а другой лежал на лбу. Я придерживал прут одной рукой, а свободной отметил на нем место, против которого приходилось темя.

„Дальше—новые затруднения. Прут, равный 4 футам, бесполезен для измерений, если на нем не отмечены мелкие деления—дюймы. Не трудно как будто разделить 4 фута на 48 частей (дюймов) и нанести эти деления на линейки. В теории это действительно весьма просто; но на практике, да еще в той темноте, в какой я находился, это было далеко не так легко и просто.

„Каким образом найти на пруте середину этих 4 футов? Как разделить каждую половину прута снова пополам, а затем каждый из футов на 12 дюймов в точности равные друг другу?

„Я начал с того, что приготовил палочку немного длиннее 2-х футов. Сравнив ее с прутом, где отмечены были 4 фута, я убедился, что двойная длина палочки

немного больше 4 футов. Укоротив палочку и повторив операцию несколько раз, я на пятый раз достиг того, что двойная длина палочки равнялась ровно 4 футам.

„Это отняло много времени. Но времени у меня было достаточно: я даже был доволен, что имел чем заполнить его.

„Впрочем, я догадался сократить дальнейшую работу, заменив палочку шнуром, который удобно было складывать пополам. Для этого хорошогодились шнурки от моих ботинок. Связав их прочным узлом, я принялся за работу—и вскоре мог уже отрезать кусок длиной ровно в 1 фут. До сих пор приходилось складывать вдвое, — это было легко. Дальше пришлось сложить втрое, что было труднее. Но я с этим справился, и вскоре у меня в руках было три куска по 4 дюйма каждый. Оставалось сложить их вдвое и еще раз вдвое, чтобы получить кусочек длиной в 1 дюйм.

„У меня было теперь то, чего мне не хватало, чтобы нанести на пруте дюймовые деления; аккуратно прикладывая к нему куски моей мерки, я сделал 48 отметок, означавших дюймы. Тогда в моих руках оказалась разделенная на дюймы линейка, помощью которой можно было измерить полученные мною длины. Только теперь мог я довести до конца задачу, которая имела для меня столь важное значение.

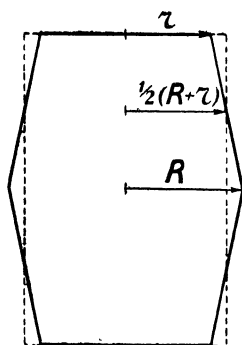
„Я немедленно занялся этим вычислением. Измерив оба диаметра, я взял среднее из их длин, затем нашел площадь, соответствующую этому среднему диаметру. Так я получил величину основания цилиндра, равновеликого двойному конусу равной высоты. Умножив

результаты на высоту, я определил кубическое содержание искомого объема.

„Разделив число полученных кубических дюймов на 69 (число кубических дюймов в одной кварте *), я узнал, сколько кварт в моей бочке.

„В ней вмещалось свыше ста галлонов,—точнее, 108“.

Поверка расчета.



Черт. 111.

Читатель, сведущий в геометрии, заметит, без сомнения, что способ вычисления объема двух усеченных конусов, примененный юным героем Майн-Рида, не вполне точен. Если обозначим радиус меньших оснований через r , радиус большего — через R , а высоту бочки, т.е. двойную высоту каждого усеченного конуса, через h , то объем, полученный мальчиком, выразится формулой:

$$\pi \left(\frac{R+r}{2} \right)^2 h = \frac{\pi h}{4} (R^2 + r^2 + 2Rr).$$

Между тем, поступая по правилам геометрии, т.е. применяя формулу объема усеченного конуса, мы получили бы для искомого объема выражение:

$$\frac{\pi h}{3} (R^2 + r^2 + Rr).$$

Оба выражения не тождественны, и легко убедиться, что первое больше второго на

$$\frac{\pi h}{4} (R^2 + r^2 + 2Rr) - \frac{\pi h}{3} (R^2 + r^2 + Rr) = \frac{\pi h}{12} (R-r)^2.$$

*) См. примеч. на стр. 167.

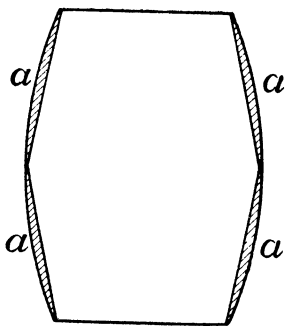
Знакомые с алгеброй сообразят, что разность $\frac{\pi h}{12}(R-r)^2$ есть величина положительная, т.-е. способ майн-ридовского мальчика дал ему результат преувеличенный.

Интересно определить, как, примерно, велико это преувеличение. Бочки обычно устраиваются так, что наибольшая ширина их превышает поперечник дна на $\frac{1}{5}$ долю, т.-е. $R-r = \frac{R}{5}$. Принимая, что бочка в романе Майн-Рида была именно такой формы, можем найти разность между полученной и истинной величиной объема усеченных конусов:

$$\frac{\pi h}{12}(R-r)^2 = \frac{\pi h}{12}\left(\frac{R}{5}\right)^2 = \frac{\pi h R^2}{300},$$

т.-е. около $\frac{hR^2}{100}$ (если считать $\pi = 3$). Ошибка равна, мы видим, объему цилиндра, радиус основания которого есть радиус наибольшего сечения бочки, а высота — сотая доля ее высоты.

Однако, небольшое преувеличение результата в данном случае даже желательно, так как объем бочки заведомо больше объема двух вписанных в нее усеченных конусов. Это ясно из чертежа 112-го, где видно, что при указанном способе обмера бочки отбрасывается часть ее объема, обозначенная буквами a , a , a .



Черт. 112.

Юный математик Майн-Рида не сам придумал эту формулу для вычисления объема бочки; она приводится в некоторых начальных руководствах по геометрии, как удобный прием для приближен-

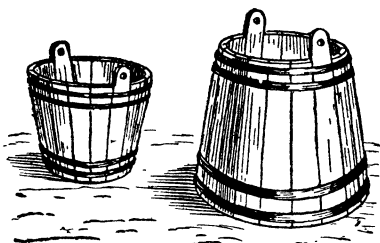
ного определения содержания бочек. Надо заметить, что измерить объем бочки совершенно точно—задача весьма нелегкая. Над нею размышлял еще гениальный Кеплер, оставивший, в числе своих математических сочинений, специальную работу: „Об искусстве измерять бочки“. Простое и точное геометрическое решение этой задачи не найдено и по настоящее время: существуют лишь выработанные практикой приемы, дающие результат с большим или меньшим приближением. Но рассмотрение их едва ли было бы здесь уместно и занимательно.

Интереснее рассмотреть другой вопрос: почему, собственно, бочкам придается такая неудобная для обмера форма—цилиндра с выпуклыми боками? Не проще ли было бы изготавливать бочки строго цилиндрические? Такие цилиндрические бочки, правда, делаются, но не деревянные, а металлические (для керосина и т. п.). Итак, перед нами

задача № 46.

Почему деревянные бочки изготавливаются с выпуклыми боками? Каково преимущество такой формы?

Решение.



Черт. 113.

Выгода та, что, набивая на бочки обручи, можно надеть их плотно и туго весьма простым приемом: надвиганием их поближе к широкой части. Тогда обруч достаточно сильно стягивает клепки, обеспечивая скрепленной

им бочке необходимую прочность.

По той же причине деревянным ведрам, ушатам, чанам и т. д. придается обычно форма не цилиндра, а усеченного конуса: здесь также тугое обхватывание изделия обручами достигается простым надвиганием их на широкую часть (черт. 113).

Ночное странствование Марка Твэна.

Находчивость, проявленная майн-ридовским мальчиком в его печальном положении, заслуживает удивления. В полной темноте, в какой он находился большинство людей не сумели бы даже сколько-нибудь правильно ориентироваться, не говоря уже о том, чтобы выполнять при этом какие-либо измерения и вычисления. С рассказом Майн-Рида поучительно сопоставить комичную историю о бестолковом странствовании в темной комнате швейцарской гостиницы—приключении, будто бы случившемся со знаменитым соотечественником Майн-Рида, юмористом Марком Твэном. В этом рассказе удачно подмечено, как трудно составить себе в темноте верное представление о расположении предметов даже в обыкновенной комнате, если обстановка мало знакома. Мы приводим далее, в сокращенной передаче, этот забавный эпизод из „Странствований за границей“ Марка Твэна.

„Я проснулся и почувствовал жажду. Мне пришла в голову прекрасная мысль—одеться, выйти в сад и освежиться, вымывшись у фонтана.

„Я встал потихоньку и стал разыскивать свои вещи. Нашел один носок. Где второй, я не мог себе представить. Осторожно спустившись на пол, я стал обшаривать кругом, но безуспешно. Стал искать дальше,

шаря и загребая. Подвигался все дальше и дальше, но носка не находил и только натыкался на мебель. Когда я ложился спать, кругом было гораздо меньше мебели; теперь же комната была полна ею, особенно стульями, которые оказались повсюду. Не вселились ли сюда еще два семейства за это время? Ни одного из этих стульев я в темноте не видел, зато беспрестанно стукался о них головой.

„Наконец, я решил, что могу прожить и без одного носка. Встав, я направился к двери, как я полагал,—но неожиданно увидел свое тусклое изображение в зеркале.

„Ясно, что я заблудился и не имею ни малейшего представления о том, где нахожусь. Если бы в комнате было одно зеркало, оно помогло бы мне ориентироваться; но их было два, а это так же скверно, как тысяча.

„Я хотел пробраться к двери по стене. Я снова начал свои попытки,—и уронил картину. Она была не велика, но натворила шуму, как целая панорама. Гаррис (сосед по комнате, спавший на другой кровати). не шевелился, но я чувствовал, что если буду действовать дальше в том же духе, то непременно разбужу его. Попробую другой путь. Найду снова круглый стол—я был около него уже несколько раз—и от него постараюсь пробраться к моей кровати; если найду кровать, то найду и графин с водой, и тогда, по крайней мере, утолю свою нестерпимую жажду. Лучше всего—ползти на руках и на коленях; этот способ я уже испытал и потому больше доверял ему.

„Наконец мне удалось набрести на стол—ощутить его головой с небольшим сравнительно шумом. Тогда я снова встал и побрел, балансируя с протянутыми вперед руками и растопыренными пальцами. Нашел

стул. Затем стенку. Другой стул. Затем диван. Свою палку. Еще один диван. Это меня удивило: я прекрасно знал, что в комнате был только один диван. Опять набрел на стол и получил новый удар. Затем наткнулся на новый ряд стульев.

„Только тогда пришло мне в голову то, что давно должно было притти: стол был круглый, а, следовательно, не мог служить точкой отправления при моих странствованиях. Наудачу пошел я в пространство между стульями и диваном,—но очутился в области совсем неизвестной, уронив по пути подсвечник с камина. После подсвечника я уронил лампу, а после лампы со звоном полетел на пол графин.

„Ага,—подумал я,—наконец-то я нашел тебя, голубчика!“

„— Воры! Грабят!—закричал Гаррис.

„Шум и крики подняли весь дом. Явились со свечами и фонарями хозяин, гости, прислуга.

„Я оглянулся вокруг. Оказалось, что я стою возле кровати Гарриса. Только один диван стоял у стены; только один стул стоял так, что на него можно было наткнуться,—я кружил вокруг него подобно планете и сталкивался с ним подобно комете в течение целой половины ночи.

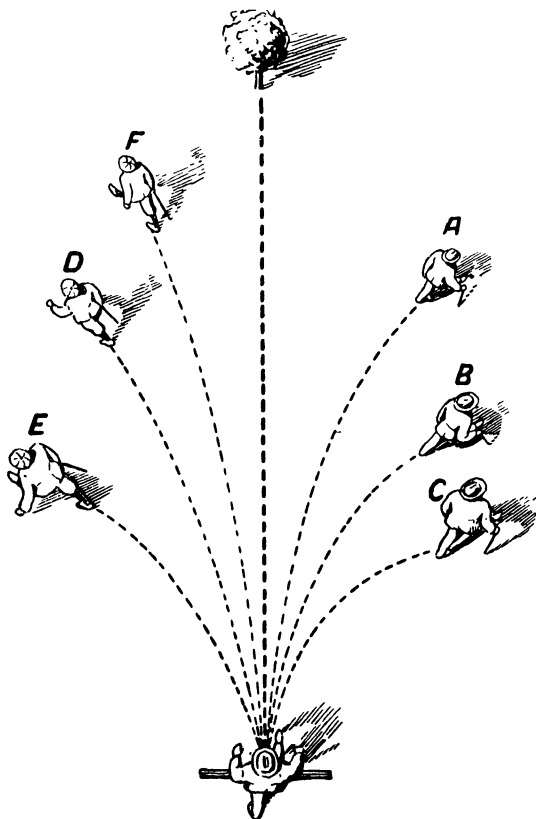
„Справившись со своим шагомером, я убедился, что сделал за ночь 47 миль“.

Последнее утверждение преувеличено свыше всякой меры—нельзя в течение нескольких часов пройти пешком 47 миль,—но остальные подробности этой истории довольно правдоподобны и метко характеризуют те комические затруднения, с которыми обычно встречаешься, когда бессистемно, наудачу, странствуешь в темноте по незнакомой комнате. Тем более должны

мы оценить удивительную методичность и присутствие духа юного героя Майн-Рида, который не только сумел ориентироваться в полной темноте, но и разрешил при этих условиях нелегкую математическую задачу.

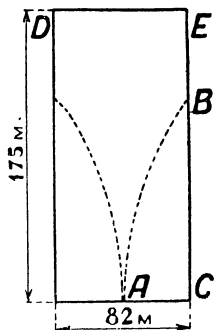
С закрытыми глазами.

По поводу кружения Твэна в темной комнате инте-



Черт. 114. Человек с закрытыми глазами не может идти по прямолинейному пути, но описывает дуги—к точкам А, В, С или Е, D, F.

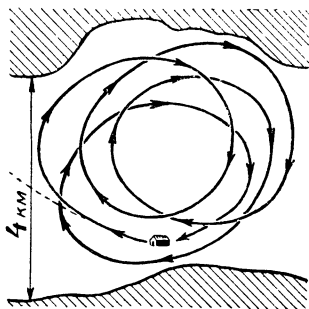
ресно отметить одно загадочное явление, которое наблюдается у людей, бродящих с закрытыми глазами: они не могут идти по прямому направлению, а непременно сбиваются в сторону, описывая дугу, воображая, однако, что движутся прямо вперед (черт. 114). Вот поучительный опыт, произведенный в Венеции на площади Марка. Людям завязывали глаза, ставили их на одном конце площади, как раз против собора, и предлагали до него дойти. Хотя пройти надо было всего только 175 метров, все же ни один из испытуемых не дошел до фасада здания (82 метра ширины), а все уклонялись в сторону, описывали дугу и упирались в одну из боковых колоннад (черт. 115)



Черт. 115.

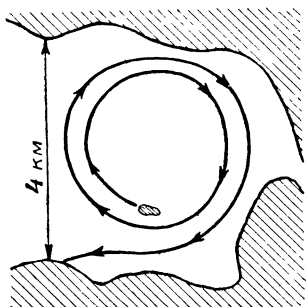
Люди с завязанными глазами на площади Марка, выйдя из А, не могли дойти до фасада DE собора.

Давно известно также, что люди, бродящие без компаса по степи в метель или в туманную погоду,—вообще, во всех случаях, когда нет возможности ориентироваться,—обычно описывают круги, хотя воображают, что идут все время вперед. Рассказы о таких безнадёжных кружениях по пустынной местности можно встретить в описании многих путешествий. Приведем в виде примера вполне достоверный рассказ. Трое путешников намеревались в снежную ночь покинуть хижину и выбраться из долины, шириною в 4 километра, чтобы достичь



Черт. 116.

своего дома, расположенного в направлении, которое на прилагаемом плане отмечено пунктиром (черт. 116). В пути они бессознательно уклонились вправо, по кривой, отмеченной стрелкой. Пройдя некоторое расстояние, они, по расчету времени, полагали, что достигли цели,—на самом же деле очутились у той же хижины, которую покинули. Отправившись в путь вторично, они уклонились еще сильнее и снова дошли до исходного пункта. То же повторилось в третий и в четвертый раз. Вотчаянии предприняли они пятую попытку,—но с тем же результатом. После пятого круга они отказались от дальнейших попыток выбраться из долины и дождались утра в хижине.



Черт. 117.

вления (черт. 117).

То же случается и с животными. Полярные путешественники рассказывают о кругах, которые описывают в снежных пустынях животные, запряженные в сани. Собаки, которых пускают плавать с завязанными глазами, также описывают в воде круги. По кругу же летят и ослепленные птицы. Затравленный зверь, лишившийся от страха способности ориен-

Еще труднее грести на море по прямой линии в темную беззвездную ночь или в густой туман. Отмечен случай,—один из многих подобных, — когда гребцы, решив переплыть в туманную погоду пролив, шириною в 4 километра, дважды побывали у противоположного берега, но не достигли его, а бессознательно описали два круга и высадились наконец... в месте своего отпра-

тироваться, спасается не по прямой линии, а по спирали.

Чем же объясняется эта загадочная приверженность человека и животных к кругу, невозможность держаться в темноте прямого направления? Здесь нет ничего таинственного: все находит себе естественное объяснение в неполной симметрии тела человека и животных.

Обе половины тела развиты неодинаково: правая нога не равна левой по силе мускулов. Поэтому человек, например, делает одной ногой (чаще всего левой) более длинные шаги, нежели правой. Легко понять, что, двигаясь таким образом, человек неизбежно должен описывать дугу: вспомните, как катится игрушечная заводная тележка, колеса которой на одной стороне больше, чем на другой. Это геометрическая необходимость. Представьте себе, например, что, занося левую ногу, человек делает шаг на миллиметр длиннее, чем правой ногой. Тогда, сделав попеременно каждой ногой тысячу шагов, человек опишет левой ногой путь на 1000 миллиметров, т. е. на целый метр длиннее, чем правой. На прямых параллельных путях это невозможно, зато вполне осуществимо на концентрических окружностях.

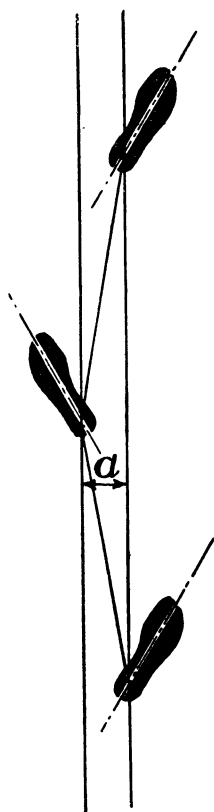
Мы можем даже, пользуясь планом описанного выше кружения в снежной долине, вычислить, насколько у тех путников левая нога делала более длинный шаг, чем правая (так как путь загибался вправо, то ясно, что более длинные шаги делала именно левая нога). Расстояние между линиями отпечатков правой и левой ног при ходьбе (*a* на черт. 118) равно, примерно, 10 см, т. е. 0,1 метра. Когда человек

описывает один полный круг, его правая нога проходит путь $2\pi R$, а левая— $2\pi(R + 0,1)$, где R —радиус

этого круга в метрах. Разность $2\pi(R + 0,1) - 2\pi R = 2\pi \cdot 0,1$, т. е. 0,624 метра, или 624 мм, составила из разницы между длиной левого и правого шага, повторенной столько раз, сколько сделано было шагов. Из плана (черт. 116) видно, что путники наши описывали круги диаметром, примерно, 3,5 километра, т. е. длиной около 10000 метров. При средней длине шага 0,7 метра на протяжении этого пути было сделано $\frac{10\ 000}{0,7} = 14000$ шагов; из них 7000 правой ногой и столько же — левой. Итак, мы узнали, что 7000 „левых“ шагов больше 7000 „правых“ шагов на 624 миллиметра. Отсюда один „левый“ шаг длиннее одного „правого“ на $\frac{624}{7000}$ мм, или менее, чем на 0,1 миллиметра. Вот какая ничтожная разница достаточна, чтобы вызвать столь поразжающий результат!

Радиус того круга, который блуждающий описывает, зависит от разности длины „правого“ и „левого“ шага. Эту зависимость не трудно установить. Число шагов, сделанных на протяжении одного круга, при

длине шага 0,7 метра, равно $\frac{2\pi R}{0,7}$, где R — радиус круга; из них „левых“ шагов $\frac{2\pi R}{2 \cdot 0,7}$ и столько же „правых“. Умножив это число на величину x разности



Черт. 118.

длины шагов, получим разность длин тех концентрических кругов, которые описаны левой и правой ногами, т. е.

$$\frac{2\pi R_x}{2 \cdot 0,7} = 2\pi \cdot 0,1, \text{ или } R_x = 0,14 \text{ метра.}$$

По этой простой формуле легко вычислить радиус круга, когда известна разность шагов, и обратно. Например, для участников опыта на площади Марка в Венеции мы можем установить наибольшую величину радиуса кругов, описанных ими при ходьбе. Действительно, так как ни один не дошел до фасада DE здания (черт. 115), то по „стрелке“ $AC = 41$ м и хорде BC , не превышающей 175 метров, можно вычислить максимальный радиус дуги AB . Он определяется из равенства

$$2R = \frac{\overline{BC}^2}{AC} = \frac{175^2}{41} = \frac{30625}{41} = 747 \text{ метров,}$$

откуда R , максимальный радиус, будет около 370 метров.

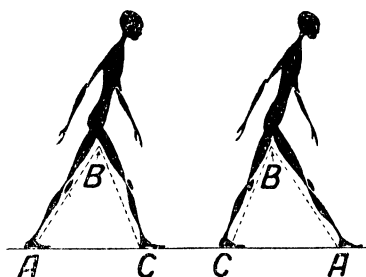
Зная это, мы из полученной раньше формулы $R_x = 0,14$ определяем наименьшую величину разности длин шагов:

$$370x = 0,14, \text{ откуда } x = 0,4 \text{ мм.}$$

Итак, разница в длине правых и левых шагов у участников опыта была не менее 0,4 миллиметра.

Иногда приходится читать и слышать, что факт кружения при ходьбе вслепую зависит от различия в длине правой и левой ноги: так как левая нога у большинства людей длиннее правой, то люди при ходьбе должны неизбежно уклоняться вправо от прямого направления. Такое объяснение основано на гео-

метрической ошибке. Важна разная длина шагов, а не ног. Из черт. 119 ясно, что и при наличии заметной раз-



Черт. 119.

ницы в длине ног можно все же делать строго одинаковые шаги, если выносить при ходьбе каждую ногу на одинаковый угол (треугольники ABC налево и CBA направо равны). Наоборот, при строго одинаковой длине ног шаги могут быть разной длины, если одна

нога дальше выносится при ходьбе, нежели другая.

По сходной причине лодочник, гребущий правой рукой сильнее, чем левой, должен неизбежно увлекать лодку по кругу, загибая в левую сторону. Животные, делающие неодинаковые шаги правыми или левыми ногами или неравной силы взмахи правым и левым крылом, также должны двигаться по кругам всякий раз, когда лишены возможности контролировать прямолинейное направление зрением. Здесь также достаточно весьма незначительной разницы в силе рук, ног или крыльев.

При таком взгляде на дело указанные раньше факты утрачивают свою таинственность и становятся вполне естественными. Удивительно было бы, если бы люди и животные, наоборот, могли выдерживать прямое направление, не контролируя его глазами. Ведь необходимым условием этого является безукоризненная, строго геометрическая симметрия тела, абсолютно невозможная для произведения живой природы. Малейшее же отклонение от математически совершенной

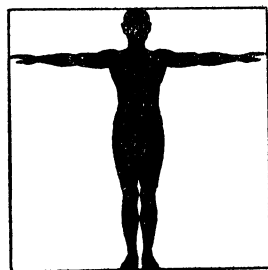
симметрии должно повлечь за собою, как необходимое следствие, движение по дуге. Чудо не то, чему мы здесь удивляемся, а то, что мы готовы были считать естественным.

Невозможность держаться прямого пути не составляет для человека существенной помехи: компас, дороги, карты спасают его в большинстве случаев от последствий этого недостатка.

Не то у животных, особенно у обитателей пустынь, степей, безграничного морского простора: для них несимметричность тела, заставляющая их описывать круги вместо прямых линий,—важный жизненный фактор. Словно невидимой цепью приковывает он их к месту рождения, лишая возможности удалиться от него скольконибудь значительно. Лев, отважившийся уйти подальше в пустыню, неизбежно возвращается обратно. Чайки, покидающие родные скалы для полета в открытое море, не могут не возвращаться к гнезду. (Тем загадочнее, однако, далекие перелеты птиц, пересекающих по прямому направлению материка и океаны).

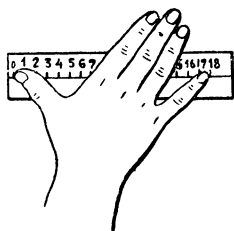
Измерение голыми руками.

Майн-ридовский мальчик мог успешно разрешить свою геометрическую задачу только потому, что незадолго до плавания измерил свой рост и твердо помнил результаты измерения. Хорошо бы каждому из нас обзавестись таким „живым аршином“, чтобы в случае нужды пользоваться им для измерения. Полезно так же помнить, что у большинства



Черт. 120.
Правило Леонардо
да Винчи

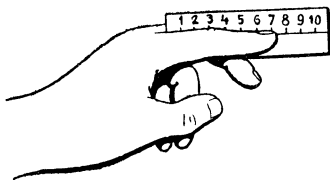
людей расстояние между концами расставленных рук равно росту (черт. 120) — правило, подмеченное гениальным художником и ученым Леонардо да Винчи: оно позволяет пользоваться нашими живыми аршинами удобнее, чем делал это мальчик у Майн-Рида. В среднем, высота взрослого человека (славянской расы) около 1,7 метра, т. е. 1 метр и 1 аршин; это легко запомнить. Но полагаться на среднюю величину не следует: каждый должен измерить свой рост и размах своих рук.



Черт. 121.
„Четверть“.

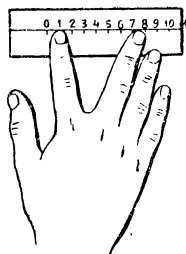
Для отмеривания—без масштаба — мелких расстояний следует помнить длину своей „четверти“, т. е. расстояние между концами расставленных большого и указательного пальцев (черт. 121). У взрослого мужчины оно составляет около 18 сантиметров — примерно $\frac{1}{4}$ аршина (откуда и название: „четверть“); но у людей молодых

оно меньше и медленно увеличивается с возрастом (до 25 лет).



Черт. 122.

Далее, для той же цели полезно измерить и запомнить длину своего указательного пальца, считая



Черт. 123.

ее двойко: от основания среднего пальца (черт. 122) и от основания большого. Точно также должно быть известно вам наибольшее расстояние между концами указательного и среднего пальцев,—у взрослых около 10 сантиметров (черт. 123). Надо, наконец, знать и ширину своих пальцев.

Вооруженные всеми этими сведениями, вы сможете довольно удовлетворительно выполнять разнообразные измерения буквально голыми руками, даже и в темноте. Пример такого измерения представлен на черт. 124: здесь измеряется пальцами окружность стакана. Исходя из средних величин, можно сказать, что окружность изображённого на рисунке стакана равна $18 + 5$, т. е. 23 сантиметрам.



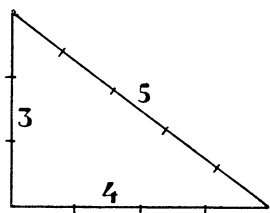
Черт. 124.

Прямой угол в темноте.

Задача № 47.

Возвращаясь еще раз к майн-ридовскому математику, поставим себе задачу: как следовало ему поступить, чтобы надежным образом получить прямой угол. „Я приставил к ней (к выступающей планке) длинный прут так, чтобы он образовал с ней прямой угол“, читаем мы в романе. Сделав это в темноте, полагаясь только на мускульные ощущения, мы можем ошибиться довольно крупно. Однако у мальчика в его положении было средство построить прямой угол гораздо более надежным приемом. Каким?

Решение.



Черт. 125.

Надо воспользоваться теоремой Пифагора и построить из планок треугольник, придав его сторонам такую длину, чтобы треугольник получился прямоугольный. Проще всего взять для этого планки длиной в 3, в 4 и в 5 каких-либо произвольно выбранных равных отрезков, — например, ширины ладони (черт. 125).

Это — старинный египетский способ, которым пользовались в стране пирамид несколько тысячелетий тому назад. Впрочем, еще и в наши дни при строительных работах зачастую прибегают к тому же приему.

Г Л А В А IX.

СТАРОЕ И НОВОЕ О КРУГЕ.

Практическая геометрия египтян и римлян.

Любой школьник вычисляет теперь длину окружности по диаметру гораздо точнее, чем мудрейший жрец древней страны пирамид или самый искусный архитектор великого Рима. Древние египтяне считали, что окружность длиннее диаметра в 3,16 раза, а римляне — в 3,12, между тем как правильное отношение 3,14159... Египетские и римские математики определили отношение окружности к диаметру не строгим геометрическим расчетом, как позднейшие математики, а нашли его просто из опыта. Но почему получились у них такие ошибки? Разве не могли они обтянуть какую-нибудь круглую вещь ниткой и затем, выправив нитку, просто измерить ее?

Без сомнения, они так и поступали, но не следует думать, что подобный способ должен непременно дать хороший результат. Вообразите, например, вазу с круглым дном диаметром в 100 миллиметров. Его окружность должна равняться 314 миллиметрам. Однако, на практике, измеряя ниткой, вы едва ли получите эту длину: легко ошибиться на один миллиметр, и тогда ваше π окажется равным 3,13 или 3,15. А если примете в внимание, что и диаметр вазы нельзя измерить вполне точно, что и здесь ошибка в 1 мм

весьма вероятно, то убедитесь, что для π получаются довольно широкие пределы между

$$\frac{313}{101} \text{ и } \frac{315}{99}.$$

т.-е., в десятичных дробях, между

$$3,09 \text{ и } 3,18.$$

Вы видите, что, определяя π указанным способом, мы можем получить результат, не совпадающий с 3,14: один раз 3,1, в другой 3,12, в третий 3,17, и т. п. Случайно окажется среди них и 3,14,—но в глазах вычислителя это число не будет иметь больше веса, чем другие.

Взяв круглый предмет большего размера,—например, колесо,—мы в праве ожидать, что для π получится более точный результат. На практике ожидание это не оправдывается: обтянуть аккуратно колесо ниткой, чтобы она при том лежала в одной плоскости, не легко. Ошибка в измерении длины окружности может достигать здесь целого сантиметра (вспомним, что обод колеса редко бывает строго геометрическим кругом). Еще менее точные результаты получились бы на практике, если бы, начертив на земле большой круг, измерить его длину и диаметр.

Теперь становится более понятным, почему древний мир не знал правильного отношения длины окружности к диаметру, и понадобился гений Архимеда, чтобы найти для π значение $3\frac{1}{7}$ — найти без всяких измерений, а одним лишь геометрическим рассуждением.

„Что я знаю о кругах“.

Архимедово число, $3\frac{1}{7}$, не есть, как известно, вполне точное выражение отношения окружности к диаметру.

Теоретически доказано, что отношение это вообще не может быть выражено числом совершенно точно. Мы можем написать его лишь с тем или иным приближением,—впрочем, далеко превосходящим точность, необходимую для самых строгих требований практической жизни. Математик XVI века Лудольф, в Лейдене, имел терпение вычислить его с 35 десятичными знаками и завещал вырезать это значение для π^*) на его могильном памятнике.

Вот оно: 3,14159265358979323846264338327950288.

Я знаю его наизусть до 31-й цифры и всегда могу повторить, хотя и не обладаю сверхъестественной памятью. Дело проще: французы придумали стихотворение, слова которого подобраны так, что числа их букв отвечают последовательно цифрами этого длинного ряда. Для, знающих по-французски привожу здесь этот единственный в своем роде образчик геометрической поэзии или поэтической геометрии:

Que j'aime à faire apprendre un nombre utile aux sages!
Immortel Archimède, artiste, ingénieur,
Qui de ton jugement peut priser la valeur?
Pour moi ton problème est de pareils avantages.

На практике пользоваться таким громоздким π никогда не приходится. Даже если бы мы пожелали вычислить длину земного экватора с точностью до 1 сантиметра,—предполагая, что знаем длину его диаметра вполне точно,—нам достаточно было бы взять π всего с 9 цифрами после запятой. А взяв вдвое больше цифр (18), мы могли бы вычислить длину окружности, имеющей радиусом расстояние от Земли до Солнца,—

*) Тогда еще это обозначение (π) не было в употреблении; оно введено лишь с середины XVIII века знаменитым математиком Эйлером.

с погрешностью не свыше 0,0003 миллиметра (волос в сто раз толще этой возможной ошибки!). И правильно замечает по этому поводу французский астроном Араго, что „в смысле точности мы ничего не выиграли бы, если бы между длиной окружности и диаметром существовало отношение, выражающееся числом вполне точно“ *).

Для обычных вычислений с π вполне достаточно запомнить два знака после запятой (3,14), а для более точных — четыре знака (3,1416: берем 6 вместо 5, потому что далее следует цифра больше 5). Первые 6 слов приведенного раньше французского четверостишия помогли бы нам запомнить число 3,14159. Хорошо бы, конечно, придумать подходящие русские стихи. Раньше популярно было следующее двустишие, составленное одним преподавателем математики:

3	1	4	1	5	9
Кто	и	шутя	и	скоро	пожелаетъ
Пи	узнать	число,	ужь	знаетъ	
2	6	5	3	6	

Оно дает π с 11 знаками: 3,1415926536. К сожалению, с упразднением твердого знака стихи эти стали непригодны **). Надо бы придумать новые. Не отваживаясь на это, позволю себе предложить прозаическую фразу:

3	1	4	1	6
Что	я	знаю	о	кругах

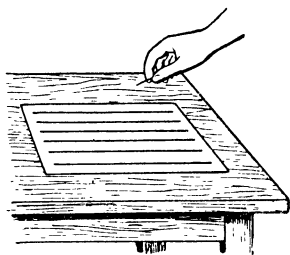
—вопрос, скрыто заключающий в себе ответ: 3,1416.

*) Тем не менее, математики затратили много труда, чтобы получить для π возможно больше знаков. Математик Шенкс в 1873 г. опубликовал π с 707 десятичными знаками!

**) Курьезно, что они все же уцелели в „Геометрии“ Киселева 1923 г., хотя, напечатанные без твердых знаков, дают уже неверное π . Любопытный образчик рассеянности математиков!

Бросание иглы.

Самый оригинальный и неожиданный способ для приближенного вычисления числа π состоит в следующем. Запасаются короткой (сантиметра два) швейной иглой,—лучше с отломанным острием, чтобы игла была равномерной толщины—и проводят на листе бумаги ряд тонких параллельных линий, отделенных одна от другой расстоянием, вдвое больше длины иглы. Затем роняют с некоторой (произвольной) высоты иглу на бумагу и замечают, пересекает ли игла одну из линий, или нет (черт. 126). Чтобы при падении игла не подпрыгивала, подкладывают под бумажный лист пропускную бумагу или сукно. Бросание иглы повторяют много раз,—например, сто или, еще лучше, тысячу, — каждый раз отмечая, было ли пересечение ¹⁾. Если потом разделить общее число падений иглы на число случаев, когда замечено было пересечение, то в результате должно получиться число π , — конечно, более или менее приближенно. Почему так, было бы долго и утомительно объяснять: положение это доказывается в особой математической науке, носящей название „теории вероятностей“.



Черт. 126.

Чем большее число падений наблюдалось, тем точнее получается выражение для π . Один швейцарский астроном, Р. Вольф, в середине прошлого века наблюдал 5000 падений иглы на разграфленную бумагу,

¹⁾ Пересечением надо считать и тот случай, когда игла только упирается концом в начерченную линию.

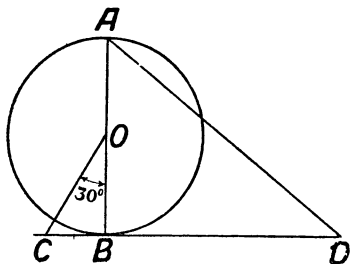
и получил для π число 3,159 . . . ,—выражение, впрочем, менее точное, чем Архимедово число.

Как видите, отношение длины окружности к диаметру находят здесь опытным путем, при чем,— всего любопытнее,—не чертят ни круга, ни диаметра, т.-е. обходятся без циркуля. Человек, не имеющий никакого представления о геометрии и даже о круге, может тем не менее определить по этому способу число π , если терпеливо проделает весьма большое число бросаний иглы.

Выпрямление окружности.

Выпрямить данную окружность—значит начертить такую прямую линию, длина которой равна длине этой окружности. Если бы π можно было точно выразить числом, то такое построение можно было бы выполнить вполне точно: мы отложили бы диаметр на прямой линии π раз. Но так как π выражается числом только приближенно, то и выпрямление окружности выполнимо лишь с тем или иным приближением. Для многих практических целей вполне достаточно взять для π число $3\frac{1}{7}$ и выпрямить окружность, отложив ее диаметр $3\frac{1}{7}$ раза (деление отрезка на 7 равных частей можно выполнить, как известно, вполне точно). Существуют и другие приближенные способы выпрямления окружности, применяемые на практике при ремесленных работах—столярами, жестянщиками и т. п. Мы не будем здесь рассматривать их, а укажем лишь один довольно простой способ выпрямления, дающий результат с чрезвычайно большой точностью.

Если нужно выпрямить (черт. 127) окружность O , то проводят диаметр AB , а в точке B —перпендикулярную к ней прямую CD . Из центра O под углом 30° к AB проводят прямую OC . Затем от точки C откладывают 3 радиуса данной окружности и соединяют полученную точку D с A : прямая AD равна длине полуокружности. Ошибка менее 0,0002.



Черт. 127.

Объясним, на чем основано это построение. По теореме Пифагора

$$\overline{CB}^2 + \overline{OB}^2 = \overline{OC}^2.$$

Обозначив радиус OB через r и имея в виду, что $CB = \frac{OC}{2}$, как катет, лежащий против угла в 30° , получаем

$$\overline{CB}^2 + r^2 = 4\overline{CB}^2.$$

откуда

$$CB = \frac{r\sqrt{3}}{3}.$$

Далее, в треугольнике ABD

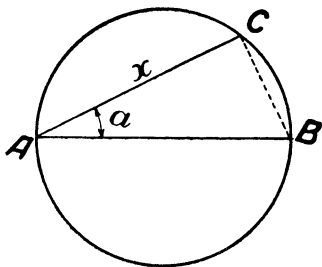
$$BD = CD - CB = 3r - \frac{r\sqrt{3}}{3};$$

$$\begin{aligned} AD &= \sqrt{\overline{BD}^2 + 4r^2} = \sqrt{\left(3r - \frac{r\sqrt{3}}{3}\right)^2 + 4r^2} = \\ &= \sqrt{9r^2 - 2r^2\sqrt{3} + \frac{r^2}{3} + 4r^2} = \\ &= r\sqrt{9,869} = 3,14153r. \end{aligned}$$

Сравнив этот результат с тем, который получается, если взять π с большой степенью точности ($\pi = 3,141593 \dots$), мы видим, что разница составляет всего 0,00006 r . Если бы мы по этому способу выпрямляли окружность радиусом в 1 метр, то ошибка составляла бы для полуокружности всего 0,00006 метра, а для полной окружности—0,00012 метра, или 0,12 миллиметра (примерно толщина волоса).

Квадратура круга.

Как нельзя совершенно точно выпрямить окружность, так невозможно построить квадрат, площадь которого в точности равнялась бы площади данного круга. Однако, для практических целей вполне достаточно приближенное построение. Мы рассмотрим здесь одно из таких приближенных решений задачи о квадратуре круга, очень удобное для надобностей практической жизни.



Черт. 128.

Способ этот состоит в том, что вычисляют (черт. 128) угол a , под которым надо провести к диаметру AB хорду $AC = x$, являющуюся стороной искомого квадрата. Чтобы узнать величину этого угла, придется обратиться к тригонометрии:

$$\cos a = \frac{AC}{AB} = \frac{x}{2r}, \text{ где } r — \text{ радиус круга.}$$

Значит, сторона искомого квадрата $x = 2r \cos a$, площадь же его $= 4r^2 \cos^2 a$. С другой стороны, площадь квадрата равна площади πr^2 данного круга. Следовательно,

$$4r^2 \cos^2 a = \pi r^2$$

откуда

$$\cos^2 a = \frac{\pi}{4}, \text{ и } \cos a = \frac{1}{2} \sqrt{\pi} = 0,886.$$

По таблицам находим

$$a = 27^\circ 36'.$$

Итак, проведя в данном круге хорду под углом $27^\circ 36'$ к диаметру, мы сразу получаем сторону квадрата, площадь которого равна площади данного круга. Практически делают так, что заготавливают чертежный треугольник ¹⁾, один из острых углов которого $27^\circ 36'$ (а другой — $62^\circ 24'$). Располагая таким треугольником, можно для каждого данного круга сразу находить сторону равновеликого ему квадрата.

Для желающих изготовить себе такой чертежный треугольник, полезно следующее указание.

Так как тангенс угла $27^\circ 36'$ равен 0,523 или $\frac{23}{44}$, то катеты такого треугольника относятся как 23:44. Поэтому, изготовив треугольник, один катет которого, например, 22 см, а другой 11,5 см, мы будем иметь то, что требуется. Само собою разумеется, что таким треугольником можно пользоваться и как обыкновенным чертежным треугольником.

По кругу без циркуля.

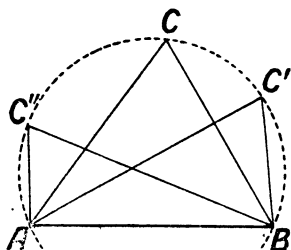
Задача № 48.

Вам нужно расставить 10 вех на окружности, которая проходит через две данные точки. Точки эти на местности отмечены, но сама окружность ничем не обозначена. Как выполнить эту задачу, не проводя на местности окружности?

¹⁾ Этот удобный способ был предложен в 1886 г. русским инженером Бингом; упомянутый чертежный треугольник носит, по имени изобретателя, название „треугольника Бинга“.

Решение.

Надо воспользоваться тем свойством окружности, что все вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же хорду, равны между собою. Воткнув в какую-нибудь дощечку отвесно три булавки в любом расположении, вы отыскиваете на местности такую точку C ,



Черт. 129.

из которой можно, наблюдая вдоль одной пары булавок, видеть точку B , а вдоль другой — точку A . Здесь ставите вежу. Затем отыскиваете другую такую точку и ставите вторую вежу, и т. д., оставаясь все время по одну сторону от прямой AB . Все расставленные, таким образом, вежи будут расположены на дуге окружности, проходящей через точки A и B . Если бы требовалось, чтобы прямая, соединяющая A с B , служила диаметром, нужно было бы расставить булавки в форме прямоугольного треугольника и пользоваться его прямым углом (вписанный угол, опирающийся на диаметр, есть прямой).

Еще построение без циркуля.

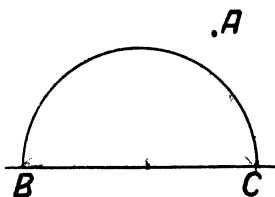
При решении геометрических задач на построение обычно пользуются линейкой и циркулем. Мы сейчас видели, однако, что иной раз удается обходиться без циркуля в таких случаях, где на первый взгляд он представляется совершенно необходимым. Вот еще задача в том же роде.

Задача № 49.

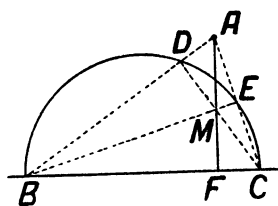
Из точки A (черт. 130), лежащей вне полуокружности, опустить на ее диаметр перпендикуляр, обходясь при этом без циркуля. Положение центра полуокружности не указано.

Решение.

Нам пригодится здесь то свойство треугольника, что все высоты его пересекаются в одной точке. Соединим A с B и C ; получим точки D и E (черт. 131). Прямые BE

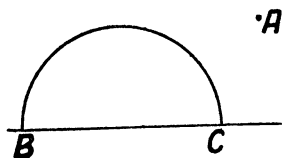


Черт. 130.



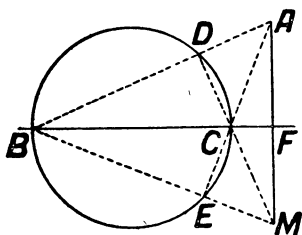
Черт. 131.

и CD ,—очевидно, высоты треугольника ABC . Третья высота—искомый перпендикуляр на BC —должна проходить через точку пересечения двух [других, т.-е. через M]. Проводя по линейке прямую через точки A и M , мы выполним требование задачи, не прибегая к услугам циркуля. Если бы точка была расположена, как на черт. 132, где искомый перпендикуляр падает на продолжение диаметра, то задача была бы разрешима лишь при условии, что дан не полукруг,



Черт. 132.

а полная окружность. Чертеж 133 показывает, что решение по существу не отличается от того, с которым



Черт. 133.

мы уже знакомы; только высоты треугольника ABC пересекаются здесь не внутри, а вне его.

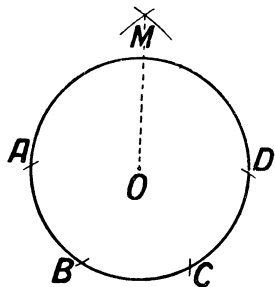
Задача Наполеона.

Сейчас мы занимались построением, выполняемым помощью одной лишь линейки,

не обращаясь к циркулю. Рассмотрим теперь несколько задач, в которых вводится обратное ограничение: запрещается пользоваться линейкой, а все построения нужно выполнить только циркулем. Одна из таких задач заинтересовала Наполеона I (бывшего, как известно, способным математиком). Прочтя книгу о таких построениях итальянского ученого Маскерони, он предложил французским математикам следующую задачу.

Задача № 50.

Данную окружность разделить на 4 равные части, не прибегая к линейке. Положение центра окружности дано.



Черт. 134.

Решение.

Пусть требуется разделить на 4 части окружность O (черт. 134). От произвольной точки A откладываем по окружности три раза радиус круга: получаем точки B , C и D . Легко видеть, что расстояние AC — хорда дуги, состав-

вляющей $\frac{1}{3}$ окружности,—сторона вписанного равно-
 стороннего треугольника и, следовательно, равно $r\sqrt{3}$,
 где r — радиус окружности. AD — очевидно, диаметр
 окружности. Из точек A и D радиусом, равным AC ,
 засекаем дуги, пересекающиеся в точке M . Покажем,
 что расстояние MO равно стороне квадрата, вписан-
 ного в нашу окружность. В треугольнике AMO катет
 $MO = \sqrt{AM^2 - AO^2} = \sqrt{3r^2 - r^2} = r\sqrt{2}$, т.-е. стороне
 вписанного квадрата. Теперь остается только отложить
 по окружности расстояние MO , чтобы получить вер-
 шины вписанного квадрата, которые, очевидно, разде-
 лят окружность на 4 равные части.

Задача № 51.

Вот другая, более легкая задача в том же роде.

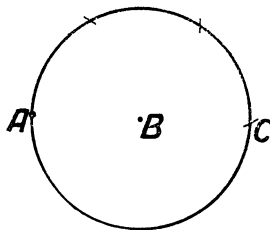
Без линейки увеличить расстояние между данными
 точками (черт. 135) в 5 раз, — во-
 обще в заданное число раз.

A B

Черт. 135.

Решение.

Из точки B радиусом AB описываем окружность
 (черт. 136). По этой окружности откладываем от точки A
 расстояние AB три раза: получаем
 точку C , очевидно, диаметрально
 противоположную A . Расстояние
 AC представляет собою двойное
 расстояние AB . Проведя окруж-
 ность из C радиусом BC , мы мо-
 жем таким же образом найти точку,
 диаметрально противоположную B
 и, следовательно, удаленную от A
 на тройное расстояние AB , — и т. д.



Черт. 136.

Голова или ноги?

Кажется, один из героев Жюль Верна подсчитывал, какая часть его тела прошла более длинный путь за время его кругосветных странствований—голова или ноги. Это очень поучительная геометрическая задача, если поставить вопрос более определенным образом. Мы предложим ее в таком виде.

Задача № 52.

Вообразите, что вы обошли земной шар по экватору. На сколько при этом верхушка вашей головы прошла более длинный путь, чем кончик нашей ноги?

Решение.

Ноги прошли путь $2\pi R$, где R —радиус земного шара. Верхушка же головы прошла при этом $2\pi (R + 1,7)$, где $1,7$ м—рост человека. Разность путей равна $2\pi (R + 1,7) - 2\pi R = 2\pi \cdot 1,7 = 10,68$ метра. Итак, голова прошла путь на $10,7$ метра больше, чем ноги.

Любопытно, что в окончательный ответ не входит радиус земного шара. Поэтому результат получится одинаковый и на Земле, и на Юпитере, и на самой мелкой планете. Вообще, разность двух концентрических окружностей не зависит от их радиуса, а только от расстояния между ними. Прибавка одного сантиметра к радиусу земной орбиты увеличила бы ее длину ровно на столько же, на сколько удлинится от такой же прибавки радиуса окружность медного пятака.

Сколько оборотов?

Задача № 53.

Положите на стол две одинаковые монеты, как показано на черт. 137. Верхней монете дайте такое положение, чтобы надпись на ней стояла прямо. Будем теперь мысленно катить эту монету по окружности другой. Как вы полагаете: сколько раз обернется вокруг своей оси катящаяся монета за то время, когда она один раз обойдет вокруг неподвижной монеты?

Казалось бы, что так как окружности обеих монет одинаковы, то катящаяся монета, обойдя кругом неподвижной, должна сделать один оборот вокруг своей оси. И, действительно, если катить ее по прямой линии, длина которой равна длине монеты, то прокатившись от одного конца до другого, она обернется кругом оси один раз.

Но иное получится, если катить монету по окружности такой же длины. Сделайте это—и вы не без изумления убедитесь, что монета уже на полупути примет то же положение, какое имела в начале, т. е. сделает полный оборот вокруг оси (черт. 137, внизу). А на целом пути, конечно, успеет обернуться два ж д н ы.

Чем объясняется это озадачивающее противоречие: катясь по прямолинейному пути, монета оборачивается один



Черт. 137.

раз, а по криволинейному такой же длины—оборачивается дважды!..

Решение.

Разгадка, хотя и простая, отыскивается не без труда. Вообразите, что вы стоите на неподвижной монете и оттуда следите за движением другой монеты. Скажете ли вы тогда, что эта монета, пройдя полпути и заняв положение, указанное внизу на черт. 137, сделала полный оборот? Нет, не скажете—для вас она сделает тогда только половину оборота. И лишь вернувшись в исходное положение, монета сделает целый оборот—один, а не два.

Этим устраняется кажущееся противоречие между результатами катания по прямой и по окружности. В первом случае вы смотрите на монету, находясь все время по одну и ту же сторону ее пути; во втором—вы меняете свое положение: смотрите, сначала находясь по одну сторону пути, потом по другую. Когда же мы и в этом случае стали смотреть все время с одной стороны, то результаты получились одинаковые.

Вращение и обращение.

Сейчас было указано, как распутать противоречие, к которому приводит задача о катящейся монете. Мы заключили, что в течение одного обхода по своему круговому пути монета оборачивается вокруг оси не два раза, а только один раз. Согласно с требованием науки механики (а мы незаметно забрели в эту область из соседней области геометрии), надо было бы сказать: монета делает одно обращение и одно вращение—это было бы точным описанием совершаемых ею

движений. Потому что вращением называется в механике только такое круговое движение тела, когда все его точки описывают круги около оси, *проходящей через это тело*. Когда же ось лежит вне тела, тогда круговое движение называют обращением. Например: Земля и прочие планеты вращаются вокруг своей оси и обращаются вокруг Солнца; электроны обращаются вокруг ядра (а не „вращаются вокруг него“, как часто неправильно выражаются).

Читатели, знакомые с астрономией, вероятно, возразят, что указанное различие двух родов кругового движения не всегда соблюдается. Например, про Луну, которая движется вокруг Земли, все время направляя к ней одну и ту же свою сторону,—говорят: Луна *вращается вокруг своей оси* в такой же период времени, в какой она успевает обойти кругом Земли по орбите, т. е. в течение месяца. Если Луна, двигаясь вокруг Земли, вращается *вследствие этого* и вокруг своей оси, то и про нашу катящуюся монету мы в праве сказать, что вследствие обращения она совершает вращение вокруг оси, которое прибавляется к действительно совершаемому ею вращению; отсюда—те два оборота вокруг оси, а не один (за время полного кругового пути), которые мы наблюдаем.

Но такое утверждение неправильно. Про Луну следует говорить, что она не вращается вокруг своей оси, а только обращается вокруг Земли, повертываясь к ней всегда одной стороной. Конечно, мы можем рассматривать ее движение и как составное из двух—из обращения и вращения, если это нам почему-либо удобно. Но в таком же смысле мы можем утверждать, что поезд, идущий из Ленинграда в Москву со скоростью 40 километров в час, совершает одновре-

менно два движения: в Москву со скоростью 100 км. и в Ленинград со скоростью 60 км. Такое представление иногда бывает удобно, например, для решения некоторых задач о встрече двух поездов*). Однако, всегда придерживаться его мы, ведь, не станем. Точно также разлагать лунное обращение на два круговых движения удобно лишь, когда рассматриваются вопросы о смене дня и ночи на Луне, о видимом движении звезд на лунном небе т. п. Но утверждать, что Луна вообще вращается вокруг своей оси—было бы непоследовательно. Не говорим же мы о мальчике, катающемся на деревянном коне в карусели, что он вращается вокруг своей оси. Между тем, по отношению к наблюдателю, стоящему в стороне от карусели, он явно совершает с каждым кругом один полный оборот около своей оси. Наконец, если придерживаться такого способа выражения, то надо было бы говорить, что все наши дома и все вообще предметы на земной поверхности вращаются вокруг своих осей—по тем же причинам, по каким мы говорим это о Луне. Однако, никто так не скажет, говорят, что дом обращается вокруг земной оси, будучи всегда направлен к ней своим основанием. Поэтому и о Луне мы должны говорить: она не вращается вокруг своей оси, а обращается лишь вокруг оси, проходящей через земной шар, будучи повернута к ней всегда одной и той же своей стороной**).

*) Вот одна из таких задач: „Поезд, идущий со скоростью 40 км в час, пронесится мимо встречного поезда, идущего со скоростью 60 км в час. Длина первого поезда метров, второго—125 метров. Сколько секунд проходил один поезд мимо пассажира, находящегося в другом поезде?“. Эту задачу всего удобнее решать, если разложить скорость поезда указанным выше образом.

**) Должен заметить, что это утверждение не является общепринятым: во всех учебниках астрономии говорится именно о „вращении Луны вокруг своей оси“. Я считал все же небесполезным изложить здесь иную точку зрения, чтобы показать читателю, что иные истины, казалось бы, общеизвестные, не установлены бесспорно.

Г Л А В А X.

БОЛЬШОЕ И МАЛОЕ В ГЕОМЕТРИИ.

Увеличение в тысячу раз.

Узнать, что больше и что меньше, очень просто в арифметике, когда вопрос поставлен о числах. Но не всегда легко разрешить подобный вопрос в геометрии, где приходится сравнивать не числа, а поверхности и объемы. Впрочем, в арифметике мы не всегда представляем себе отчетливо те числа, о которых говорим. Мало кто, например, имеет ясное представление о таких числовых исполинах, как миллион или миллиард. Даже и более скромные числа рисуются в нашем воображении довольно смутно. Что представляете вы себе, когда

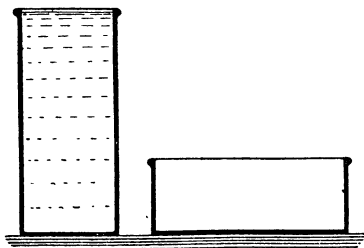


Черт. 138. Человек и бактерия тифа (внизу налево), увелич. в 1000 раз.

вам говорят о микроскопе, увеличивающем в 1000 раз? Не такое уж большое число тысяча, а между тем тысячекратное увеличение понимается далеко не всеми так, как надо. Мы не умеем оценивать истинной малости тех предметов, которые видим в поле микроскопа при подобном увеличении. Бактерия тифа, увеличенная в 1000 раз, кажется нам величиной с мошку на расстоянии ясного зрения. Но как мала эта бактерия на самом деле? Едва ли вы представляете себе, что если бы вы сами были увеличены во столько же раз, рост ваш достигал бы 1750 метров! Голова была бы выше облаков, а Эйфелева башня (300 метров) приходилась бы вам гораздо ниже колен. Во сколько раз вы меньше этого воображаемого исполина, во столько раз бацилла мельче крошечной мошки...

Две банки.

Еще хуже представляем мы себе большое и малое в геометрии. Каждый, не задумываясь, ответит, что 5 килограммов варенья больше, чем три килограмма его, но не всякий сразу скажет, которая больше из двух банок, стоящих на столе.



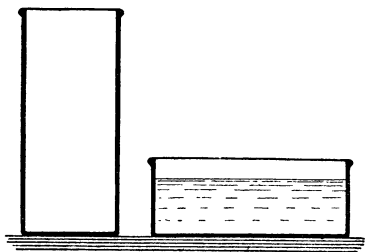
Черт. 139.

Задача № 54.

Попробуйте в самом деле решить задачу: какая из двух банок (черт. 139) вместительнее—правая, широкая, или левая, втрое более высокая, но вдвое более узкая?

Решение.

Для многих, вероятно, будет неожиданностью, что в данном случае высокая банка менее вместительна, нежели широкая. Между тем, легко удостовериться в этом расчетом. Площадь основания у широкой банки в 2×2 , т. е. в 4 раза больше, чем у узкой: высота же ее всего в 3 раза меньше. Значит, объем широкой банки в $\frac{4}{3}$ раза больше, чем узкой. Если содержимое высокой перелить в широкую, оно заполнит лишь $\frac{3}{4}$ ее (черт. 140).



Черт. 140.

Исполинская папироса.

Задача № 55.

В витрине табачного треста выставлена огромная папироса в 15 раз длиннее и толще обыкновенной. Если на набивку одной папиросы нормальных размеров нужно полграмма табаку, то сколько понадобится, чтобы набить исполинскую папиросу в витрине?

Решение.

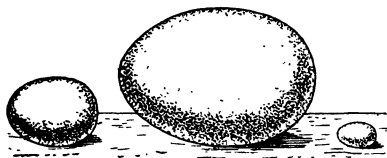
$$\frac{1}{2} \times 15 \times 15 \times 15 = 1687\frac{1}{2} \text{ грамма,}$$

т. е. свыше $1\frac{1}{2}$ килограмма.

Яйцо страуса.

Задача № 55.

На черт. 141 изображены в одинаковом масштабе яйцо курицы (направо) и яйцо страуса (налево). Всмотритесь в рисунок и скажите, во сколько раз содержимое страусового яйца больше куриного. При беглом взгляде кажется, что разница не может быть весьма велика. Тем поразительнее результат, получаемый правильным геометрическим расчетом.



Черт. 141.

Яйца: страуса, эпиорниса и курицы
(в уменьш. масштабе).

При беглом взгляде кажется, что разница не может быть весьма велика. Тем поразительнее результат, получаемый правильным геометрическим расчетом.

Геометрическим расчетом.

Решение.

Непосредственным измерением на чертеже убеждаемся, что яйцо страуса длиннее куриного в $2\frac{1}{2}$ раза. Следовательно, объем страусового яйца больше объема куриного в

$$2\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2} = \frac{125}{8}, \text{ т.-е. около } 15\frac{1}{2} \text{ раз.}$$

Одним таким яйцом могла бы позавтракать семья из 5 человек, считая, что каждый удовлетворяется яичницей из трех яиц.

Яйцо эпиорниса.

Задача № 57.

На Мадагаскаре водились некогда огромные страусы—эпиорнисы, клавшие яйца длиною в 28 сантиме-

тров (средняя фигура черт. 141). Между тем, куриное яйцо имеет в длину 5 сантиметров. Скольким же куриным яйцам соответствует по объему одно яйцо мадагаскарского страуса?

Р е ш е н и е.

Перемножив $\frac{28}{5} \times \frac{28}{5} \times \frac{28}{5}$, получаем около 170. Одно яйцо эпиорниса равно почти трем копам куриных яиц! Более полусотни человек могло бы насытиться одним таким яйцом, вес которого, как не трудно рассчитать, равнялся 8—9 килограммам (свыше полупуда).

Яйца русских птиц.

Задача № 58.

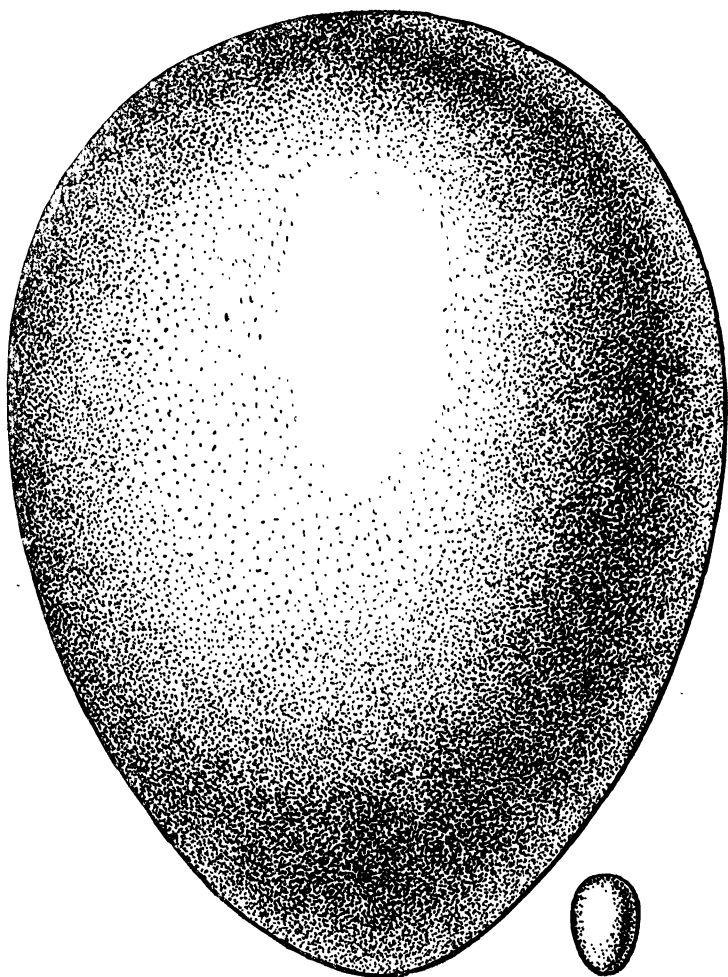
Самый резкий контраст в размерах получается, однако, тогда, когда обратимся к нашей родной природе и сравним яйца лебедя-шипуна и желтоголового королька, миниатюрнейшей из всех русских птичек. На прилагаемом черт. 142 контуры этих яиц изображены в натуральную величину.

Каково отношение их объемов?

Р е ш е н и е.

Измерив длину обоих яиц, получаем 125 мм и 13 мм. Измерив также и их ширину, имеем 95 мм и 9 мм. Легко видеть, что эти числа близки к пропорциональности: проверяя пропорцию

$$\frac{125}{95} = \frac{13}{9}$$



Черт. 142. Яйцо лебедя и королька.
Во сколько раз одно больше другого по об'ему?

сравнением произведений крайних и средних ее членов, имеем

1125 и 1135,—

числа мало разнящиеся. Отсюда заключаем, что, приняв эти яйца за тела, геометрически подобные, мы не сделаем большой погрешности. Поэтому отношение их об'емов равно

$$\frac{95^3}{9^3} = \frac{857375}{729} = 1175.$$

Яйцо лебедя почти в 1200 раз об'емистее, чем яйцо королька!

Размеры наших монет.

Вес наших медных монет пропорционален их достоинству, т. е. медная двухкопеечная монета весит вдвое больше копеечной, трехкопеечная—втрое и т. д. То же справедливо и для разменного серебра: двугривенный, например, вдвое тяжелее гривенника. Накопец, и полноценные серебряные монеты (1 р. и 50 коп.) чеканятся по тому же правилу. А так как монеты одного рода обычно имеют геометрически подобную форму, то, зная диаметр одной медной монеты, одной разменной серебряной и одной полноценной, можно вычислить диаметры всех прочих. Приведем примеры таких расчетов.

Задача № 59.

Диаметр медного пятака равняется 32 мм. Каков диаметр двухкопеечной монеты?

Решение.

Вес, а, следовательно, и об'ем пятака в $2\frac{1}{2}$ раза больше, чем у 2-копеечной монеты. Значит, ли-

нейные размеры должны быть больше в $\sqrt[3]{2,5}$, т. е. в 1,35 раза. Отсюда искомый диаметр 2-копеечной монеты должен равняться $32 : 1,35 = 23,7$, а круглым счетом— 24 мм (как и есть в действительности).

Хорошее согласие получается для полноценного серебра: диаметр рубля относится к диаметру полтинника, как $33,5 : 26,67 = 1,26$, т. е. теоретическому отношению $1 : \sqrt[3]{2}$. Это показывает, что рублевая монета и полтинник представляют собою геометрически подобные цилиндры.

Монета в миллион рублей.

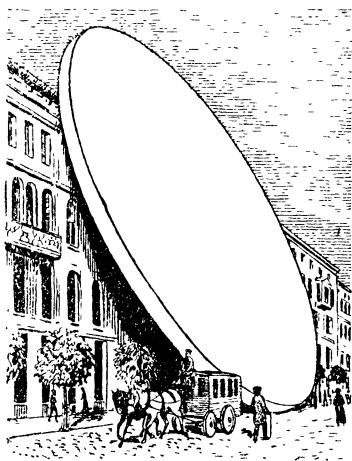
Задача № 60.

Вообразите серебряную монету в миллион рублей, которая имеет ту же форму, что и рублевая монета. Какого, примерно, диаметра была бы такая монета? Если бы ее поставить на ребро рядом с вашим домом, то во сколько раз она была бы выше его?

Решение.

Черт. 143. Какого достоинства подобная серебряная монета?

Размеры монеты были бы не так огромны, как можно думать. Диаметр ее был бы всего 3,35 метра— не выше одного этажа. В самом деле: раз объем ее



больше объема рублевой монеты в 1000000 раз, то диаметр (а также толщина) больше в $\sqrt[3]{1000000}$, т. е. всего в 100 раз.

Умножив 33,5 мм на 100, получаем 3,35 метра—размеры неожиданно скромные для монеты такого достоинства*). Зато вес ее очень внушителен: 20 граммов $\times 1000000 = 20$ тонн—тяжелее груженого товарного вагона.

Наглядные изображения.

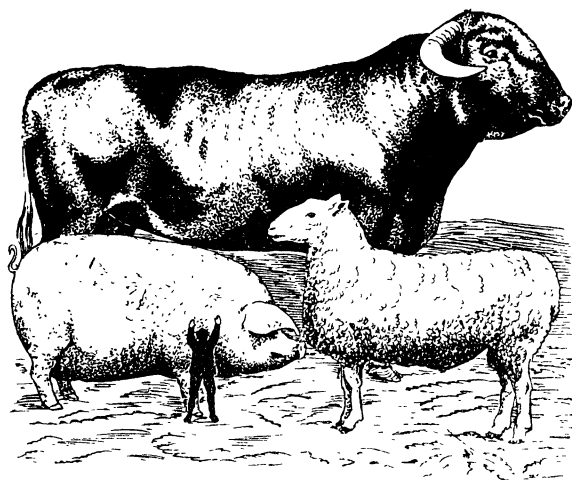
Читатель, на предыдущих примерах приобретший навык в сравнении объемов геометрически подобных тел по их линейным размерам, не даст уже застигнуть себя врасплох вопросами такого рода. Он сможет поэтому легко обнаружить ошибочность некоторых мнимонаглядных изображений, зачастую появляющихся в иллюстрированных журналах.

Задача № 61.

Вот одно из таких изображений. Если человек съедает в день, круглым и средним счетом, 400 граммов мяса, то за 60 лет жизни это составит около 9 тонн. А так как вес быка—около $\frac{1}{2}$ тонны, то человек к концу жизни может утверждать, что съел 18 бы-

*) До чего ошибаются иной раз в подобных оценках, видно из того, что при решении этой задачи мне случилось слышать утверждение, будто диаметр искомой монеты в миллион раз больше диаметра рублевой монеты, т. е. имеет ни много, ни мало—33½ километра!..

ков. На прилагаемом рисунке (черт. 144), воспроиз-



водимом из
английского
ж у р н а л а,
изображен
этот испо-
линский бык
рядом с че-
ловеком, ко-
торый его по-
глощает в
течение жиз-
ни. Верен
ли рисунок?
Каков был
бы правиль-
ный мас-
штаб?

Черт. 144. Сколько мяса мы с'едаем в течение жизни.
(Обнаружить ошибку!).

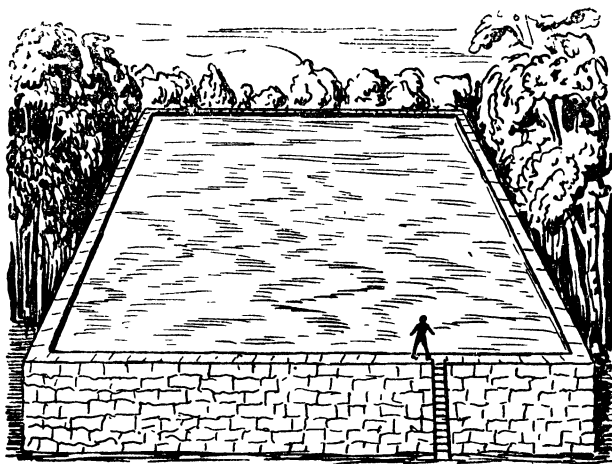
Р е ш е н и е.

Рисунок неверен. Бык, который изображен здесь, выше нормального в 18 раз, и, конечно, во столько же раз длиннее и толще. Следовательно, по об'ему он больше нормального быка в $18 \times 18 \times 18 = 5832$ раза. Такого быка человек мог бы с'есть, если бы жил не менее двух тысячелетий. Правильно изображенный бык должен быть выше, длиннее и толще обыкновенного

всего в $\sqrt[3]{18}$, т. е. в 2,6 раза; это вышло бы на рисунке вовсе не так внушительно, чтобы могло служить наглядной иллюстрацией количества с'едаемого мяса.

Задача № 62.

На рис. 145 воспроизведена другая иллюстрация из той же области: человек, расхаживающий у бассейна жидкости, которую он выпивает за всю жизнь. Ху-



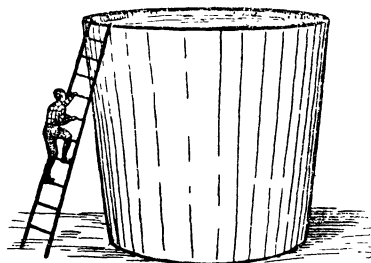
Черт. 145. Сколько воды выпивает человек в течение жизни.
(В чем ошибка?).

дожник руководился следующим подсчетом. Человек поглощает в день разных жидкостей $1\frac{1}{2}$ литра (7—8 стаканов). За 70 лет жизни это составляет около 40000 литров. Так как в ведре 12 литров, то художнику нужно было изобразить бассейн, который больше ведра в 3300 раз. Он и полагал, что сделал это на своем рисунке. Прав ли он?

Решение.

На рисунке размеры бассейна сильно преувеличены. Ведро-бассейн должно быть выше и шире

обыкновенного только в $\sqrt[3]{3300} = 14,9$, круглым счетом в 15 раз. Если высота и ширина нормального ведра



Черт. 146. То же—правильное изображение.

30 сантиметров, то для вмещения всей воды, выпиваемой нами за целую жизнь, достаточно было бы ведро высотой 4,5 метра и такой же ширины. На рисунке 146-м изображена эта посуда в правильном масштабе.

Наш нормальный вес.

Если принять, что все человеческие тела геометрически подобны (это верно лишь в среднем), то можно вычислять вес людей по их росту. Средний рост человека равен 1,75 метра, а средний вес—65 килограммам. Получающиеся при таких расчетах результаты могут многим показаться неожиданными.

Предположим, что вы ниже среднего роста на 10 сантиметров. Какой вес тела является для вас нормальным?

В обиходе часто решают эту задачу так: скидывают с нормального веса такой %, какой 10 см составляют от нормального роста. В данном случае, например, уменьшают 65 кг в $10/175$ и полученный вес—62 кг—считают нормальным.

Это—тот же самый неправильный расчет, который доводит некоторых до монеты в 33 километра диаметром (см. стр. 213).

Правильный вес получится, если вычислять его из пропорции

$$65 : x = 1,75^3 : 1,65^3.$$

Откуда:

$$x = \frac{65}{1,2} = \text{около } 54 \text{ кг.}$$

Разница с обычно получаемым результатом весьма значительная— 8 кг.

Наоборот, для человека, рост которого на 10 см выше среднего, нормальный вес вычисляется из пропорции:

$$65 : x = 1,75^3 : 1,85^3.$$

Из нее $x = 78$ кг—на 13 кг больше среднего. Эта поправка гораздо значительнее, чем обычно думают.

Великаны и карлики.

Каково же, в таком случае, должно быть отношение между весом великана и карлика? Многим, я уверен, покажется неправдоподобным, что великан может быть в 50 раз тяжелее иного карлика. Между тем, к этому приводит правильный геометрический расчет.

Один из высочайших великанов, существование которого хорошо удостоверено, был австриец Винкельмейер, в 278 см высоты; другой, эльзасец Крау, был ростом в 275 см; третий, англичанин О' Брик,—о котором рассказывали, что он закуривал трубку от уличных фонарей,—достигал 268 см. Все они были на целый метр выше человека нормального роста. Напротив, карлики достигают в взрослом состоянии около 75 см—на метр ниже нормального роста. Каково же отно-

шение объема и веса великана к объему и весу карлика? Оно равно

$$275^3 : 75^3, \text{ или } 11^3 : 3^3$$

$$11^3 = 1331; 3^3 = 27; 1331 : 27 = 49 \text{ (с дробью).}$$

Значит, великан равен, по весу, полусотне карликов!

А если верить сообщению об арабской карлице Агибе, ростом в 38 см, то это отношение станет еще разительнее: высочайший великан в 7 раз выше этой карлицы и, следовательно, тяжелее в 343 раза. Более достоверно сообщение Бюффона, измерившего карлика в 43 см ростом: этот карлик был в 260 раз легче великана.

Геометрия Гулливера.

Автор „Путешествия Гулливера“ с большой осмотрительностью избежал опасности запутаться в геометрических отношениях. Читатель помнит, без сомнения, что в стране лилипутов нашему футу соответствовал дюйм, а в стране великанов, наоборот, дюйму—фут. Другими словами, у лилипутов все люди, все вещи, все произведения природы были в 12 раз меньше нормальных, у великанов—во столько же раз больше. Эти на первый взгляд простые отношения, однако, сильно усложнялись, когда приходилось решать вопросы в роде следующих:

1) во сколько раз Гулливер съедал за обедом больше, чем лилипут?

2) во сколько раз Гулливеру требовалось больше сукна на костюм, нежели лилипутам?

3) сколько весило яблоко страны великанов?

Автор „Путешествия“ справлялся с этими задачами в большинстве случаев вполне успешно. Он

правильно рассчитал, что раз лилипут ростом меньше Гулливера в 12 раз, то объем его тела меньше в $12 \times 12 \times 12$, т.-е. в 1728 раз, следовательно, для насыщения тела Гулливера нужно в 1728 раз больше пищи, чем для лилипута. И мы читаем в „Путешествии“ такое описание обеда Гулливера:

„Триста поваров готовили для меня кушанье. Вокруг моего дома были поставлены шалаши, где происходила стряпня и жили повара со своими семьями. Когда наступал час обеда, я брал в руки 20 человек прислуги и ставил их на стол, а человек 100 прислуживало с пола: одни подавали кушанье, остальные приносили боченки с вином и другими напитками на шестах, перекинутых с плеча на плечо. Стоявшие наверху, по мере надобности, поднимали все это на стол при помощи веревок и блоков“...

Правильно рассчитал Свифт и количество материала на костюм Гулливеру. Поверхность его тела больше, чем у лилипутов, в $12 \times 12 = 144$ раза; во столько же раз нужно ему больше материала, портных и т. п. Все это учтено Свифтом, рассказывающим от имени Гулливера, что к нему „было прикомандировано 300 портных-лилипутов с наказом сшить полную пару платья по местным образцам“. (Спешность работы потребовала двойного количества портных).

Надобность производить подобные расчеты возникла у Свифта чуть не на каждой странице. И, вообще говоря, он выполнял их правильно. Лишь изредка надлежащий масштаб у него не выдерживался, особенно при описании страны великанов. Здесь иногда встречаются крупные ошибки.

„Один раз,—рассказывает Гулливер,—с нами отправился в сад придворный карлик. Улучив удобный

момент, когда я, прохаживаясь, очутился под одним из деревьев, он ухватился за ветку и встряхнул ее над моей головой. Град яблок, величиной каждое с хороший боченок, шумно посыпался на землю; одно ударило меня в спину и сбило с ног“...

Гулливвер благополучно поднялся на ноги после этого удара. Однако, легко рассчитать, что удар от падения подобного яблока должен был быть поистине сокрушающий: ведь яблоко в 1728 раз тяжелее нашего, т.-е. весом в 80 кило, обрушилось с 12-кратной высоты! Энергия удара должна была превосходить в 20000 раз энергию падения обыкновенного яблока и могла бы сравниться разве лишь с натиском артиллерийского снаряда...

Наибольшую ошибку допустил Свифт в расчете мускульной силы великанов. Мы уже видели в главе I (стр. 37), что мощь крупных животных не пропорциональна их размерам. Если применить приведенные там соображения к великанам Свифта, то окажется, что хотя мускульная сила их была в 144 раза больше силы Гулливера, вес их тела был больше в 1728 раз. И если Гулливер в силах был поднять не только вес своего собственного тела, но и еще примерно такой же груз, то великаны не в состоянии были бы преодолеть даже груза своего огромного тела. Они должны были бы неподвижно лежать на одном месте, бессильные сделать сколько-нибудь значительное движение. Их могущество, так картинно описанное у Свифта, могло явиться лишь в результате неправильного подсчета.

Почему пыль и облака плавают в воздухе?

„Потому что они легче воздуха“— вот обычный ответ, который представляется многим до того беспспор-

ным, что не оставляет никаких поводов к сомнению. Но такое объяснение, при всей его подкупающей простоте, совершенно ошибочно. Пылинки не только не легче воздуха, они тяжелее его в сотни, даже тысячи раз. Что такое „пылинка“? Мельчайшие частицы различных тяжелых тел: осколки камня или стекла, крупинки угля, дерева, металлов, волокна тканей и т. п. Разве все эти материалы легче воздуха? Простая справка в таблице удельных весов убедит вас, что каждый из них либо в несколько раз тяжелее воды, либо легче ее всего в 2—3 раза. А вода тяжелее воздуха раз в 800; следовательно, пылинки тяжелее его в несколько сот, если не тысяч раз. Теперь очевидна вся несообразность ходячего взгляда на причину плавания пылинок в воздухе.

Какова же истинная причина? Прежде всего надо заметить, что обычно мы неправильно представляем себе самое явление, рассматривая его, как плавание. Плавают—в воздухе или жидкости—только такие тела, вес которых не превышает веса равного объема воздуха (или жидкости). Пылинки же превышают этот вес во много раз; поэтому плавать в воздухе они не могут. Они и не плавают, а парят, т.-е. медленно опускаются, задерживаемые в своем падении сопротивлением воздуха. Падающая пылинка должна проложить себе путь между частицами воздуха, расталкивая их или увлекая с собой. На то и на другое расходуется энергия падения. Расход тем значительнее, чем больше поверхность тела (точнее—площадь поперечного сечения) по сравнению с весом. При падении крупных массивных тел мы не замечаем замедляющего действия сопротивления воздуха, так как их вес значительно преобладает над противодействующей силой.

Но посмотрим, что происходит с уменьшением тела. Геометрия поможет нам разобраться в этом. Не трудно сообразить, что с уменьшением объема тела вес уменьшается гораздо больше, чем площадь поперечного сечения: уменьшение веса пропорционально третьей степени линейного сокращения, а ослабление сопротивления пропорционально поверхности, т.-е. второй степени линейного уменьшения. Вообразите, что шар заменен другим, поперечник которого в 10 раз меньше: объем его меньше, чем у крупного шара, в $10 \times 10 \times 10 = 1000$ раз, а поверхность—только в $10 \times 10 = 100$ раз. Теперь понятно, почему для весьма мелких крупинок сопротивление воздуха так значительно по сравнению с их весом, и почему скорость их падения уменьшается до едва заметной величины. Водяная капелька радиусом 0,001 миллиметра падает в воздухе равномерно со скоростью 0,1 миллиметра в секунду; достаточно ничтожного, неуловимого для нас волнения воздуха, чтобы помешать такому медленному падению. Вот почему в комнатах, где много ходят, пыли осаждается меньше, чем в нежилых помещениях, а днем меньше, чем ночью,—хотя, казалось бы, должно происходить обратное: осадению мешают возникающие в воздухе вихревые течения, которых обычно почти не бывает в спокойном воздухе мало посещаемых помещений.

Если каменный кубик в 1 см высотой раздробить на кубические пылинки высотой в 0,0001 мм, то общая поверхность той же массы камня увеличится в 10.000 раз, и во столько же раз возрастет сопротивление воздуха ее движению. Пылинки нередко достигают именно таких размеров, и понятно, что сильно возросшее сопротивление воздуха совершенно меняет картину падения,

По той же причине „плавают“ в воздухе облака. Давно отвергнут устарелый взгляд, будто облака состоят из водяных пузырьков, наполненных водяным паром. Облака—это скопление огромного множества чрезвычайно мелких, но сплошных водяных капелек. Капельки эти хотя тяжелее воздуха, примѣрно, в 800 раз, все же почти не падают; опускаются с едва заметною скоростью. Сильно замедленное падение объясняется, как и для пылинок, огромной их поверхностью, по сравнению с весом.

Главная причина, обуславливающая все эти явления,—присутствие воздуха: в пустоте и пылинки и облака (если бы могли существовать) падали бы столь же стремительно, как и тяжелые камни.

Г Л А В А Х I.

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ.

Как Пахом покупал землю.

Эту главу—необычное название которой станет понятно читателю из дальнейшего—начнем отрывком из общеизвестного рассказа Л. Н. Толстого „Много ли человеку земли нужно“.

„— А цена какая будет?—говорит Пахом.

„— Цена у нас одна: 1000 руб. за день.

„Не понял Пахом.

„— Какая же это мера—день? Сколько в ней десятин будет?

„— Мы этого, говорит, не умеем считать. А мы за день продаем; сколько обойдешь в день, то и твое, а цена 1000 руб.

„Удивился Пахом.

„— Да ведь это, говорит, в день обойти, земли много будет.

„Засмеялся старшина.

„— Вся твоя,—говорит.—Только один уговор: если назад не придешь в день к тому месту, с какого возьмешься, пропали твои деньги.

„— А как же, — говорит Пахом, — отметить, где я пройду?

„— А мы станем на место, где ты облюбуйешь; мы стоять будем, а ты иди, делай круг; а с собой скребку возьми и, где надобно, замечай, на углах ямки рой, дернички клади; потом с ямки на ямку плугом пройдем. Какой хочешь круг забирай, только до захода солнца приходи к тому месту, с какого взялся. Что обойдешь, все твое.

„Разошлись башкирцы. Обещались завтра на зорьке собраться, до солнца на место выехать.

„Приехали в степь, заря занимается. Подошел старшина к Пахому, показал рукой.

„— Вот, говорит, все наше, что глазом окинешь. Выбирай любую.

„Снял старшина шапку лисью, поставил на землю.

„— Вот, говорит, метка будет. Отсюда поди, сюда приходи. Что обойдешь, все твое будет.

„Только брызнуло из-за края солнце, вскинул Пахом скребку на плечо и пошел в степь.

„Отошел с версту, остановился, вырыл ямку. Пошел дальше. Отошел еще, вырыл еще другую ямку.

„Верст 5 прошел. Взглянул на солнышко—уже время об завтраке. „Одна упряжка прошла,—думает Пахом.— А их четыре во дню, рано еще заворачивать. Дай пройду еще верст пяток, тогда влево загибать начну“. Пошел еще напрямик. „Ну, думает, в эту сторону довольно забрал; надо загибать“. Остановился, вырыл ямку побольше и загнул круто влево.

„Прошел еще и по этой стороне много; загнул второй угол. Оглянулся Пахом на шихан (бугорок): от

тепла затуманился, а сквозь мару чуть виднеются люди на шихане. „Ну,—думает—длинные стороны взял, надо эту покороче взять“. Пошел третьей сторону. Посмотрел на солнце, — уж оно к полднику подходит, а по третьей стороне всего версты две прошел. И до места все те же верст 15. „Нет, думает, хоть кривая дача будет, а надо прямиком поспевать“.

„Вырыл Пахом поскорее ямку и повернул прямиком к шихану.

„Идет Пахом прямо на шихан, и тяжело уж ему стало. Отдохнуть хочется, а нельзя, — не успеешь дойти до заката. А солнце уж недалеко от края.

„Идет так Пахом; трудно ему, а все прибавляет да прибавляет шаг. Шел, шел,—все еще далеко; побежал рысью... Бежит Пахом, рубаха и портки от пота к телу липнут, во рту пересохло. В груди как меха кузнечные раздуваются, а сердце молотком бьет.

„Бежит Пахом из последних сил, а солнце уж к краю подходит. Вот-вот закатываться станет.

„Солнце близко, да и до места уж вовсе не далеко. Видит шапку лисью на земле и старшину, как он на земле сидит.

„Взглянул Пахом на солнце, а оно до земли дошло, уже краешком заходить стало. Наддал из последних сил Пахом, надулся, взбежал на шихан. Видит—шапка. Подкосились ноги, и упал он наперед руками, до шапки достал.

„— Ай, молодец!—закричал старшина:—много земли завладел.

„Подбежал работник, хотел поднять его, а у него изо рта кровь течет, и он мертвый лежит..“

Задача Льва Толстого (№ 63).

Отвлечемся от мрачной развязки этой истории и остановимся на ее геометрической стороне. Можно ли установить по данным, рассеянным в этом рассказе, сколько примерно десятин земли обошел Пахом. Задача — на первый взгляд как будто неразрешимая — решается, однако, довольно просто.

Р е ш е н и е.

Внимательно перечтя рассказ, извлекая из него все геометрические указания, не трудно убедиться, что полученных данных вполне достаточно для исчерпывающего ответа на поставленный вопрос. Можно даже нарисовать план обойденного Пахомом земельного участка.

Прежде всего, из рассказа ясно, что Пахом бежал по сторонам четырехугольника. О первой стороне его читаем:

„Верст пять прошел.. Пройду еще верст пятак, тогда влево загибать“...

Значит, первая сторона четырехугольника имела в длину около 10 верст.

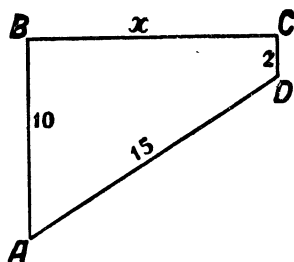
О второй стороне, составляющей прямой угол с первой, численных указаний в рассказе не сообщается. Сказано, впрочем, что сторона эта короче первой (*„Надо эту покороче взять“*).

Длина третьей стороны, — очевидно, перпендикулярной ко второй, — указана в рассказе прямо: *„По третьей стороне всего версты две прошел“*.

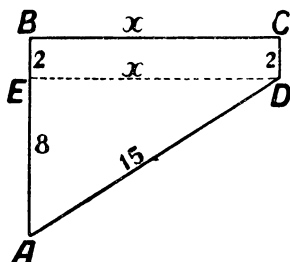
Непосредственно дана и длина четвертой стороны: *„До места все те же версты 15“*.

По этим данным мы и можем начертить план обойденного Пахомом участка (черт. 147). В полученном четырехугольнике $ABCD$ сторона $AB=10$ верстам; $CD=2$ в.; $AD=15$ в.; углы B и C —прямые. Длину же x неизвестной стороны BC не трудно вычислить, если провести из D перпендикуляр DE на AB (черт. 148). Тогда в прямоугольном треугольнике AED нам известны катет $AE=8$ в. и гипотенуза $AD=15$ верст. Неизвестный катет $ED=\sqrt{15^2-8^2}=12,7$ в.

Итак, вторая сторона имела в длину около 13 вер. Как видим, Пахом (или Л. Н. Толстой) ошибся, считая вторую сторону короче первой.



Черт. 147.



Черт. 148.

Теперь легко вычислить и площадь трапеции $ABCD$, состоящей из прямоугольника $EBCD$ и прямоугольного треугольника AED . Она равна

$$2 \times 13 + \frac{1}{2} \times 8 \times 13 = 78 \text{ кв. верст.}$$

Вычисление по формуле трапеции дало бы, конечно, тот же результат:

$$\frac{AB+CD}{2} \times BC = \frac{10+2}{2} \times 13 = 78 \text{ кв. верст.}$$

Мы узнаем, что Пахом обожегал обширный участок площадью в 78 кв. верст, или около 8.000 десятин. Десятина обошлась ему в $12\frac{1}{2}$ копеек.

Трапеция или прямоугольник?

Задача № 64.

В роковой для своей жизни день Пахом прошел $10 + 13 + 2 + 15 = 40$ верст, идя по сторонам трапеции. Его первоначальным намерением было идти по сторонам прямоугольника; трапеция же получилась случайно, в результате плохого расчета. Интересно определить: выгадал ли он, или прогадал оттого, что участок его оказался не прямоугольником, а трапецией? В каком случае он должен был получить большую площадь земли?

Решение.

Прямоугольников с обводом 40 верст может быть очень много, и каждый имеет другую площадь. Вот ряд примеров:

$$15 \times 5 = 75 \text{ кв. верст}$$

$$13 \times 7 = 91 \quad \text{„} \quad \text{„}$$

$$12 \times 8 = 96 \quad \text{„} \quad \text{„}$$

$$11 \times 9 = 99 \quad \text{„} \quad \text{„}$$

Мы видим, что у всех этих фигур, при одном и том же периметре в 40 верст, площадь больше, чем у нашей трапеции. Однако, возможны и такие прямоугольники с периметром в 40 верст, площадь которых меньше, чем у трапеции:

$$18 \times 2 = 36 \quad \text{кв. верст}$$

$$19 \times 1 = 19 \quad \text{„} \quad \text{„}$$

$$19\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 9\frac{3}{4} \quad \text{„} \quad \text{„}$$

Следовательно, на вопрос задачи нельзя дать определенного ответа. Есть прямоугольники с большей площадью, чем трапеция, но есть и с меньшей, при одном и том же обводе. Зато можно дать вполне опре-

деленный ответ на вопрос: какая из всех прямоугольных фигур с заданным периметром заключает самую большую площадь? Сравнивая наши прямоугольники, мы замечаем, что чем меньше разница в длине сторон, тем площадь прямоугольника больше. Естественно заключить, что когда этой разницы не будет вовсе, т. е. когда прямоугольник превратится в квадрат, площадь фигуры достигнет наибольшей величины. Она будет равна тогда $10 \times 10 = 100$ кв. верст. Легко видеть, что этот квадрат действительно превосходит по площади любой прямоугольник одинакового с ним периметра. Пахому следовало идти по сторонам квадрата, чтобы получить участок наибольшей площади, — на 22 кв. версты больше, чем он успел охватить.

Замечательное свойство квадрата.

Замечательное свойство квадрата — заключать в своих границах наибольшую площадь по сравнению со всеми другими прямоугольниками того же периметра — многим не известно. Приведем поэтому строгое доказательство этого положения.

Обозначим периметр прямоугольной фигуры через p . Если взять квадрат с таким периметром, то каждая сторона его должна равняться $\frac{p}{4}$. Докажем, что, укорачивая одну его сторону на какую-нибудь величину b , при таком же удлинении смежной стороны мы получим прямоугольник строго одинакового с ним периметра, но меньшей площади. Другими словами, докажем, что площадь $\left(\frac{p}{4}\right)^2$ квадрата больше площади $\left(\frac{p}{4} - b\right) \left(\frac{p}{4} + b\right)$ прямоугольника:

$$\left(\frac{p}{4}\right)^2 > \left(\frac{p}{4} - b\right) \left(\frac{p}{4} + b\right).$$

Так как правая сторона этого неравенства равна $\left(\frac{p}{4}\right)^2 - b^2$, то все выражение принимает вид

$$0 > -b^2, \text{ или } b^2 > 0.$$

Но последнее неравенство очевидно: квадрат всякого количества, положительного или отрицательного, больше 0. Следовательно, справедливо и первоначальное неравенство, которое привело нас к этому.

Итак, квадрат имеет наибольшую площадь из всех прямоугольников с таким же периметром.

Отсюда следует, между прочим, и то, что из всех прямоугольных фигур с одинаковыми площадями квадрат имеет наименьший периметр. В этом можно убедиться следующим рассуждением. Допустим, что это неверно, и что существует такой прямоугольник A , который, при равной с квадратом B площади, имеет периметр меньший, чем у него. Тогда, начертив квадрат C того же периметра, как у прямоугольника A , мы получим квадрат, имеющий большую площадь, чем у A , и, следовательно, большую, чем у квадрата B . Что же у нас вышло? Что квадрат C имеет периметр меньший, чем квадрат B , а площадь большую, чем он. Это, очевидно, невозможно: раз сторона квадрата меньше, то и площадь должна быть меньше. Значит, нельзя было допустить существования прямоугольника A , который при одинаковой площади имеет периметр меньший, чем у квадрата. Другими словами, из всех прямоугольников с одинаковой площадью наименьший периметр имеет квадрат.

Знание этих свойств квадрата помогло бы Пахому правильно рассчитать свои силы и получить прямоугольный участок наибольшей площади. Зная, что он может пройти в день без напряжения, скажем, 36 верст,

он пошел бы по границе квадрата со стороною 9 верст, и к вечеру был бы обладателем участка в 81 кв. версту,—на 3 кв. версты больше, чем он получил со смертельным напряжением сил. И, наоборот, если бы он наперед ограничился какою-нибудь определенной площадью прямоугольного участка, например, в 36 кв. верст, то мог бы достичь результата с наименьшей затратой сил, идя по границе квадрата, сторона которого—6 верст.

Участки другой формы.

Но, может быть, Пахому еще выгоднее было бы выкроить себе участок вовсе не прямоугольной формы, а какой-нибудь другой—четыреугольной, треугольной, пятиугольной и т. д.?

Этот вопрос может быть рассмотрен строго математически; однако, из опасения утомить нашего добровольного читателя, мы не станем входить здесь в это рассмотрение и познакомим его только с результатами.

Можно доказать, во-первых, что из всех *четыреугольников* с одинаковым периметром наибольшую площадь имеет квадрат. Поэтому, желая иметь четырехугольный участок, Пахом никакими ухищрениями не мог бы овладеть более, чем 100 кв. верстами (считая, что максимальный дневной пробег его—40 верст).

Во-вторых, можно доказать, что квадрат имеет большую площадь, чем всякий треугольник равного периметра. Равносторонний треугольник такого же периметра имеет сторону $\frac{40}{3} = 13\frac{1}{3}$ версты, а площадь (по формуле $S = \frac{a^2 \sqrt{3}}{4}$, где S — площадь, а a — сторона)—

$$\frac{1}{4} \left(\frac{40}{3} \right)^2 \sqrt{3} = 77 \text{ кв. верст,}$$

т. е. меньше даже, чем у той трапеции, которую Пахом обошел. Дальше (стр. 241) будет доказано, что из всех треугольников с равными периметрами *равносторонний* обладает наибольшею площадью. Значит, если даже этот наибольший треугольник имеет площадь, меньшую площади квадрата, то и все прочие треугольники того же периметра по площади меньше, чем квадрат.

Но если будем сравнивать площадь квадрата с площадью пятиугольника, шестиугольника и т. д. равного периметра, то здесь первенство его прекращается: правильный пятиугольник обладает большею площадью, правильный шестиугольник — еще большею, и т. д. Легко убедиться в этом на примере правильного шестиугольника. При периметре 40 верст, его сторона $\frac{40}{6}$, площадь (по формуле

$S = \frac{3a^2\sqrt{3}}{2}$) равна —

$$\frac{3}{2} \left(\frac{40}{6}\right)^2 \sqrt{3} = 115,5 \text{ кв. версты.}$$

Избери Пахом для своего участка форму правильного шестиугольника, он, при том же напряжении сил, овладел бы площадью на 115,5—78, т. е. на 37,5 кв. версты больше, чем в действительности, и на 15,5 кв. версты больше, чем дал бы ему квадратный участок. (Но для этого, конечно, пришлось бы ему пуститься в путь с землемерными инструментами).

Задача № 65.

Из шести спичек сложить фигуру с наибольшей площадью.

Решение.

Из шести спичек можно составить довольно разнообразные фигуры: равносторонний треугольник, прямоугольник, множество параллелограммов, целый ряд неправильных пятиугольников, ряд неправильных шестиугольников и, наконец, правильный шестиугольник. Геометр, не сравнивая между собою площадей этих фигур, заранее знает, какая фигура имеет наибольшую площадь: правильный шестиугольник.

Фигура с наибольшею площадью.

Можно бы доказать строго геометрически, что чем больше сторон у правильного многоугольного участка, тем большую площадь заключает он в одних и тех же границах. А самую большую площадь при данном периметре охватывает окружность. Если бы Пахом бежал по кругу, то, пройдя те же 40 верст, он получил бы площадь в

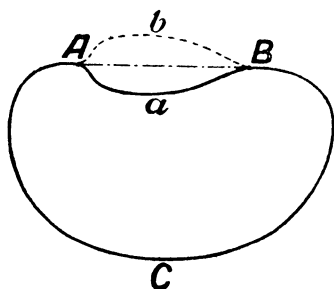
$$\pi \left(\frac{40}{2\pi} \right)^2 = 127,2 \text{ кв. версты.}$$

Большую площадь, при данном периметре, не может обладать никакая другая фигура, безразлично — прямолинейная или криволинейная.

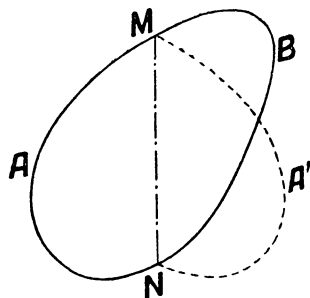
Мы позволим себе несколько остановиться на этом удивительном свойстве круга заключать в своих границах большую площадь, чем всякая другая фигура любой формы, имеющая тот же периметр. Может быть, некоторые читатели полюбостыствуют узнать, каким способом доказываются подобные положения. Приводим далее доказательство — правда, не вполне строгое — этого свойства круга, доказательство, предложенное знаменитым германским математиком Яковом Штей-

нером. Оно довольно длинное, но те, кому оно покажется утомительным, могут пропустить его без ущерба для понимания дальнейшего.

Надо доказать, что фигура, имеющая при данном периметре наибольшую площадь, есть круг. Прежде всего, установим, что искомая фигура должна быть выпуклой. Это значит, что всякая ее хорда должна полностью располагаться внутри фигуры. Пусть у нас имеется фигура $AaBC$ (черт. 149), имеющая внешнюю хорду AB . Заменим дугу a дугою b , симметричную



Черт. 149.



Черт. 150.

с нею. От такой замены периметр фигуры ABC не изменится, площадь же явно увеличится. Значит, фигуры вроде $AaBC$ не могут быть теми, которые при одинаковом периметре заключают наибольшую площадь.

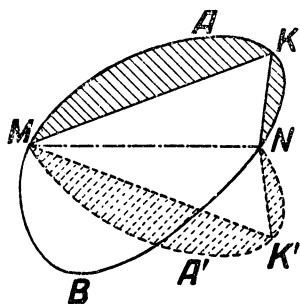
Итак, искомая фигура есть фигура *выпуклая*. Далее, мы можем наперед установить еще и другое свойство этой фигуры: всякая хорда, которая делит пополам ее периметр, рассекает пополам и ее площадь. Пусть фигура $AMBN$ (черт. 150) есть искомая, и пусть хорда MN делит ее периметр пополам. Докажем, что площадь AMN равна площади MBN . В самом деле, если бы

какая-либо из этих частей была по площади больше другой,—например, $AMN > MNB$, то, перегнув фигуру AMN по MN , мы получили бы фигуру $AMA'N$, площадь которой больше, чем у первоначальной фигуры $AMBN$, периметр же одинаков с нею. Значит, фигура $AMBN$, в которой хорда, рассекающая периметр пополам, делит площадь на неравные части, не может быть искомая (т. е. не может иметь *наибольшую* площадь при данном периметре).

Прежде, чем идти далее, докажем еще следующую вспомогательную теорему: из всех треугольников с двумя данными сторонами наибольшую площадь имеет тот, у которого стороны эти заключают прямой угол. Чтобы доказать это, вспомним тригонометрическое выражение площади S треугольника со сторонами a и b и углом между ними C :

$$S = \frac{1}{2} ab \sin C.$$

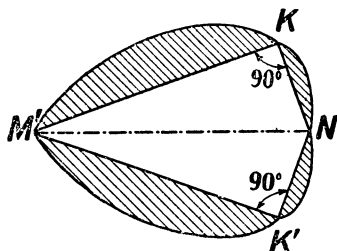
Выражение это будет, очевидно, наибольшим (при данных сторонах) тогда, когда $\sin C$ примет наибольшее значение, т. е. будет равен единице. Но угол, синус которого равен 1, есть прямой,—что и требовалось доказать.



Черт. 151.

Теперь можем приступить к основной задаче—к доказательству того, что из всех фигур с периметром p наибольшую площадь ограничивает круг. Чтобы убедиться в этом, попробуем допустить существование некруговой выпуклой фигуры $MANB$ (черт. 151), которая обладает этим свойством. Проведем в ней хорду MN

делящую пополам ее периметр; она же—как мы уже знаем—разделит пополам и площадь фигуры. Перегнем половину MAN по линии MN так, чтобы она расположилась симметрично ($MA'N$). Заметим, что фигура $MANA'$ обладает тем же периметром и тою же площадью, что и первоначальная фигура $MANB$. Так как дуга MAN не есть полуокружность (иначе нечего было бы и доказывать), то на ней должны находиться такие точки, из которых отрезок MN виден не под прямым углом. Пусть K такая точка, а K' —ей симметричная, т. е. углы K и K' —не прямые. Раздвигая (или сдвигая) стороны $MK, KN, M'K, NK'$, мы можем сделать заключенный между ними угол прямым, и получим тогда равные прямоугольные треугольники. Эти треугольники приложим друг к другу гипотенузами, как на черт. 152, и присоединим к ним в соответствующих местах заштрихованные сегменты. Получим фигуру $M'KN'K'$, обладающую тем же периметром, что и первоначальная, но, очевидно, большею площадью (потому что прямоугольные треугольники $M'KN'$ и $M'K'N'$ имеют большую площадь, чем непрямоугольные MKN и $M'K'N'$). Значит, никакая некруговая фигура не может обладать, при данном периметре, наибольшую площадь. И только в случае круга мы указанным способом не могли бы построить фигуры, имеющей при том же периметре еще большую площадь.



Черт. 152.

Вот каким способом можно доказать, что круг есть

фигура, обладающая при данном периметре наибольшею площадью.

Легко доказать справедливость и такого положения: из всех фигур равной площади круг имеет наименьший периметр. Для этого нужно лишь применить к кругу те рассуждения, которые мы раньше приложили к квадрату (см. стр. 231).

Г в о з д и.

Задача № 66.

Какой гвоздь должен крепче держаться,—круглый квадратный или треугольный,—если они забиты одинаково глубоко и имеют одинаковую площадь поперечного сечения?

Решение.

Будем исходить из того, что крепче держится тот гвоздь, который соприкасается с окружающим материалом по большей поверхности. У какого же из наших гвоздей большая боковая поверхность? Мы уже знаем, что при равных площадях периметр квадрата меньше периметра треугольника, а окружность меньше периметра квадрата. Если сторону квадрата принять за единицу, то вычисление дает для этих трех величин значения: 4,53; 4; 3,55. Следовательно, крепче других должен держаться треугольный гвоздь.

Таких гвоздей, однако, не изготовляют,—по крайней мере, в продаже они не встречаются. Причина кроется, вероятно, в рутинной приверженности покупателей к старым, привычным образцам.

Тело наибольшего объема.

Свойством, сходным со свойством круга, обладает и шаровая поверхность: она обхватывает наибольший объем при данной величине поверхности. И, наоборот, из всех тел одинакового объема наименьшую поверхность имеет шар. Эти свойства не лишены значения в практической жизни. Шарообразный самовар обладает меньшей поверхностью, чем цилиндрический или какой-либо иной формы, вмещающий столько же стаканов; а так как тело теряет теплоту только с поверхности, то шарообразный самовар остывает медленнее, чем всякий другой того же объема. Напротив, резервуар градусника быстрее нагревается и охлаждается (т. е. принимает температуру окружающих предметов), когда ему придают форму не шарика, а цилиндра.

По той же причине земной шар,—если он действительно состоит из твердой оболочки и жидкого ядра *)—должен уменьшаться в объеме, т. е. сжиматься, уплотняться, от всех причин, изменяющих форму его поверхности: его внутреннему содержимому должно становиться тесно всякий раз, когда наружная его форма претерпевает какое-либо изменение, отклоняясь от шара. Возможно, что этот геометрический факт находится в связи с землетрясениями и вообще с тектоническими явлениями; но об этом должны иметь суждение геологи.

Произведение равных множителей.

Задачи в роде тех, которыми мы сейчас занимались, рассматривают вопрос со стороны как бы экономической: при данной затрате сил (например, при про-

*) Вопрос, еще спорный в науке,

хождении 40-верстного пути) как достигнуть наивыгоднейшего результата (охватить наибольший участок)? Отсюда и заглавие настоящего отдела этой книги: „Геометрическая экономия“. Но это—вольность популяризатора; в математике вопросы подобного рода носят другое название: задачи „на максимум и минимум“. Они могут быть весьма разнообразны по сюжетам и по степени трудности. Многие разрешаются лишь приемами высшей математики, но не мало есть и таких, для решения которых достаточно самых элементарных сведений. В дальнейшем будет рассмотрен ряд подобных задач из области геометрии, которые мы будем решать, пользуясь одним любопытным свойством произведения равных множителей.

Для случая двух множителей свойство это уже знакомо нам. Мы знаем, что площадь квадрата больше, чем площадь всякого прямоугольника такого же периметра. Если перевести это геометрическое положение на язык арифметики, оно будет означать следующее: когда требуется разбить число на две такие части, чтобы произведение их было наибольшим, то следует делить пополам. Например, из всех произведений

13×17 , 16×14 , 12×18 , 11×19 , 10×20 , 15×15 и т. д., сумма множителей которых равна 30, наибольшим будет 15×15 —даже если сравнивать и произведения дробных чисел ($14\frac{1}{2} \times 15\frac{1}{2}$ и т. п.).

То же справедливо и для произведений трех множителей, имеющих постоянную сумму: произведение их достигает наибольшей величины, когда множители равны между собою. Это прямо вытекает из предыдущего. Пусть три множителя x , y , z в сумме равны a .

$$x + y + z = a.$$

Допустим, что x и y не равны между собою. Если заменим каждый из них полусуммой $\frac{x+y}{2}$, то сумма множителей не изменится:

$$\frac{x+y}{2} + \frac{x+y}{2} + z = x + y + z = a.$$

Но так как, согласно предыдущему,

$$\left(\frac{x+y}{2}\right) \left(\frac{x+y}{2}\right) > xy,$$

то произведение трех множителей

$$\left(\frac{x+y}{2}\right) \left(\frac{x+y}{2}\right) z$$

больше произведения xyz :

$$\left(\frac{x+y}{2}\right) \left(\frac{x+y}{2}\right) z > xyz.$$

Вообще, если среди множителей xyz есть хотя бы два неравных, то можно всегда подобрать числа, которые, не изменяя общей суммы, дадут большее произведение, чем xyz . И только, когда все три множителя равны, произвести такую замену нельзя. Следовательно, при $x+y+z=a$ произведение xyz будет наибольшим тогда, когда

$$x = y = z.$$

Воспользуемся теперь знанием этого свойства равных множителей, чтобы решить несколько интересных задач.

Треугольник с наибольшей площадью.

Задача № 67.

Какую форму нужно придать треугольнику, чтобы при данной сумме его сторон он имел наибольшую площадь?

Мы уже заметили раньше (стр. 233), что этим свойством обладает треугольник равносторонний. Но как это доказать?

Решение.

Площадь S треугольника со сторонами a, b, c и периметром $a+b+c=2p$, выражается, как известно из курса геометрии, так:

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)},$$

откуда:

$$\frac{S^2}{p} = (p-a)(p-b)(p-c).$$

Площадь S треугольника будет наибольшей тогда же, когда станет наибольшей величиной и ее квадрат S^2 , или выражение $\frac{S^2}{p}$, где p , полупериметр, есть, согласно условию, величина неизменная. Но так как обе части равенства получают наибольшее значение одновременно, то вопрос сводится к тому, при каком условии произведение

$$(p-a)(p-b)(p-c)$$

становится наибольшим. Заметив, что сумма этих трех множителей есть величина постоянная,

$$p-a+p-b+p-c=3p-(a+b+c)=3p-2p=p,$$

мы заключаем, что произведение их достигнет наибольшей величины тогда, когда множители станут равны, т.-е. когда осуществится равенство

$$p-a=p-b=p-c,$$

откуда

$$a=b=c.$$

Итак, треугольник имеет, при данном периметре, наибольшую площадь тогда, когда стороны его равны между собою,

Самый тяжелый брус.

Задача № 68.

Из цилиндрического бревна нужно выпилить брус наибольшего веса. Как это сделать?

Решение.

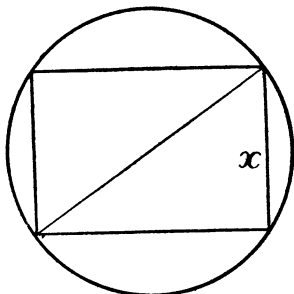
Задача, очевидно, сводится к тому, чтобы вписать в круг прямоугольник с наибольшей площадью. Хотя после всего сказанного читатель уже подготовлен к мысли, что таким прямоугольником будет квадрат, все же интересно строго доказать это положение.

Обозначим одну сторону искомого прямоугольника через x ; тогда другая выразится через $\sqrt{4R^2 - x^2}$, где R — радиус кругового сечения бревна. Площадь прямоугольника $S = x \sqrt{4R^2 - x^2}$ откуда

$$S^2 = x^2 (4R^2 - x^2).$$

Так как сумма множителей x^2 и $4R^2 - x^2$ есть величина постоянная ($x^2 + 4R^2 - x^2 = 4R^2$), то произведение их S^2 будет наибольшим при $x^2 = 4R^2 - x^2$, т. е. при $x = R\sqrt{2}$. Тогда же достигнет наибольшей величины и S , т. е. площадь искомого прямоугольника.

Итак, одна сторона прямоугольника с наибольшей площадью $= R\sqrt{2}$, т. е. стороне вписанного квадрата. Брус имеет наибольший объем, если сечение его есть квадрат, вписанный в сечение цилиндрического бревна.



Черт. 153.

Из картонного треугольника.

Задача № 71.

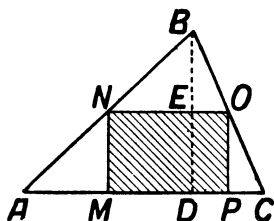
Имеется кусок картона треугольной формы. Нужно вырезать из него параллельно данному основанию и высоте прямоугольник наибольшей площади.

Решение.

Пусть (черт. 154) ABC есть данный треугольник, а $MNOP$ — тот прямоугольник, который должен остаться после обрезки. Из подобия треугольников ABC и NBO имеем

$$\frac{BD}{BE} = \frac{AC}{NO}, \text{ откуда } NO = \frac{BE \cdot AC}{BD}.$$

Обозначив одну сторону NO искомого прямоугольника через y , ее расстояние BE от вершины треугольника через x , основание AC данного треугольника через a , а его высоту BD — через h , перепишем полученное ранее выражение в таком виде:



Черт. 154.

$$y = \frac{ax}{h}.$$

Площадь S искомого прямоугольника $MNOP$ равна $MN \cdot NO = (BD - BE) \cdot NO = (h - x) \cdot y = (h - x) \cdot \frac{ax}{h}$.

Следовательно,

$$\frac{Sh}{a} = (h - x) \cdot x.$$

Площадь S будет наибольшей тогда же, когда и произведение $\frac{Sh}{a}$, а, следовательно, тогда, когда достигнет наибольшей величины произведение множителей

$(h - x)$ и x . Но сумма $h - x + x = h =$ постоянной величине. Значит, произведение их максимальное, когда

$$h - x = x,$$

т. е. $x = \frac{h}{2}$.

Мы узнали, что сторона NO искомого прямоугольника проходит через середину высоты треугольника и, следовательно, соединяет середины его сторон. Значит, эта сторона прямоугольника $\frac{a}{2}$, а другая $\frac{h}{2}$.

Затруднение жестяника.

Задача № 70.

Жестянику заказали изготовить из квадратного куска жести в 60 сантиметров ширины четырехугольную коробку без крышки и поставили условием, чтобы коробка имела наибольшую вместимость. Жестяник долго примерял, какой ширины нужно для этого отогнуть края, но не мог притти к определенному решению. Не удастся ли читателю выручить его из затруднения?

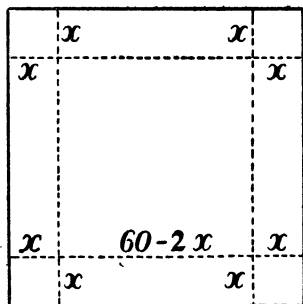
Решение.

Пусть ширина отгибаемых полос x (черт. 155). Тогда ширина квадратного дна коробки будет равна $60 - 2x$; объем же v коробки выразится произведением

$$v = (60 - 2x)(60 - 2x)x.$$

При каком x это произведение имеет наибольшее значение? Если бы сумма трех множителей была постоянна, произведение было бы наибольшим

в случае их равенства. Но здесь сумма множителей



Черт. 155.

$$60 - 2x + 60 - 2x + x = 120 - 3x$$

не есть постоянная величина, так как изменяется с изменением x . Однако не трудно добиться того, чтобы сумма трех множителей была постоянной: для этого достаточно лишь умножить обе части равенства на 4. Получим

$$4v = (60 - 2x) (60 - 2x) 4x.$$

Сумма этих множителей равна

$$60 - 2x + 60 - 2x + 4x = 120,$$

величине постоянной. Значит, произведение этих множителей достигает наибольшей величины при их равенстве, т. е. когда

$$60 - 2x = 4x,$$

откуда

$$x = 10.$$

Тогда же и $4v$, а с ними и v достигнут своего максимума.

Итак, коробка получится наибольшего объема, если у жестяного листа отогнуть 10 см*). Этот наибольший объем равен $40 \times 40 \times 10 = 16.000$ куб. см. Отогнув на сантиметр меньше или больше, мы уменьшим объем коробки. Действительно:

$$9 \times 42 \times 42 = 15876 \text{ куб. см.},$$

$$11 \times 38 \times 38 = 15884 \text{ куб. см.},$$

в обоих случаях меньше 16000 куб. см.

*) Решая задачу в общем виде, найдем, что при ширине a квадратного листа следует, для получения коробки наибольшего объема, отогнуть полоски шириною $x = \frac{1}{6}a$, потому что произведение $(a-2x) (a-2x) x$, или $(a-2x) (a-2x) 4x$, наибольшее при $a-2x = 4x$.

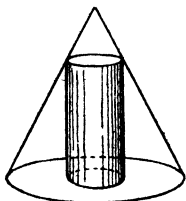
Затруднение токаря.

Задача № 71.

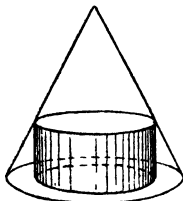
Токарю дан конус и поручено выточить из него цилиндр так, чтобы сточено было возможно меньше материала. Токарь стал размышлять о форме искомого цилиндра: сделать ли его высоким, хотя и узким (черт. 156), или, наоборот, широким, зато низким (черт. 157). Он никак не мог решить, при какой форме цилиндр получится наибольшего объема, т. е. будет сточено меньше материала. Как он должен поступить?

Р е ш е н и е.

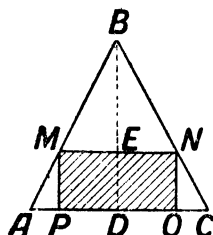
Задача требует внимательного геометрического рассмотрения. Пусть ABC (черт. 158) сечение конуса. BD —его высота, которую обозначим через h ; радиус



Черт. 156.



Черт. 157.



Черт. 158.

основания $AD = DC$ обозначим через R . Цилиндр, который можно из конуса выточить, имеет сечение $MNOP$. Найдем, на каком расстоянии $BE = x$ от вершины B должно находиться верхнее основание цилиндра, чтобы объем его был наибольший.

Радиус r основания цилиндра (PD или ME) легко найти из пропорции

$$\frac{ME}{AD} = \frac{BE}{BD}, \text{ т. е. } \frac{r}{R} = \frac{x}{h},$$

откуда

$$r = \frac{Rx}{h}.$$

Высота ED цилиндра $= h - x$. Следовательно, объем его

$$v = \pi \left(\frac{Rx}{h} \right)^2 (h - x) = \pi \frac{R^2 x^2}{h} (h - x),$$

откуда

$$\frac{vh}{\pi R^2} = x^2 (h - x).$$

В выражении $\frac{vh}{\pi R^2}$ величины h , π и R постоянные, и только v — переменная. Мы желаем разыскать такое x , при котором v делается наибольшим. Но, очевидно, v станет наибольшим одновременно с $\frac{vh}{\pi R^2}$, т. е. с $x^2 (h - x)$. Когда же это последнее выражение становится наибольшим? Мы имеем здесь три переменных множителя x , x и $(h - x)$. Если бы их сумма была постоянной, произведение было бы наибольшим тогда, когда множители были бы равны. Этого постоянства суммы легко добиться, если обе части последнего равенства умножить на 2. Тогда получим:

$$\frac{2vh}{\pi R^2} = x^2 (2h - 2x).$$

Теперь три множителя правой части имеют постоянную сумму

$$x + x + 2h - 2x = 2h.$$

Следовательно, произведение их будет наибольшим, когда все множители равны, т. е.

$$x = 2h - 2x, \text{ и } x = \frac{2h}{3}.$$

Тогда же станет наибольшим и выражение $\frac{2vh}{\pi R^2}$, а с ним вместе и объем v цилиндра.

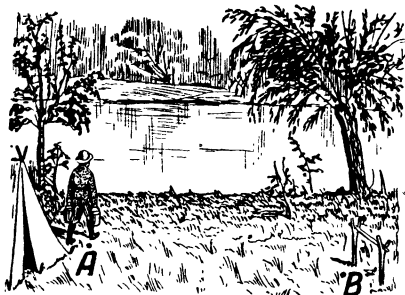
Теперь мы знаем, как должен быть выточен искомый цилиндр: его верхнее основание должно отстоять от вершины на $\frac{2}{3}$ его высоты.

Кратчайший путь.

В заключение рассмотрим задачу на „максимум и минимум“, разрешаемую крайне простым геометрическим построением.

Задача № 72.

От точки A близ берега (черт. 159) реки нужно дойти до точки B на том же берегу, зачерпнув по дороге воды в реке, и сделать это в кратчайшее время. По какому пути следует идти?



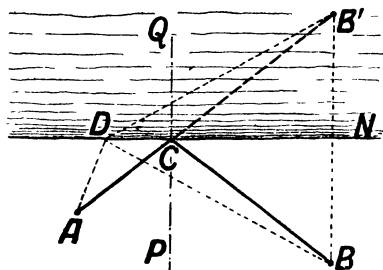
Черт. 159. Найти кратчайший путь
А—река—В.

Решение.

Допустим, что искомый путь есть ACB (черт. 160). Перенем черт. около CN . Получим точку B' . Если ACB есть кратчайший путь, то так как $CB' = CB$, путь ACB' должен быть короче всякого иного (напр., ADB'). Это будет лишь в том случае, когда точка C лежит на прямой AB' : тогда всякий иной путь от A до B' , как ломанный, будет длиннее. Значит, для нахождения кратчайшего пути нужно найти лишь точку C пере-

сечения прямой AB' с линией берега. Тогда, соединив C и B , найдем обе части кратчайшего пути от A до B .

Проведя в точке C перпендикуляр к CN , легко видеть, что углы ACP и $B'CP$, составляемые обеими частями кратчайшего пути с этим перпендикуляром, равны между собою (уг. $ACP = \text{уг. } B'CP = \text{уг. } BCP$).



Черт. 160.

Таков, как известно, закон следования светового луча, когда он отражается от зеркала: угол падения равен углу отражения. Отсюда следует, что световой луч при отражении избирает кратчайший путь,— вывод, который был из-

вестен еще древнему физику и геометру Герону Александрийскому две тысячи лет назад.

Другие примеры задач такого же рода, разрешаемых простым геометрическим построением, мы уже имели ранее в главе „Геометрия у реки“.

О Г Л А В Л Е Н И Е.

Предисловие	Стр. 3
-----------------------	--------

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ГЕОМЕТРИЯ НА ВОЛЬНОМ ВОЗДУХЕ.

I. Геометрия в лесу.

По длине тени	7
Еще два способа	12
По способу Жюля Верна	14
Помощью записной книжки	17
Не приближаясь к дереву	18
Высотомер лесоводов	20»
Помощью зеркала	23
Две сосны	24
Форма древесного ствола	25
Универсальная формула	26
Объем и вес дерева на корню	30
Геометрия листьев	33
Шестиногие богатыри	37

II. Геометрия у реки.

Измерить ширину реки	40
Длина острова	45
Пешеход на другом берегу	46
Простейшие дальномеры	48
Скорость течения	52
Сколько воды протекает в реке?	54
Радужная пленка	56
Круги на воде	58
Фантастическая шрапнель	61

	Стр.
Головная волна	62
Скорость пушечных ядер	65
Высота водяных растений	67
Звездное небо в воде	68
Путь через реку	70
Через две реки	71
III. Походная тригонометрия без формул и таблиц.	
Вычисление синуса	73
Упрощенное извлечение корня	78
Найти угол по синусу	79
Высота солнца	82
Расстояние до острова	—
Ширина озера	84
Треугольный участок	85
IV. Геометрия в открытом поле.	
Видимые размеры луны	88
Угол зрения	90
Тарелка и луна	92
Луна и медные монеты	—
Сенсационные фотографии	93
Живой угломер	97
Посох Якова	101
Грабельный угломер	103
Острота вашего зрения	104
Предельная минута	—
Луна и звезды у горизонта	109
V. Геометрия у дороги.	
Искусство мерить шагами	112
Глазомер	115
Уклоны	118
Кучи щебня	122
„Гордый холм“	123
У дорожного закругления	125
Радиус закругления	126
Дно океана	129
Существуют ли водяные горы?	132

VI. Где небо с землею сходятся.	Стр.
Горизонт	134
Корабль на горизонте	136
Дальность горизонта	138
Башня Гоголя	141
Холм Пушкина	143
Где встречаются рельсы?	—
Задача о маяке	145
Молния	146
Парусник	147
Горизонт на Луне	—
В лунном кратере	148
На Юлитере	149
VII. Геометрия Робинзонов. Несколько страниц из Жюль Верна.	
Геометрия звездного неба	150
Широта „Таинственного острова“	155
Определение географической долготы	158

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

МЕЖДУ ДЕЛОМ И ШУТКОЙ В ГЕОМЕТРИИ

VIII. Геометрия впотьмах.

На дне трюма	163
Измерение бочки. (Задача Майн-Рида)	164
Моя мерная линейка	165
Что и требовалось выполнить	167
Поверка расчета	170
Ночное странствование Марка Твэна	173
С закрытыми глазами	176
Измерение голыми руками	183
Прямой угол в темноте	185

IX. Старое и новое о круге.

Практическая геометрия египтян и римлян	187
„Что я знаю о кругах“	188
Бросание иглы	191
Выпрямление окружности	192

	Стр.
Квадратура круга	194
По кругу без циркуля	195
Еще построение без циркуля	196
Задача Наполеона	198
Голова или ноги?	200
Сколько оборотов?	201
Вращение и обращение	202
Х. Большое и малое в геометрии.	
Увеличение в тысячу раз	205
Две банки	206
Исполинская папираса	207
Яйцо страуса	208
Яйцо эпиорниса	—
Яйца русских птиц	209
Размеры наших монет	211
Монета в миллион рублей	212
Наглядные изображения	213
Наш нормальный вес	216
Великаны и карлики	217
Геометрия Гулливера	218
Почему пыль и облака плавают в воздухе?	220
XI. Геометрическая экономия.	
Как Пахом покупал землю (Задача Льва Толстого)	224
Трапедия или прямоугольник	229
Замечательное свойство квадрата	230
Участки другой формы	232
Фигура с наибольшей площадью	234
Гвозди	238
Тело наибольшего объема	239
Произведение равных множителей	—
Треугольник с наибольшей площадью	241
Самый тяжелый брус	243
Из картонного треугольника	244
Затруднение жестяника	245
Затруднение токаря	247
Кратчайший путь	249

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ»
Ленинград, Тropicкая ул., 4, кв. 3. Телефон 1-84-61.

Вышла в свет новая книга.

Инженер В. В. РЮМИН

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ

Опыты и развлечения из области химии. С 57 рисунками.
Обложка и рисунки работы Ю. Д. Скалдина. 192 стр.
Ц. 1 р. 20 к.

ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:

„Книга ясно и интересно описывает ряд простейших химических опытов и занимательных демонстраций, не требующих от экспериментатора ни специальных навыков, ни особого искусства, и подобранных так, чтобы постепенно — на поучительных примерах — вводить аудиторию в круг основных химических понятий и сведений. Постановка этих опытов доступна каждому и рассчитана на то, чтобы при минимальной затрате средств произвести наибольший эффект..

К ценным положительным качествам книжки надо отнести живое, увлекательное изложение и легкий, разговорный язык. Ввиду этого ее можно смело рекомендовать самому обширному кругу читателей: каждый из них найдет здесь достаточно пищи для разумного развлечения себя и окружающих, одновременно знакомя последних с начатками химии и развивая интерес к ней..

С внешней стороны издание вполне удовлетворительно. Широкий успех его нам представляется несомненным“.

„Доброхим“, орган по вопросам химии Центрального Совета Союза Обществ друзей авио-химической об-
роны и промышленности СССР, РСФСР и Мосгуб-
авиохима. 1925 г. № 5.

Каталог издательства высылается по требованию бесплатно.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ»

Ленинград, Троицкая, 4, кв. 3. Телефон 1-84-61.

Книги научные и научно-популярные

Книги по экономике и НОТ'у

**Художественная литература, русская
и иностранная**

Мемуары, письма и впечатления

Книги по физической культуре

Книги для детей и юношества

**Подробный каталог издательства
высылается по требованию
===== Б Е С П Л А Т Н О =====**

Цена 1 р. 60 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ»

Ленинград, Троицкая, 4, кв. 3. Тел. 1-84-61